



西南科技大学
Southwest University of Science and Technology

学术型硕士研究生学位论文

(工学硕士)

国家考古遗址公园使用后评价 (POE)
研究——以金沙考古遗址公园为例

作者姓名_____阮嘉星_____

学 号_____7020200396_____

导 师_____张文君_____

答辩委员会成员 王卫红 (主席) 王禹

王大川 韩云 熊英伟 梁茵

评 阅 人_____杨一帆 刘淑虎_____

2023 年 05 月

分类号：

UDC：

学校代码：10619

密级：

西南科技大学硕士学位论文

（工学硕士）

国家考古遗址公园使用后评价（POE）

研究——以金沙考古遗址公园为例

阮嘉星

学科（专业）或领域名称：城乡规划学

指导教师姓名、职称： 张文君 教授

学生所属培养单位：西南科技大学

论文答辩日期：2023 年 05 月 28 日

A Thesis Submitted to Southwest University of Science and
Technology for the Degree of Master
(Master of Engineering)

National Archaeological Park Post-Occupancy
Evaluation (POE) Research——Taking Jinsha
Archaeological Site Park as an example

Candidate: Ruan Jiaxing
Supervisor: Zhang Wenjun

May 2023

摘 要

国家考古遗址公园是我国针对考古类大遗址的保护、展示及利用率先提出的一种大遗址保护新模式，我国经过多年对国家考古遗址公园的研究和实践，在推进社会发展、公共文化服务、文物安全等方面起到了重要作用。但随着一些国家考古遗址公园的相继开放与发展，它们在规划建设以及后续发展中尚未形成完善的理论指导体系，导致国家考古遗址公园在使用过程中暴露出诸多问题，与使用主体不断上升的使用需求还存在一定的差距。因此，本文在总结国内外国家考古遗址公园和使用后评价（Post-Occupancy Evaluation）相关文献及理论成果的基础上，运用模糊综合评价法、层次分析法（AHP）、熵权法、李克特量表法、行为地图法、观察法以及访谈法等主客观以及定量与定性的分析方法，借助了 SPSS20.0、YAAHP 以及 EXCEL 等分析软件，从使用主体的角度出发，对国家考古遗址公园进行使用后评价（POE）研究。主要研究成果包括：

（1）构建具有普适性的国家考古遗址公园使用后评价体系。通过对多个国家考古遗址公园进行实地调查与相关文献资料总结，初步构建了包含 4 个准则层、11 个因素层、51 个指标层的国家考古遗址公园使用后评价指标体系；结合定量分析与定性分析的方式对指标进行筛选，精简出含 4 个准则层（B1—B4）、11 个因素层（C1—C11）、38 个指标层（D1—D38）具有普适性的国家考古遗址公园使用后评价体系，充分反映了多元使用主体的使用需求特征；运用层次分析法与熵权法主客观相结合的组合赋权法进行评价体系指标权重的计算，得出评价体系各层面的最终权重值，其中，准则层层面，权重值排序为 $B1 > B2 > B3 > B4$ ，即遗址保护成效(0.385) > 展示利用效果(0.272) > 环境配套设施完善度(0.250) > 公园运营管理(0.093)，指标层层面，选取前十指标权重值排序为 $D1 > D2 > D7 > D9 > D3 > D8 > D6 > D12 > D17 > D4$ ，即真实性 > 完整性 > 历史环境要素保护 > 遗址展示可读性 > 延续性 > 遗址展示体系 > 建设及景观控制 > 文娱活动举办 > 景观风貌 > 风险防范。

（2）在充分了解金沙考古遗址公园背景的基础上，结合构建的国家考古遗址公园使用后评价体系对金沙考古遗址公园进行案例研究。其中满意度评价方面，采用李克特量表法设计调查问卷，向金沙考古遗址公园的管理人员、文博专家、游客及本地居民 4 类使用主体发放问卷，搜集评价信息并进行量化，运用模糊综合评价法对数据进行分析，分别对金沙考古遗址公园的 4 个准则层进行满意度评价，得出模糊综合评价结论并进行总结得出：准则层得分排序为 $B1 > B3 > B2 > B4$ ，即遗址保护成效(3.728) > 环境配套设施完善度(3.649) > 展示利用效果(3.628) > 公园运营管理(3.458)，金沙国家考古遗址公园的总评价结果为 3.656 分，评价等级为：E4，为比较满意；而使用方式评价方面，采用行为地图法和观察法，对金沙考古遗址公园的游客及本地居民进行使

用方式评价,真实反映出现状存在的问题,作为对满意度评价的补充和辅助;根据满意度评价和使用方式评价的结果得出,金沙考古遗址公园存在着遗址风险防范不足、展示方式欠佳、参观流线不清晰、导视解说设备不足、休憩及配套设施不足、日常管理质量以及宣传推广力度不足等问题;最后则依据评价结果,从遗址预防性保护、展示利用水平、景观环境及配套设施、运营策略及管理制度等方面对金沙考古遗址公园提出改善提升措施。

关 键 词: 国家考古遗址公园; POE; 金沙; 改进策略

论文类型: 基础研究

ABSTRACT

The national archaeological site park is a new model for the protection, display and utilization of large archaeological site in our country. After many years of research and practice on the national archaeological site park, it has played an important role in promoting the development of society and economy, public cultural service and cultural relics safety. However, with the successive opening and development of some national archaeological site parks, they have not yet formed a complete theoretical guidance system in the planning, construction and subsequent development, resulting in many problems exposed in the use of national archaeological site parks, and there is still a certain gap with the increasing use needs of users. Therefore, on the basis of summarizing relevant literature and theoretical achievements of national archaeological park and Post-Occupancy Evaluation at home and abroad, Using fuzzy comprehensive evaluation method, analytic hierarchy process (AHP), entropy weight method, Likert scale method, behavior map method, observation method and interview method and other subjective and objective, quantitative and qualitative analysis methods, with the help of analysis software such as SPSS20.0, YAAHP and EXCEL, from the point of view of the user, A post-occupancy evaluation (POE) study was conducted on the National Archaeological Park. The main research achievements include:

(1) Establish a universal post-occupancy evaluation system for national archaeological site parks. Based on the field investigation and literature summary of several national archaeological site parks, the post-use evaluation index system of national archaeological site parks was initially constructed, which includes 4 criterion layers, 11 factor layers and 51 index layers. By combining quantitative analysis and qualitative analysis, the indexes were screened, and a universal post-occupancy evaluation system of national archaeological site park with 4 criterion layers (B1 -- B4), 11 factor layers (C1 -- C11) and 38 index layers (D1 - D38) was simplified, which fully reflected the characteristics of the use needs of multiple users. The index weight of the evaluation system is calculated by using the combination weighting method of the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the entropy weight method combining subjective and objective, and the final weight value of each level of the evaluation system is obtained. Among them, the weight value of the criterion layer is ranked as $B1 > B2 > B3 > B4$. That is, site protection effect (0.385) > display and utilization effect (0.272) > environmental facilities perfection (0.250) > park operation and management (0.093). At the level of indexes, the weight values of the top ten indexes were selected and ranked as $D1 > D2 > D7 > D9 > D3 > D8 > D6 > D12 > D17 > D4$. That is, authenticity >

integrity > protection of historical environmental elements > readability of site display > continuity > site display system > construction and landscape control > Cultural and Entertainment activities > landscape style > risk prevention.

(2) On the basis of fully understanding the background of Jinsha Archaeological Site Park, the case study of Jinsha Archaeological Site Park is carried out in combination with the established post-occupancy evaluation system of national Archaeological Site Park. In terms of satisfaction evaluation, Likert scale method was used to design questionnaires, and questionnaires were distributed to four users of Jinsha Archaeological Site Park, including management personnel, cultural protection experts, tourists and local residents. The evaluation information was collected and quantified. Fuzzy comprehensive evaluation method was used to analyze the data, and satisfaction evaluation was carried out on the four criterion layers of Jinsha Archaeological Site Park. Draw the conclusion of fuzzy comprehensive evaluation and summarize: The score of the criterion layer was ranked as $B1 > B3 > B2 > B4$, that is, site protection effect (3.728) > improvement degree of environmental supporting facilities (3.649) > display and utilization effect (3.628) > park operation and management (3.458). The total evaluation result of Jinsha National Archaeological Site Park was 3.656 points, and the evaluation grade was E4, which was relatively satisfactory. In terms of the evaluation of the use mode, the behavior map method and observation method are adopted to evaluate the use mode of tourists and local residents in Jinsha Archaeological Site Park, which truly reflects the existing problems, as a supplement and auxiliary to the satisfaction evaluation. According to the results of satisfaction evaluation and use mode evaluation, there are some problems in Jinsha Archaeological Site Park, such as lack of site risk prevention, poor display mode, unclear visit flow, insufficient guidance and interpretation equipment, insufficient rest and supporting facilities, quality of daily management and insufficient publicity and promotion. Finally, according to the evaluation results, the improvement measures of Jinsha Archaeological Site Park are proposed from the aspects of site preventive protection, display and utilization level, landscape environment and supporting facilities, operation strategy and management system.

Key words: National Archaeological Site Park; POE; JinSha; Improvement strategy

Type of thesis: Basic research

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.1.1 国家政策倾斜下考古遗址公园建立迅速	1
1.1.2 国家考古遗址公园的建设与文化旅游消费需求相吻合	1
1.1.3 考古遗址公园规划建设欠缺有效的信息反馈手段	2
1.2 研究目的及意义.....	2
1.2.1 研究目的	2
1.2.2 研究意义.....	3
1.3 国内外研究现状.....	4
1.3.1 国家考古遗址公园的国内外研究现状	4
1.3.2 使用后评价国内外研究现状.....	7
1.4 研究内容.....	9
1.5 研究方法与研究框架.....	10
1.5.1 研究方法	10
1.5.2 研究框架	12
2 国家考古遗址公园相关理论	13
2.1 国家考古遗址公园相关概念	13
2.2 国家考古遗址公园功能解析	14
2.3 国家考古遗址公园构成分析	15
2.4 国家考古遗址公园在我国的发展历程	16
2.5 本章小结.....	19
3 使用后评价的理论与方法	20
3.1 使用后评价概述及功能意义	20
3.2 使用后评价层次.....	21
3.3 使用后评价的研究旨趣.....	22
3.4 使用后评价的程序与方法	22
3.5 本章小结.....	24
4 国家考古遗址公园使用后评价模型构建	25
4.1 评价体系构建的基础.....	25
4.2 评价主体与研究旨趣的确定	29
4.3 评价内容及指标体系的初步确定	30
4.4 评价指标的筛选.....	32
4.5 评价指标体系权重的确定	38
4.5.1 组合赋权法.....	38

4.5.2 评价体系指标权重计算.....	41
4.5.3 评价体系指标最终权重值.....	57
4.6 调查问卷设计与分析.....	59
4.7 本章小结.....	60
5 案例研究——金沙考古遗址公园	61
5.1 金沙考古遗址公园概况.....	61
5.2 金沙考古遗址公园使用情况	62
5.3 金沙考古遗址公园满意度评价	68
5.3.1 遗址保护成效评价	68
5.3.2 展示利用效果评价	69
5.3.3 环境配套设施完善度评价	75
5.3.4 公园运营管理成果评价	79
5.3.5 金沙考古遗址公园模糊综合评价结果	81
5.4 金沙考古遗址公园使用方式评价	82
5.5 金沙考古遗址公园的改进提升建议	87
5.5.1 强化遗址公园的预防性防护	87
5.5.2 提升遗址公园的展示利用水平	87
5.5.3 完善遗址公园的景观环境及配套设施	89
5.5.4 改善遗址公园的运营策略与管理制度	91
5.6 本章小结.....	92
6 总结与展望.....	93
6.1 总结.....	93
6.2 不足与展望.....	94
参考文献.....	95
附录.....	100

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 国家政策倾斜下考古遗址公园建立迅速

1981 年,《建议迅速建设圆明园遗址公园》由北京市人大常委发表,该文件正式首次提出建设遗址公园,内容提出要以政府作为先行主导、保护遗址为核心和基础、考古研究做为规划背景的建设模式;2000 年,《圆明园遗址公园规划》正式批准并通过,由此遗址公园成为以遗产文化保护的新形态而正式步入走向文物保护范围,全国各地也随着对文化遗产的新的需求和对文化遗产的保护,先后发起创建遗址公园;在 2006 年,我国出台了《“十一五”期间大遗址保护总体规划》,对具有突出价值的大遗址进行重点保护,同时开始实施了大遗址保护计划;2009 年,在“良渚大遗址保护座谈会”上,国家文物局大力提倡“建立考古遗址公园”,并于当年 12 月份发布《国家考古遗址公园管理办法(试行)》^[1],明确了考古遗址公园的规划范围,从而使重要遗址环境的保护得以通过建立考古遗址公园的方式得以实现,开始从政府单位行动上升为国家政策,为推动和促进国家考古遗址公园的开展与建设,还陆续出台了许多重要文件和专门措施,来对考古遗址公园的开发、经营、展示等项目加以支持;2011 年,考古遗址公园联盟成立并指出,遗址不应只作为置诸高阁的文化瑰宝,而必须融入人们的社会活动当中,进而达到其应有的文化价值、艺术意义和环保价值等;根据《国家考古遗址公园评定细则》,国家文物局分别于 2010 年、2013 年和 2017 年发布了三批共 36 个国家考古遗址公园,其中包括 67 个批准名单。从最初提出到今天,考古遗址公园的相关领域始终是一个重要的研究领域,如今,中国的考古遗址公园理论已经趋于完善,在国际上为人类文化遗产事业作出了很大的贡献。

1.1.2 国家考古遗址公园的建设与文化旅游消费需求相吻合

通过对 2020 上半年的国内人文旅行分析^[2],近 44.8%的消费者的人文感受方式,都是通过参观博物馆与传统人文古迹的方式进行获取的,包括在艺术熏陶和体验(37.1%)、文艺表演(41%)、电影电视(44.2%)这些里面都是最受欢迎的,这也充分说明了国内游客对于博物馆和传统的人文遗迹的喜爱,是能够提高升广大公众团体的生活品质与幸福程度的主要方式之一。在我国考古文化遗址公园的建设方式和呈现方式中,人文古迹和博物馆活动已经成为了最重要的组成部分,与国内社会大众文化体验需求十分契合。但是当前的国家考古遗址公园的参观者人流量分布不均,即过多的参观者更喜欢聚集在圆明园、隋唐洛阳城等更有人气的遗址公园中所占比例超过约 76%。在“十一五”期间,虽然外国旅游者到成都市旅游的数量每年年均递增了约 16.4%

左右,并且到了2021年,总的旅游者数量已经达到了2.05亿人,旅游总收入3085亿元,但是这一次金沙遗址公园的访问量,还不到100万数人,已经降到了5年来的最低水平。这除了与公园的空间配置、人文品牌、地域位置的差异和遗址资源的价值大小相关^[3],还与使用主体对遗址公园的使用需求与认同程度较低有很大的联系。从这一角度出发,探索一种更适合大众旅游需求的遗址公园的展示方式和管理制度,一方面可以探讨更为创新、切实可行的,并兼顾遗迹保存和活化的对策,促进该理论体系的开发;另一方面,游客旅游程度提升必然造成了游人量的增加,经济效益提高,对于促进实现大遗址群所在区域的旅游开发和遗址公园价值提高,有着重要的意义。

1.1.3 考古遗址公园规划建设欠缺有效的信息反馈手段

考古遗址公园具有公共性和共享性^[4]。目前按照我国的现行城市规划编制要求,其规划制定过程大致是现状分析—确立设计目标—进行方案制定—设计执行,但由于我国从2017年开始针对我国考古遗址公园运营管理现状的综合评价研究的展开,也导致了规划与设计逐渐向着形成了现状评估—方案确立—设计制定—方案执行—管理评价的良好发展形势,而目前这个设计导则并未能建立合理的且常态化的信息反馈体系,其设计结构也尚有待继续健全和完善;但因为这些评价手段大多是以学者观点为基础,其根据具体使用者意见占比也只为10%,因而也并不能较好反映具体使用主体的层面看法。对成都金沙、广汉三星堆、邛崃邛窑国家考古遗址公园等的考察工作也表明,通过使用后评价这种以使用者观点出发的综合评价方法,可以有效的对使用主体提出合理的信息反馈接收和管理办法,是验证我国考古遗址公园的建设规模和使用合理性和科学性的最主要途径,并能够充分体现我国考古遗址公园的公共性特征。

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

以使用后评价做为国家考古遗址公园的研究手段,并通过对国家考古遗址公园的实地调研以及相关文献资料研究,主要实现了如下目的:

(1) 拟从多元使用主体视角出发,构建能够全面体现使用主体需求的、具有普适性的国家考古遗址公园评价体系。对国家考古遗址公园使用主体以及相关评估评价的文献资料进行调查及分析总结,制定出能体现国家考古遗址公园各方面特点的重要指标并筛选,继而采用相关方法确定各指标的重要水平。

(2) 根据以上制定的使用后评价体系,对金沙国家考古遗址公园开展评价,并根据评价结果提出改善意见。具体了解包括旅游者、本地市民、园区经营者、文物保护人员等多重参与者,对遗址保护、展示利用、环境配套设施及其经营管理的使用满意度状况,并依据评估结论,对国家考古遗址公园的今后建设提供可行性的优化举措,为其他考古遗址公园的后续的发展提供一定的借鉴意义。

1.2.2 研究意义

(1) 有利于促进国家考古遗址公园理论体系的进一步完善

目前有关国家考古遗址公园的研究涉及了评估评价、展示利用、宣传策划、规划建设、考古研究以及运行管理等内容,研究方法多是以实践和理论相结合为基础的,对目前国家考古遗址公园的研究建设现状、发展趋势和核心问题有了较深的认识。但是,在全面评价中,特别是使用后评价中,与其它的评价方法相比,还比较缺乏。所以,本文以国家考古遗址公园的保护管理模式和遗址展示体系的功能特点为基础,以多元使用主体为目标,结合高效的评价手段,建立一个可以将其充分体现在国家考古遗址公园实际使用层面上的指标评价体系,从而完善了与国家考古遗址公园有关的方法技术和理论体系,打下牢固的理论基础。

(2) 有助于提高国家考古遗址公园的社会经济效益

大遗址的保护着重提出了要在保证大遗址历史环境完整及本体安全的基础下,通过对大遗址的合理的规划建设,能够提高当地的公众团体对历史文化的认可度,并且给大遗址所在地区带来可观的社会经济效益,进而促进大遗址与其所在地区的协同发展,这是目前大遗址的保护模式。同时由于目前历史文化旅游资源的消费需求呈逐年递增状态,使得国家考古遗址公园迅速发展并成为极具特色的旅游景点,非常符合大众文化旅游需求。因此,本文基于使用后评价,对国家考古遗址公园展开评价研究,并根据评价结果提出切实可行的提升建议,经正确地优化改善后,国家考古遗址公园将进一步吸纳更多参观者,进而增加国家考古遗址公园规模使用的效益,也将逐步产生带动当地社会、经济、人文建设发展的动力。

(3) 构建有效的国家考古遗址公园信息反馈机制

目前国家考古遗址公园的规划建设重心都放在了遗址保护与展示等层面,从实际使用主体的情况出发层面的相关研究较为欠缺,而国家考古遗址公园规划建设到运行管理的决策者是政府单位,严重缺乏切实有效的公共参与建设体系,对公共参与重要性的重视程度远远不足,从而导致了社会上的公众群体对当地的国家考古遗址公园认可度普遍不高,将阻碍国家考古遗址公园的发展。基于此,本文从使用主体视角出发,对国家考古遗址公园进行了使用后评价探索,评价出的结论能够体现出国家考古遗址公园的规划设计模式、展示管理模式、经营管理模式等多方面存在的问题,反思相关模式是否正确可行。并根据该结论,来进行信息反馈管理机制的构建,以便探索在不干扰遗迹本身和周边环境的研究和展示手段,从而促进遗址公园的管理模式发展。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国家考古遗址公园的国内外研究现状

(1) 国外研究现状

国外的一些国家在历史遗址保护与示范利用等方面的摸索与研究起步时间相对较早，早在 19 世纪初期，海外文化发达地区，如德国^{[16][17]}、意大利^{[7][8]}、法国^[9]、美国^{[10][11]}、日本^{[12][13]}和韩国^[14]等，也经过了长时间的摸索，逐渐开发出了具备自身文化特点的发掘、保护、利用与示范的高效文化遗产保护模式（表 1-1）。

表 1-1 各国的遗址保护方式及达到的效果

表格来源：作者整理

国家	保护方式	效果
德国	就地建设博物院、展厅、缩微景观等，并成为城墙的象征与纪念建筑	呈现古城墙的宏伟规模，也给参观者们创造了一个游憩与休闲的好地方
意大利	将考古遗址的保护与城市建筑、自然生态景观区的建设以及环境保护融合一起	遗迹有着荡魂摄魄、视觉震撼等强烈的吸引力，其建筑遗迹也尤为注重其环境保护
法国	限制了对一些特殊的传统建筑遗址的修复，而且着力于对城市区域内的市民生活条件的改变和对古迹资源的重新利用	保持了城市文化遗产的生命力并使其功能在新的历史时期中得以进一步提高，不仅继承和发扬了法国的文化历史，同时还为旅游业的开发提供了物质基础
美国	重点把遗迹保护区和城市绿色走廊有机的结合，在全国大范围内利用遗产走廊的自然防控机制，对古迹实施全面保护	不但保存了历史线形遗迹，而且同时利用自然修复手段和城市旅游发展措施，使自然环境得以有效修复和保存
日本	建设方式大致分为露天保存、覆盖保留、地上复原、陈列和发掘等形式	即使是同一种遗迹也采取了不同的表现方式，例如吉野的瓮棺葬有的原状表现，也有根据建筑构造的不同表现
韩国	重视历史遗迹的原貌保护，严密维护历史遗迹的周边环境，不允许盲目发展	古墓群、古窑址保护完整

对于新的大遗址保护模式，国外在考古遗址公园的建立和探索领域已经相当有研究进度，探讨的重点包括考古遗址公园建立的价值和作用、遗迹保存和开发、陈列方式设计、运营管理模式、新科技运用等多个领域，而蒂姆·科普兰主张遗产展示应该在重视专业观点的同时，全面提升和关注受众的视野和感受，将该遗址公园开放成为一个可以发展智力的娱乐场所^[15]。Guttentag Daniel A 着重研究了虚拟技术在遗产保存和旅游发展的运用，并探讨了在未来可能会出现难题^[16]。Tsai Wen-Hsien 通过对网络的综合功能评估的方式，对城市遗址公园网络能力的增强提供了对策^[17]。而弗里德曼，

更多地是从遗产的物质和精神两个层面来讨论,以及它们之间的相互作用。ShetAwy Ahmed A.A 把重点放在“保存和开发”这一主题,对位于金字塔区的埃及博物馆进行了考察^[18]。Francesco M.& S. Fabio 认为,在旅游体验中,游客们对自己体验感描述的具体程度,由心灵距离的大小决定,小为具体,大则为抽象^[19]。

综上可知,国外的一些国家,在各个主要的遗址保护和发展方面,大部分都已经根据自己的国情,制定出了一套具有自身特色的开发保护模式,并在此基础上,积极探索出一套既能保护遗址又能兼顾城市发展模式,独特的信息传播以及公众参与模式,还有对遗址展示与利用模式,这对于中国这样一个快速的城市化和工业化的国家来说,则是一个非常好的选择。

(2) 国内研究现状

历经了十多年的研究时间,中国国内关于国家考古遗址公园的研究工作已基本建立相对完善的研究框架,并在考古研究、规划建设、评估评价、经营管理、展示利用、宣传策划、公众参与等多方面对研究情况做出了总结。

① 考古研究

王政从考古学的基本观点入手,指出了我国考古遗址公园的基本状况与特点,从我国考古遗址公园的区域划分、历史意义解释和展示价值研究三个领域展开探讨,并介绍了考古学方法在我国考古遗址公园中的实际运用^[20]。而徐光冀以大遗址的保护策划为例,着重指出,扎实的可靠的考古调查与发掘工作,是整个大遗址建设与持续发展的基础^[21]。王卿则着重论述了在大遗址保存和展示过程中,考古研究的工作起到了重要的作用,并明确了它应当成为考古遗址公园建立的重要基础,并贯穿始终^[22]。赵艺博教授认为考古是国家考古遗址公园建立的根本,国家考古遗址公园顺利建设的基础就是进行在建设区域内的前期考古研究工作,对考古发现的不断更新与深度发掘才是实现其发展不断的重要基础^[23]。

② 规划建设

邱建等人认为,国家考古遗址公园有着鲜明的空间特点和历史人文特征,其植被景点也可据此加以设置,成功演绎出基于历史遗迹特征的园区植被景观设计风格^[24]。而冯铁宏等将 ArcGIS Desktop 的科技模式,运用于园区的科技规划设计项目中,并利用地理信息科学技术对高空信息与历史属性数据的超强处理能力以及三维场景可视化功能,为完成内蒙古自治区鄂尔多斯市萨拉乌苏考古遗址公园的科技设计项目带来了帮助^[25]。赵文斌研究比较了中国的考古遗址公园情况,并根据国外大遗址保护计划、重要风景名胜计划、重要文物单位的计划以及有关的规划原则,对我国考古遗址公园的具体规模和建设问题展开了研究,创造性地提出了我国考古遗址公园规划设计的理论体系和运行方法^[26]。

③ 评估评价

甄江红以元上都草原文化遗址区做为研究对象,通过构建的生态风险指数并基于此开展元上都草原文化遗址区的生态风险动态评价,并根据评价结果提出了元上都草

原文化遗址区的生态环境演化规律^[27]。张承文结合了有限元分析方法与传统计算方法进行对比分析研究,对淮安板闸遗址进行科学合理的保护,提出了适用于板闸遗址的保护设计方法^[28]。魏文婉利用文本挖掘技术从两大数据库平台上获取相应有关数据,并对其进行文献分析提出了基于文本挖掘的考古遗址公园规划影响评估指标体系构建^[29]。彭林还原金中都水关遗址水关木结构模型并进行现场检测和实验室分析,总结归纳出了木构件腐朽缺陷存在规律^[30]。王新文探索了大遗址价值评估的新方法,并采用层次分析法对统万城遗址价值进行定性和定量化的评估研究^[31]。张海以陇东黄土高原地区的区域考古调查为例,构建了3种考古遗址预测模型,得出黄土高原地区先秦遗址分布对坡向、纵向曲率、地形开阔度等地貌因素具有明显的相关性^[32]。

④经营管理

孙华等人认为大遗址的保护管理涉及到决策与参与两个方面之间的矛盾,提出应当从指定相关政策,加大资金利用和完善国家考古遗址公园平台方面来强化管理^[33]。曹文哲还提出了当前的中国城市考古遗址公园管理模式所面临的制度供需不相匹配的情况,并从遗址本体、管理、土地、资源、风景区等角度考虑,补充了该管理模式中还需要进一步完善的内容^[34]。李文静通过总结了殷墟考古遗址公园的经营管理工作的经验和教训,深入分析了遗迹保护事业发展和地方社会经济管理中出现的问题,并思考问题原因的所在,对殷墟考古遗址公园的创建与经营管理等工作,提供了一些策略性意见^[35]。

⑤展示利用

柴晓明等指出在展示的基础上应辅之以必而清晰的阐释,作为展示的延伸和补充,比如实物、文字、场景复原、模型、多媒体等^[36]。王航宇更注重了研究方法的开发,并探讨了将其应用于文物遗迹展示活动的新途径和手段^[37]。宋莹则通过对前期工作的研究,给出了遗址公园环境创设的初步结构与途径,并着重对传播方式、环境创设、遗址的介绍和说明,从人与环境两个角度对考古遗址公园的游客使用满意度进行了探讨^[38]。

⑥宣传策划

荣晓曼以金沙遗址公园为案例,提出了在新的时代条件下,提出进行文化主题宣传、传播文脉活动以及社会文化传播的策略^[39]。张冬宁以析中原国家考古遗址公园为例,研究析中原国家考古遗址公园产品社会化的宣传途径^[40]。董瑜以燕都遗址博物馆为案例,从举办主题文化活动、打造特色文化以及打造文创产品三个方面进行了阐述,探讨了如何利用传播学这一办法来发挥博物馆的社会功能^[41]。徐芳等明确了短视频在大运河线性文化遗产数字化传播中应用的工作流程,展示了大运河线性文化遗产数字化传播的新路径^[42]。

⑦公众参与

马建昌以大明宫考古遗址公园为列,深入说明了公众参与在大遗址保护性开发中的重要作用、意义及其完善对策^[43]。孙悦的社会考古学观点,明确了公众参与对政府机构和考古单位的保护具有重要作用^[44]。祁润钊等探讨了公众参与的必要性与适宜性,

指出原有的以政府为主导的静态化保护管理模式已经无法胜任当前的动态保护需求^[45]。

综上，我们的研究者对国家考古遗址公园方面的研究成果也比较充分细致、系统科学，而且都是将基础理论和实证分析相结合，这也和当前我国正在着力推动的文明国家建设、加快城市化的大时代背景密切相关。但作为新的大遗址保护模式，其演进路径还需要深入研究。

（3）研究述评

综合而言，尽管目前在中国国内对考古遗址公园的研究和运用等领域进展已经相当丰硕，研究的领域也相当广阔，但还是具有一定的特殊性：一是，由于我国考古遗址公园规模相当庞大，遍布于全国各地，同时由于地域区域的不同，考古遗址公园的功能属性、随时期发展的空间格局等都出现了很大不同。二是目前我国对考古遗址公园评估和评价等领域的研究成果，由于总体来说仍处在历史发展初期阶段，其资料总量较小，研究形式也相对简单，更侧重于对考古遗址公园展示主体的合理利用和评估等方面问题，结果往往仅限于研究如何提高游人的参观效果，对健全建设管理体系、推动遗址公园的自身建设、提高宣传策略等方面建议还不够。

1.3.2 使用后评价国内外研究现状

（1）国外研究现状

20 世纪 60 年代，西方发达地区的社会经济迅速发展，对新的建筑环境提出了更多的要求，于是对建成环境的使用后评价研究也就兴起了^[46]。而伴随着从 20 世纪 70、80 年代的开始，一些前沿的诸如信息论、信息学等学科，以及社会学、环境心理学等方法的迅速发展，并在大规模的城市建筑和工程设计中得到了广泛的应用，推动了城市建成环境规划设计有关研究理论更加健全，一方面也促使了使用后评价的评估技术逐步完善，形成了城市建筑环境设计和施工活动中的基本规范和必要手续，从而进一步推动了由过去依靠个人经验和直觉的城市环境规划和设计方法，逐步走向了更为关注于人们具体使用需要的设计模式；另一方面，也促进了该思路与理论不断完善，比如，它的研究内容结构已经从小尺度空间景观、单一结构转向大尺度空间景观、多功能结构，而它的研究目标结构已经从关注人在某个空间中的生活状态，从关注人的主观经验转向从客体的视角全面反映空间景观与人之间的关系，这一点在相关的研究中得到了很好的体现，比如，Presiser 提出了规划、实施、使用三个层面的评价模型，并写进著作《使用后评价》中，Friedman 也提出了以建筑环境设计为基础的“结构-过程”的评估方法^[47]。目前使用后评价体系逐渐转变向商业化、市场化，发展的越来越多元、综合、复杂化，基于此，一些专业机构也已经开始向目标提供更为多样化的 POE 产品^[48]。

通过以上分析可以看出，目前的使用后评价技术在国外经过了数十年的发展，其理念和技术架构都比较完善，提升了使用后评价的应用范围和使用前景，逐步实现了市场化的转变，促进了城市环境规划建设向更为人性化、现代化方向推进，对国内外

环境建设发展有着很大的启迪作用。

(2) 国内研究现状

80年代初,主要受到日本环境影响评估评价的理论与实践操作的方法启示,国内外学者开始对建成环境的影响的使用后评价进行了理论探讨与实践。20世纪初,伴随着吴硕贤与朱晓雷等人发表关于的“使用后评价”以及对建筑环境影响的相关文章,打开了学术研究建设环境影响评估的“新闻门”^[51],使得使用后评价相关的文献数量快速增长,覆盖面更为广泛。与此同时,伴随着人们对建成环境的质量要求逐渐提升,研究学者利用使用后评价的理念和技术,对与人们日常生活环境有着密切联系的各类建筑物、街道、公园、商业设施以及公园、广场、绿道等各类公共空间展开了深入的研究,并逐渐形成了应用后评价研究技术的理论基础和主流,用以全面掌握公众空间的设计满意度,并提供可行性的处理对策。它对于适应社会消费者日益多样化、高度精细的空间设计需求具有重要的意义。

国内关于使用后评价在各方面的运用:王鑫锋应用使用后评价理论为指导,指出南昌九龙湖公园滨水景观现状存在的问题并提出优化措施^[52]。高禹诗利用使用后评价,对成都锦江 198LOHAS 绿道建设中使用者综合要求的实现状况进行了评估^[53]。张志斌等利用使用后评价分析出城市山体公园五个主要影响因子,得出游客对其的具体感知差异性^[54]。王蓓则运用使用后评价研究了住区开放所引发的安全问题并根据分析结果提出了优化措施^[55]。武乾等通过陕西某老钢厂的创意园区这更新改造工程的用户评价进行调研评估,并给出了具体的改善对策^[56]。而吕慧等也通过了使用后调研评估,从用户的视角探讨了住宅区内水景设计的合理性,并最后通过调研评估的成果尝试给出了住宅区内水景设计的改善对策^[57]。石谦飞等用使用后评价法,对商业设计的环境标准做了研究,对企业设计场地、经营空间等问题做出了说明^[58]。

在中国知网上,通过以“使用后评价”和“遗址”为关键词进行检索,可以发现目前的大遗址博物馆使用后评价的相关研究中较少,而且目前还没有有关使用后评价在研究大遗址领域中所出版过的研究论著。现选取有意义的研究资料简单介绍,通过对本课题相关研究的深入分析,努力弥补已有成果的不足之处,明确并突出本文的研究价值^[59](表 1-2)。

表 1-2 “使用后评价”关联“遗址”的相关文献

表格来源:作者整理

时间	人物	研究内容
2013	刘凡	构建基于满意度的评估指标,对外地旅游者、本地市民和专家学者对三类使用主体的使用评价进行了收集和整理,将结果用于指导遗址公园规划建设
2013	张丞韞	从使用者的行为和心理的特点入手建立 POE 评估机制,分析了使用者的满意度和使用方式,提升城墙遗址公园使用的社会效益、文化价值

表 1-2（续） “使用后评价”关联“遗址”的相关文献

表格来源：作者整理

时间	人物	研究内容
2014	郭俊伶	构建定性与定量评价相结合的评价模型，对南京城垣遗址的使用情况开展了调查，支持了其公共景观空间的转型与升级
2016	马俊	对安阳殷墟考古遗址公园的博物馆体系进行了探讨，给出了具体的完善方法和改善对策
2017	张文博	对郑州商都遗址公园的市民体验评价进行调查分析，根据结论从体验角度提出遗址公园的规划设计方案
2019	康伟桐	按照直接线索与间接线索的相互关联方法，建立了完整反应枣园情况的使用后评价研究，为后期的研究设计提供依据
2020	赵杨天其	基于游客整体使用感受，运用 POE 对红色文化纪念场所进行评价，并提出改善建议
2021	李留通	利用 POE 对城郊型考古遗址公园进行研究，根据评价结果提出优化建议，探讨了考古遗址公园的规划策略

综上所述表明，通过近二十多年的探索和应用，使用后评价理论和技术已是考察国内外建成环境规划设计效果的关键评价方法，并且应用规模正在增加。但是在遗址保护学科中的运用还处在相对早期的阶段，相应的专家们也在进行着针对性探讨，对我国考古遗址公园理论体系进行扩充。

（3）研究述评

综上，国内外对于使用后评价理论的有关研究已经发展的相对较好，其包含的研究方法和技术也时刻处在发展状态中，而在大遗址方面的运用，使用后评价方法和技术则仍处在初期。作为从使用者视角出发的研究方法，它在我国的考古遗址公园运用中，一方面要努力探讨将该研究技术怎样整合于我国的考古遗址公园规划建设中，以发挥不同使用者在遗址公园开发建设时的反馈作用，并突出对公众的参与意义，另外，对评估主体、内涵和方式的设定和选取需要充分考虑我国考古遗址公园的特点，而目前的评估框架缺乏对不同使用主体使用要求的考察，这也是今后进行评估必须进一步加强完善的。

1.4 研究内容

（1）阐述开展研究的基础。

对国家考古遗址公园和使用后评价相关内容和技术进行探讨，分析总结相关文献资料，了解二者的理论体系和发展现状等，掌握目前的研究进展和趋势，明确当前研究的困难以及应对办法，为后续深入研究提供理论支撑。

（2）使用后评价体系的构建。

通过实地考察和文献资料分析，真切具体的掌握当前我国国家考古遗址公园的规划现状，对当前有关方面的关于大遗址或考古遗址公园规划领域的相关理论进行掌握并且对其评价指标和具体方法与问题加以分析，并且进一步掌握当前对大遗址评估评价领域的具体问题要点与难度，结合当地发展状况以及国家考古遗址公园的特性确定初步的指标体系，包含准则层→因素层→指标层的评价体系，并在进一步明确了当前对考古遗址公园的具体评价体系以后，通过定量与定性分析组合的方式对指标加以筛选后，完成评价体系的构建。

（3）针对构建的使用后评价体系进行指标权重计算。

指标权重，是衡量一个在不同层次的总体研究系统中的指标及其它在整个综合研究系统中的相对重要性程度的综合评估价值。本文则运用了层次分析法和熵权法相结合的组合赋权法。

（4）根据最终建立的使用后评价模型，对金沙考古遗址公园进行使用后评价并根据评价结果对金沙考古遗址公园提出优化建议。评价内容分为满意度评价和使用方式评价。

满意度评价：通过问卷调查的方式进行，结合使用后评价指标体系、相应权重值以及模糊综合评价法方法，计算金沙考古遗址公园在准则层的满意度情况，基于分析结果，进行模糊综合评价并总结；使用方式评价：运用行为地图法与观察法，对金沙考古遗址公园涉及的使用主体开展使用方式研究，充分了解遗址公园的建成环境对使用主体需求的满足程度，明确该建成环境的成功与失败之处。结合满意度评价与使用方式评价的结果，提出更具可行性、合理性、针对性的提升策略来优化金沙考古遗址公园。

1.5 研究方法与研究框架

1.5.1 研究方法

在不同研究过程中采用的研究方法不同，但基本都注重了定量与定性研究结合，具体包括：

（1）文献资料法

对有关我国考古遗址公园的基本信息、考古研究成果、利用情况、遗址保护现状、大遗址评估评价现状以及最新的研究趋势、游客旅游行为特征等相关的研究资料进行的搜集与整理，作为开展评价以及其他工作的基础。

（2）实地调研法

实地走访参观了多个具有代表性的国家考古遗址公园，如金沙、三星堆以及邛崃等，可以多方位了解掌握国家考古遗址公园的遗址保护与开发利用现状以及设施建设现状，与游客和居民在使用期间存在的问题。同时摸清使用者的类型与需求特征，了解

其满意度情况。

(3) 观察法

以掌握和了解用户对建成环境的应用情况而进行的现场调查项目，一般分为现场考察、使用者使用行为和应用情况检查。

(4) 问卷调查法

对文保人员、公园管理人员、参观者与本地市民的问卷调查，能够全面掌握各个使用主体所在的国家考古遗址公园的具体使用要求和特点。主要用于指标筛选和满意度评价。

(5) 统计分析法

将统计学分析方法、SPSS20.0、YAAHP、EXCEL 等分析软件对问卷和量表数据进行处理得出的结果作为国家考古遗址公园评价体系的构建以及进行使用后评价的依据。

1.5.2 研究框架

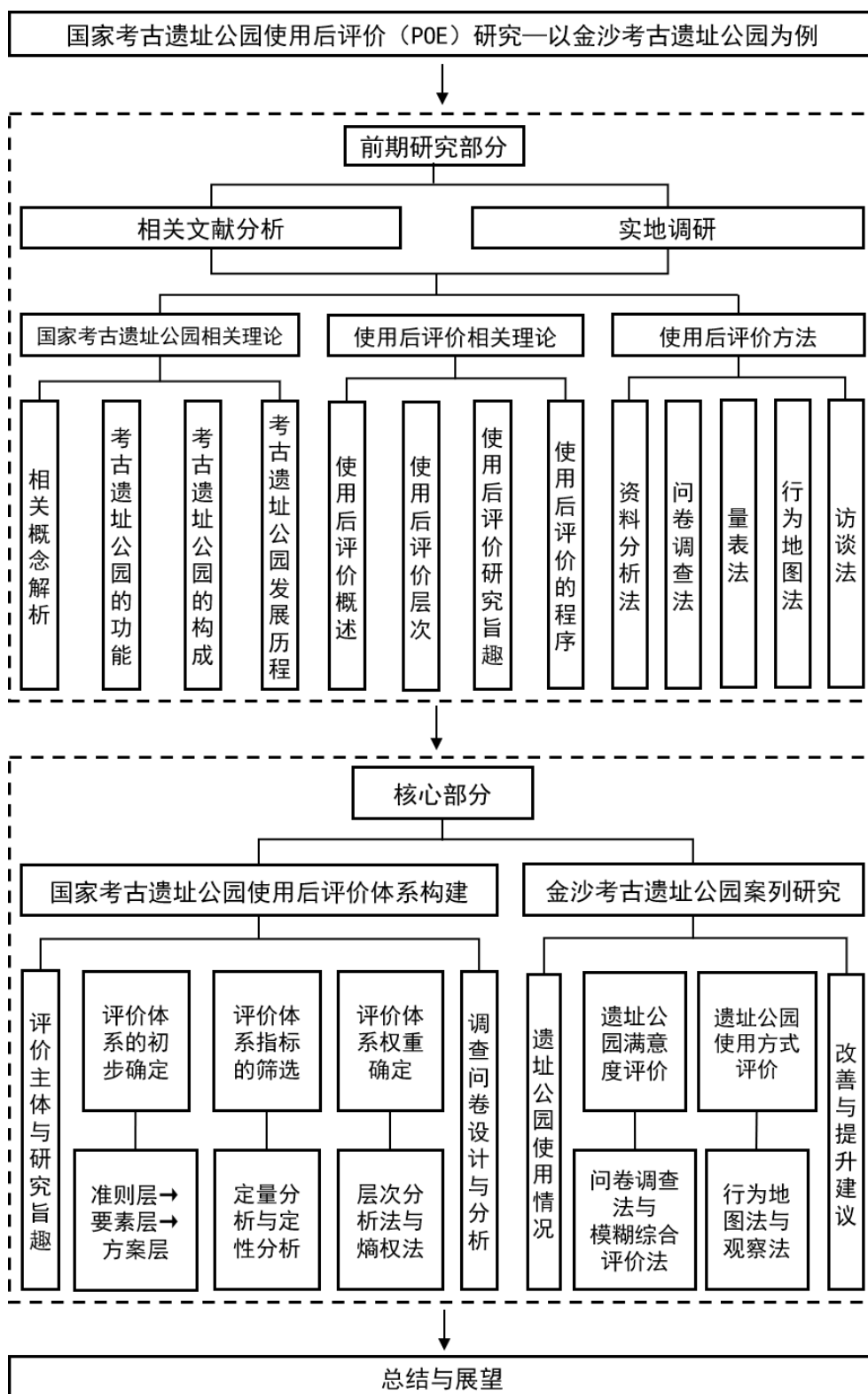


图 1-1 研究框架

图片来源：作者自绘

2 国家考古遗址公园相关理论

2.1 国家考古遗址公园相关概念

国家：这个名称主要包括了两个意思，一是象征了某一类考古遗址公园的历史艺术意义和级别很高，但目前国家已经按照各项不可移动遗产的文物、艺术、科研意义，把文物级别明确为国家重点、国家级、市区一级共三类单位，这个术语更强烈凸显了各类遗址公园的重要地位。二是由政府部门领导，考古遗址公园的规划建设、保护管理以及评估评价的制定和实施这一整套过程都在我国有关立法要求的框架下进行。

考古：其功能作用主要体现在以下二个层面上：一是，考古研究对我国考古遗址公园的建立、评价、大规模创建的各个环节都具有着重要影响，当前理论界一般认为在考古学的探索和研究中具有重要的地位和中心作用^[67]；二是通过对考古研究的持久性的突破，以及对有关研究结果的不断更新，才能保证考古遗址公园的可持续发展，才能为其提供持久的发展动力与动力，同时可以不断促进园区的管理能力和管理制度的健全。

遗址：对于遗址的概念，许多组织和专家都做出了阐释。联合国教科文组织提出遗址有着突出普遍的历史意义，包括了人和社会与自然界之间的共同过程的遗迹；而 Peter Howard 则认为，遗址是指包括地面建筑的现存无几的，有着重要历史意义的明确空间位置范围内的历史遗存^[68]；朱海霞教授则指出遗址必须是无法移动的且残缺不全的历史遗迹，并重视其与自然环境关系的贴近性。而遗址由于其重要的残留性、不可移动性以及历史价值，是考古遗址公园规划开发和附属管理的重要组成部分，及其与自然环境关系的贴近性的特点而被作为进行我国考古遗址公园维护管理和展示活动的重点^[69]。

公园：其概念与在各种资料以及文献中所提出的概念有着不同，在中国城市绿地划分规范中强调的公园指有各种服务设施，是一个为人们提供运动、娱乐、观光以及其它活动的公共区域。在百科全书中则突出了公园建设的公益性质，除了可以让市民进行上述运动活动之外，还具备了改造景观、消防避难等功能。综上，公园为当地居民提供了一个可以进行休闲娱乐的活动空间，不仅具有观赏、旅游、娱乐以及美化环境等功能，还具有强烈的公共属性。

国家考古遗址公园：国家考古遗址公园（图 2-1）是在大遗址的基础上建立的综合性公园，以维护大遗址的历史真实性、完整性为基本原则，通过合理运用公园的公共文化空间形态，为公众创造了适合游憩、休闲的良好生态环境绿地空间，让广大公民可以在游憩玩乐的同时感受历史文化价值，提升民族荣誉感，掌握文化专业知识，领悟历史底蕴；同时，国家考古遗址公园还具备了一般公园的重要特征，是以保存大遗址文化价值为基础的公众绿色生活空间，有着突出的时代特色和社会教育功能作用，因此必须加强遗址公园的功能作用。



图 2-1 国家考古遗址公园鸟瞰图

图片来源：汉代海昏侯国遗址公园官网

2.2 国家考古遗址公园功能解析

除了对文物的科研与展示利用功能之外，国家考古遗址公园还重视文物的整合利用。把对文物古迹的考古科学研究、维修管理工作作为基础与依据，通过建设出兼具合理的休闲与体验、科学教育、陈列展示功能的国家考古遗址公园，提高了文物古迹的体验性、参与性、观赏性，同时，遗址公园的使用和保护无法同时满足的难题将得到有效的解决。

首先，学术价值，再次说明了中国考古遗址公园的考古项目的意义。考古研究存在渐进性与长期性的特征，所以，我国考古遗址公园的建立需要提供合理的条件保障。在我国考古遗址公园的建造计划中需要兼顾考古技术设备、考古实物和资料保存场所的使用，为考古学术科研活动的交流活动创造空间保障。

其次，社会教育功能，我国考古遗址公园是一种面对大众的开放式空间，将具备传播公共文化科学知识、增强公共遗址意识和责任心的积极功能，这也是对我国考古遗址公园建设的重大社会导向作用。所以，在开展考古遗址公园的规划设计项目中，还应该考虑利用如博物馆的体验技术等社会参与性较强的展览手段，以达到其文化教育性质的建设需要。

最后，游憩功能，也和大遗址的观光价值的创新思想不谋而合。国家考古遗址公园已经成为了城市绿地系统的重要组成成分，为广大人民群众提供了进行休闲娱乐活动，又可以参观遗迹的理想场所，但由于它自身既是具备游览功能的遗址公园，还需要为游人的展示感受和活动创造更丰富的空间场所，其总体规划和园林绿化建设都需要充分考虑所在地的自然地理条件和周围环境，并结合自己的游线和室外空间的设计，为群众创造了体验城市文明和城市文化的共同空间。

2.3 国家考古遗址公园构成分析

(1) 自然环境

一般包括当地的周边环境、地形、植被、水文、地质、气象因素（图 2-2）。大遗址，通常在最初的时候，都是依靠当地的自然环境来完成的。遗迹区周围的自然条件和生态条件不仅是对大遗址的重要制约因子，而且也是其历史内涵和空间格局的重要成分。而由于各种自然环境变化所导致的各种自然灾害，具体包括了地质灾害、细菌滋生、雨洪侵蚀、大风侵袭等^[70]，则直接或间接地反映了遗迹区所采用的保护措施的种类、规划设计的方法和治理的方法等。

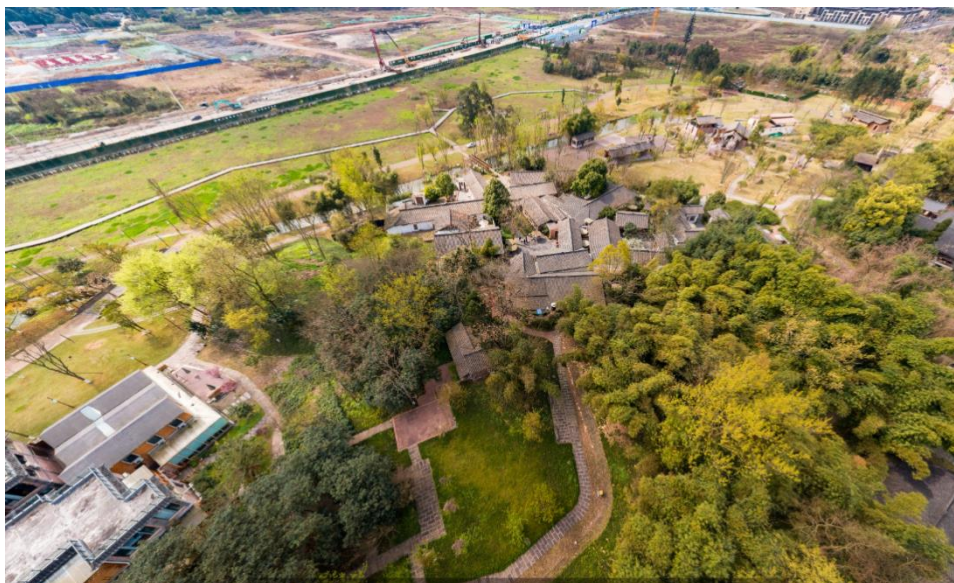


图 2-2 遗址本体及周围环境

图片来源：邛崃考古遗址公园官网

(2) 人工环境

遗址本体及其历史环境：属于人造景区范畴，是考古遗址公园最主要也是最基本的组成部分，它是一个具有显著的历史人文特征的整体结构，主要包含了遗址空间形制模式及内容、文化艺术环境以及内部的古建筑等内容。与此同时，因为它与大遗址本身有着紧密且严格的空间联系，再加上人们通常都想要营造出一种严肃、严肃、分层的空间结构，并对其进行了人为的修改，这就构成了对大遗址的保护、使用与发展的依据，也就是说，在某种意义上来说，考古遗址公园已经从原本的空间结构中恢复了过来，在不会对其造成任何的破坏和影响的情况下，对各种空间进行了合理的布置，从而使其具有自己的文化和艺术特点更为明显。

人文景观环境：它是一种以遗迹本身为基础的重要人造环境，并且将自然景观、环境、人文融为成一体，而考古遗址公园的各种遗迹维护和展陈建设则是形成和展示人文景观环境的基础，它也是确保遗迹自身环境与自然景观环境相协调、弘扬传统文化、

提升游客体验的重要保证。大遗迹的类型多种多样,具体有陵墓类、古代城址类、宗教类遗迹等。即便是同一遗迹中,在进行景观建设的过程中,其生态景观要素、展陈设备、防护设备要相互配合,突出遗迹的特点,各种遗迹形式所具有的差异很大,其形成的整个人文景观环境应当与之相互和谐,同时可以提高参观者的人文感受。

旅游服务环境:指在遗址公园各个环境中所感受的服务体验,内容与工作人员讲解、景区协调、保安防控、文娱旅游、日常经营等有关。与之相对应的是保证该服务场所建设品质的重要基础,也是保证公园正常运营的关键基础,包括了各项管理措施与服务设施、娱乐设备及其相关设备等。因此,遗址公园的建设规划的主要内容之一也包括了相应的服务设施的布局 and 设置。旅游服务的设施条件是国家考古遗址公园公共属性的重要部分之一,其细致、完善、周到等因素对旅游体验有很大的关键作用。

(3) 社会文化环境

大遗址由于各因素复杂叠置而有着巨大的社会性^{[71][72]}。一面是由于城市化建设对土地资源的迫切需要,但城市化建设的不断开展却往往对大城址的历史文化价值和城市发展生态造成了负面冲击,乃至彻底被损毁;另一方面对大遗址中所蕴涵的文化艺术、科技、人文、历史等重要历史意义也亟待加以保护,以积极响应我国的文化自信战略,从而向世界弘扬先进文化有助于社会主义文化强国建设。前者导致了区域土地利用类型繁多、居民类型复杂多变、道路系统错综复杂、城市管理结构不完善等各种困难,而后者则限制了城市城镇化发展。考古遗址公园所面对的这种复杂的社会和人文背景,对大遗址的展示和维护提出了更多的要求,也阻碍了大遗址规划建设、保护管理以及后续发展所注重的公众参与。

2.4 国家考古遗址公园在我国的发展历程

中国大遗址保护事业的真正开展是从“十五”期末的2005年,此时国家大遗址保护专项资金开始建立,大遗址保护工程中,由国务院主导的示范项目、保护项目和管理制度等的建立为其提供了有力的保障。之后,在“十一五”期间,国家于2006年年底公布了《国家大遗址保护计划》,其中明确指出,在计划结束前,要建立一个完整的国家大遗址保护系统。此外,随着国家文物局在2007年发布的国家考古遗址公园的监测与管理办法及评价细则以及其他有关为促进其发展而制定的相关政策,一方面对其理念进行了具体定义,另一方面又对如何进行具体的评估方式进行了更加规范而详尽的规定,我国国家考古遗址公园已真正融入了国家大遗址保护区管理系统之中,各项管理工作的实施也已逐渐走向上了轨道。在2010年,国家文物局也发布了首批十二处名录(表2-1)和二十三处工作立项目录,这也将为中国“十一五”时期的重大遗址保育工作和中国考古遗址公园工程实施划上完美的句号。

表 2-1 首批十二处国家考古遗址公园名单

表格来源：作者整理

序号	名称
1	圆明园国家考古遗址公园
2	周口店国家考古遗址公园
3	集安高句丽国家考古遗址公园
4	鸿山国家考古遗址公园
5	良渚国家考古遗址公园
6	殷墟国家考古遗址公园
7	金沙国家考古遗址公园
8	三星堆国家考古遗址公园
9	隋唐洛阳城国家考古遗址公园
10	阳陵国家考古遗址公园
11	秦始皇陵国家考古遗址公园
12	大明宫国家考古遗址公园

“十二五”时期，我国对重大文化遗产的保护与管理体制以及有关的政策、规定还有待于进一步健全与健全。于是，在 2012 年 12 月，国家文物局发表了相关的对国家考古遗址公园的保护规划的执行提出了指导意见的规划编制规定。随后，在 2013 年发布的“十二五”遗址保护专项规划中，国家文物局明确指出，国家考古遗址公园的建设将继续是我国大型遗址保护领域的重要工程，并作为我国大型遗址保护的核心建设项目。并同时指出了各级人民政府还应该继续推进有关的保护领域的治理手段和建设发展的措施工作，以利于推动国家考古遗址公园的规划建设，并着力提高了大遗址的社会发展能力、展示能力、管理能力等。于 2013 年 12 月公布了第二批十二处名单（表 2-2）与三十一处立项名单。

表 2-2 第二批十二处国家考古遗址公园名单

表格来源：作者整理

序号	名称
1	牛河梁国家考古遗址公园
2	渤海中京国家考古遗址公园
3	渤海上京国家考古遗址公园
4	御窑厂国家考古遗址公园
5	曲阜鲁国故城国家考古遗址公园
6	大运河南旺枢纽国家考古遗址公园
7	汉魏洛阳故城国家考古遗址公园

表 2-2（续） 第二批十二处国家考古遗址公园名单

表格来源：作者整理

序号	名称
8	熊家冢国家考古遗址公园
9	长沙铜官窑国家考古遗址公园
10	甑皮岩国家考古遗址公园
11	钓鱼城国家考古遗址公园
12	北庭故城国家考古遗址公园

“十三五”时期，随着全国文物事业发展取得的重要进展，我国开始对过去文物事业中的不足进行反思和纠正。在 2016 年颁布的“十三五”专项规划中，一方面突出了大遗址的整体维护、完善保护区管理制度、提高开放环境和展示能力等方面外，更着力明确了要增强大遗址促进所在区域内社会文化建设的功能；而另一方面，也在 2016 年的关于加强文物保护管理的工作文件中，也明确提出了当前文物保护部门执法能力的缺失、遗迹仍面临严重损毁问题与维护与治理的意识欠缺等方面，还需要进一步努力改善。而在中国的考古遗址公园中，一直致力于推进的重点设计和开发项目，并在 2017 年公布了第三组的十二处名单（表 2-3）和三十二处立项名单；另外，还将重点进行对目前二十四座全国考古遗址公园开发现状的评价研究，并在 2018 年，将所获得的成果和当前面临的困难问题发表于《国家考古遗址公园发展报告》上。

表 2-3 第三批十二处国家考古遗址公园名单

表格来源：作者整理

序号	名称
1	元中都国家考古遗址公园
2	大窑龙泉窑国家考古遗址公园
3	上林湖越窑国家考古遗址公园
4	明中都皇故城国家考古遗址公园
5	万寿岩国家考古遗址公园
6	城子崖国家考古遗址公园
7	吉州窑国家考古遗址公园
8	郑韩故城国家考古遗址公园
9	盘龙城国家考古遗址公园
10	城头山国家考古遗址公园
11	汉长安城未央宫国家考古遗址公园
12	西夏陵国家考古遗址公园

在上述考古遗址公园的发展过程中发现，其有着明显的动态化、复杂化以及时代性特点，同时由于我国社会经济的高速发展、政策法规持续发展，以及环境保护观念和方式的不断更新，再加上我国考古遗址公园建设工程的持续深化，其建设的对象、任务等也都处于持续转变之中，即从最初期的对大遗址的主动规划性维护的逐步发展，再到实现了对大遗迹本身以及周边历史景观的整体维护，再逐步发展为一个集文化传播、展示利用、大遗址保存、考古科研以及促进公众生活为一身的带有强烈公众特征的历史人文空间。尽管，目前中国已基本形成全国考古遗址公园系统，但同时仍应认识到，中国的考古遗址公园的开发工程中还存在着各种问题，如展示利用水平有待提升、遗址保护力度不足等，迫切需要寻求更加科学合理的解决方法，以便为考古遗址公园的可持续发展提供持续不断的动力。

2.5 本章小结

本章重点介绍了国家考古遗址公园的有关概念、功能、基本构成及发展历程，对其在职能属性、时间与空间维度上的独特性有了深刻的认识，基于此，笔者将利用使用后评价从使用主体的角度出发对我国的考古遗址公园进行探讨研究，推动考古遗址公园的后续发展。

3 使用后评价的理论与方法

3.1 使用后评价概述及功能意义

(1) 使用后评价的概念

使用后评价是进行城市建设环境影响评估项目中的主要手段之一，通过将近 60 多年的理论研究和实践经验，现已形成了项目周期的一个重要环节。中外专家们都对 POE 的理论基础作出了系统阐述。朱晓雷把使用后评价界定为以理解使用者的需要、行为体验为起点，并结合物质和社会两大因素对人与环境影响间的交互联系、相互作用等问题进行研究^[73]；而 C.M.Zimring 也指出，POE 是通过考察使用者对城市建设环境影响的评价，来进行城市规划设计中的一个主要方法^[74]。Preiser 等人提出，POE 指的是在建筑完工和使用的过程中，以用户要求的满意度为依据，反映出建筑使用性能强度，为后续建筑的改进和完善提供了参考依据^[75]。

综上所述，使用后评价是从使用者的角度出发，收集使用者针对某一特定的建成环境自身情况以及对该环境的使用状况的真实数据，然后对收集到的数据运用多种统计与分析方法，可以得到使用者对该环境的满意程度，明确该建成环境的成功与失败之处，以便在相应的时间内对该环境做出相应的改进措施。这是一种系统的，完整的评价方式，广泛应用于建筑，景观环境等学科。

(2) 使用后评价的功能意义

通过直接掌握使用主体在对已建成环境实际应用活动中的评价结果，对环境存在的问题和缺陷，进行归纳整理，为以后的环境设计工作积累经验。其作用体现在以下四点：

一是把客观务实的实证原则融合于设计之中，推进改变目前建筑设计和规划设计的思考方式，即由依靠自身主观体验变为更为关注使用者的体验，更有利于推动社会环境向更为个性化的方式转变，从而大幅增加公众参与性。

二是对当前建成环境主要内容进行全面检测，以及时对出现的设计缺陷作出矫正，并能够即时掌握使用主体要求是否实现，既对当前的规划设计提出了科学合理的论证建议，又为出现的问题进一步完善指明方向，从而提高了工作效率。

三是对使用主体对现有建成环境使用需求满足能力进行评估，能比较准确的认识到其实际利用活动中出现的困难和缺陷，全面掌握建筑物的特点，并制定有针对性的改进和调整政策。

四是有利于促进城市建成环境以及研究工作的开展，对现有规划设计的内涵与功能作出反复检验，并将为城市建成环境设计标准的进一步制定提供科学依据，建立了“设计——建造——使用评价——提升”科学的建设流程。

3.2 使用后评价层次

通过对建成环境的使用后评价的目的、深度、内涵等加以界定，目前最有特色的界定方法是 Wolfgang.f.E.Presise 的界定^[76]（图 3-1），大致包括：

（1）描述式评价

是对已建设环境初步的探究式评估，通常采取现场调查，或拜访一个对自己所处环境比较熟悉的使用者，并指出他们在构建的环境中所存在的缺点，这样做一般只需要很短的时间，但是也可以反映环境中存在的缺陷。

（2）调研式评价

建立较为针对性、客观性强的指标体系，并针对已建设场所的特点和可能面临的困难问题进行较深层次的研究，一般采取问卷调查法进行研究，其所需要的时间通常比较长，常需时长一个周甚至更长，能全面掌握使用主体的使用满意度状况。

（3）诊断性评价

是基于以上评价的一个完整而详尽的评价。为了制定有关的指导原则和标准，经常会涉及到很多方面的理念和技术，这些都需要花费大量如一年以上的时间。

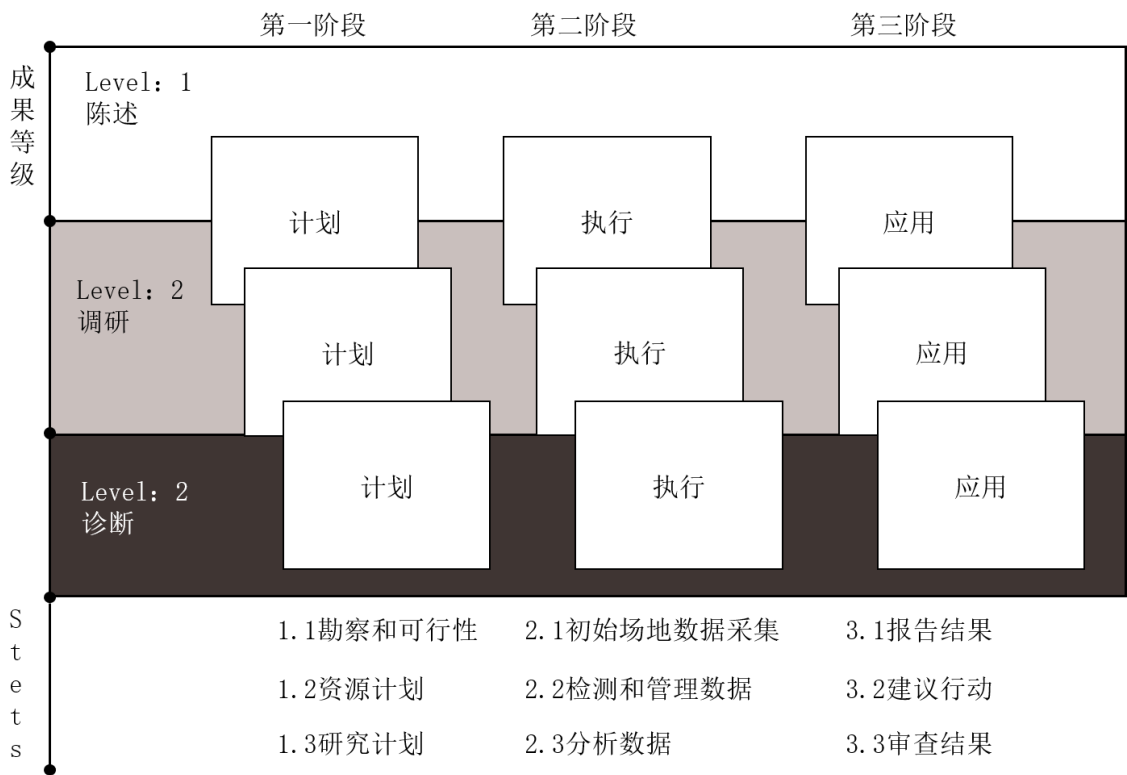


图 3-1 使用后评价界定方法

图片来源：作者自绘

3.3 使用后评价的研究旨趣

是针对某一评价最初的兴趣爱好，而不同旨兴趣爱好所对应的评价方法具有差异性，同时其内涵更加广泛，既有市场环境的特点、条件等，又有消费者对其的看法及行为模式等。按其调查目标的差异，评估通常可划分为综合性评估和焦点评估两大部分（表 3-1）。

表 3-1 使用后评价研究旨趣

表格来源：作者整理

类型	子类型	含义
综合性评价	环境舒适性评价	对物理环境要素所引起的主观反应的综合评价
	喜爱度评价	对被观察对象的喜爱程度
	建成环境主观质量评价	构成环境的环境要素情况的主观评价，具有独立性
	满意度评价	衡量建设工程所有元素对用户物质和精神层次要求的实现状况，掌握用户实际需要，发展空间设计
焦点评价	审美评价	评价的环境特性和使用人群美学要求之间的相互作用和可感知性评价有关，因此往往相对意象性较高的景观来说，其可辨认性也较好
	环境可识别性评价	了解用户对其环境感知意象的评估，以期对用户活动做出预估，从而给产品设计人员提出指导依据
	环境可意向性评价	
	使用方式评价	对建成环境的适用性评估，能够帮助选择更优化的空间

3.4 使用后评价的程序与方法

（1）使用后评价的程序

POE 的流程指的是进行与环境有关的评估的具体阶段和方法，尽管它与目前对已形成的环境影响的评估在评估目标、具体评估方式以及研究重点等方面有着很大的区别，但是在评估的整体过程中，它们之间的区别并没有很大的差别。它都被划分成了准备、执行和总结三个步骤：

一是评估的前期准备工作，通过实地考察和文献资料分析等方法，对调查对象和研究资料进行搜集和梳理，在对调查对象和研究资料进行全面的理解后，确定评估对象，确立评估要点（其中包含评估指数的建立，使用李克特量表法进行评估），并制订评估计划（其中包含评估对象的选择和评估模型的建立）。

二是评价的实施阶段，在上一步的基础上，首先使用了问卷调查法、访谈法、观察法等多种方式，对在调查准备阶段所制订的评估方法展开了收集了大量的信息和梳理，再采用层次分析法与熵权法、模糊综合评估方法等对获取数据信息进行了更多形式的

定量分析工作。

三是评价的总结阶段，整个评估的过程，是对所接收到的数据资料进行分类并得出一个结论，在该环节就是通过结果判断的过程得出更深入的结论，以用户视角明确建成工程设计与施工的成功和错误之所在，从而提出继续完善和提高了的意见，并把最后的评估结论应用于具体设计和施工中。

(2) 使用后评价的方法

包含资料分析法、问卷调查法、访谈法、观察法、量表分析法、行为地图法等定量及定性分析方法（表 3-2）。

表 3-2 使用后评价的方法、释义以及本文用途

表格来源：作者整理

方法	释义	本文用途
资料分 析法	通过查阅考察对象的有关文献资料，全面把握考察对象外在特征等，并将有可能发生作用的因素做深入分析	构建使用后评价体系之前，对大遗址或考古遗址公园评估以及研究领域的基本内涵、指标体系和所关心的焦点及具体的评估项目和方法做出了深入分析，掌握评估方面的主要研究重点和困难
问卷调 查法	在明确具体评估目标的基础上，制定出电子或实物形式对应的问卷，以分送给具体用户，同时做好问卷的收集整理和数据分析，以便具体地掌握用户对评估目标的看法、感觉、要求等	用于初步构建的使用后评价体系指标的定量方式筛选，通过 SPSS20.0 对获取的各数据均值进行排序，剔除均值为 2.5 分及以下的指标；进行满意度评价之前的准备工作，向各类使用主体发放问卷，收集使用主体对国家考古遗址公园各项目的满意度程度并进行评价
观察法	实地调查中了解使用者对当前建设环境中的真实应用状况的观察，可以更清晰而真切的掌握人们对建设环境的建筑周边、生产活动区域和城市景观等物质场所中最实际的行为习惯，了解其真正的需要与动机	用于游客及本地居民的使用方式评价。在进行满意度评价过后，使用本方法观察并记录游客及本地居民对国家考古遗址公园各方面的使用情况，作为满意度评价的补充
访谈法	通过与建设场地的实际用户进行面谈形式，了解用户在具体的设计环境中的对建设环境的意见。可以迅速精准而合理的获取相关使用者对于环境的主观看法与观点，而且因为不受实际问题限制，受访者通常能够真切的表现出自身想法	用于初步构建的使用后评价体系指标定性方式筛选，解决问卷发放掩盖了不同使用主体的真实需求表现和实际看法之间的差异，通过和使用主体面对面的沟通，全面掌握了其最关心、最为需求的指标

表 3-2 (续) 使用后评价的方法、释义以及本文用途

表格来源: 作者整理

方法	释义	本文用途
李克特量表法	是由一个对环境的、包括正反态度的意向构成, 根据不同的层级标准对正反方向加以赋值, 细分为五级, 其定义标准及相应赋值为非常差 (1)、较差 (2)、一般 (3)、较好 (4)、非常好 (5), 这也就是把原来比较模糊的意向化为具体的结果, 再以数学模型加以计量	主要用于在进行满意度评价之前, 需要进行一些准备工作, 如设定评价等级: 很不满意 (1)、不太满意 (2)、一般满意 (3)、比较满意 (4)、非常满意 (5) 等, 并向各类使用主体发放相应问卷, 收集使用主体对国家考古遗址公园各项
行为地图法	能够有效获取到调查人员对评价目标的特定情况所出现的具体位置、类型、次数和持续时间等数据并标记到设计平面图中的位置中, 便能直观表现出研究人员对不同空间的具体应用状况, 反应这些情况和初始设计目标是矛盾冲突还是和谐一致, 并根据此给出整改意见	目的满意度程度并进行满意度评价 用于游客的使用方式评价。持续的拍照并记录游客在不同地点的游玩时长以及活动类型, 得出大多以游客停滞于遗迹本身以及周围搭建的景观

3.5 本章小结

本文重点就使用后评价的有关概念和技术展开了详尽介绍, 其重点涉及基本概念、其内涵、研究层次和研究旨趣等, 同时就实施使用后评价的有关流程和技术等方面进行研究, 一方面确定了使用后评价在建设环境评估的使用上的有效性和合理性, 即可以提高环境规划和建设管理的效率, 同时提高了人们使用环境中的舒适度; 另一方面也能有效帮助其他评估工作的进行, 如评估程序的制定和方式的选取。

4 国家考古遗址公园使用后评价模型构建

4.1 评价体系构建的基础

(1) 前期实地调查

对多个国家考古遗址公园展开实地调查研究，目的在于：

一是可以直接获取第一手可靠的实践型考察资料。由于国家考古遗址公园位于复杂多样的社会和空间环境中，实地调查可以真实地感知并了解遗址公园的发展状况和环境条件，将对国家考古遗址公园的了解从文献资料层面的理解转变为具体化和物质化更直观的层面；二是对确认研究内容以及评价指标有重要作用。对多个考古遗址公园的实地调查，可以充分的了解到遗址公园内部的发展保护现状，遗址保护及管理的工作人员的工作状况，遗址公园各方面设施的完善程度，使用者在遗址公园内的行为特征以及遗址公园的周边环境状况，深切了解国家考古遗址公园的各方面情况。

对金沙、三星堆和邛崃国家考古遗址公园进行了实地调查（表 4-1）。三个单位均列入了中国考古遗址公园名录的批准名单，特别是金沙和三星堆考古遗址公园，成为了第一批中国考古遗址公园名单，从侧面体现了其在区位、规划建设、文化资源等方面均十分优秀，对它们的研究更具代表性。此外，由于三座遗址公园均位于建成区，且占地面积都较大，意味着在遗址公园建设的进程中，将存在着对历史文物资源的保存和展示空间的合理利用、遗址公园的再开发等更加困难。

表 4-1 金沙、三星堆及邛崃考古遗址公园概况

表格来源：作者整理

名称	类型	级别	地理位置	占地面积	建设情况
金沙考古遗址公园	古蜀文化遗址	第一批入选名单	成都平原的东南边缘地带，东距成都市中心约 5 公里	遗址面积约 5 平方公里，公园占地 456 亩	2006 年 6 月开馆
三星堆考古遗址公园	古蜀文化遗址	第一批入选名单	广汉城西鸭子河畔，南距成都 40 公里	分布面积 12 万平方米，公园占地 1200 公顷	1997 年 10 月开放
邛崃考古遗址公园	邛崃文化遗址	第四批入选名单	成都市邛崃市十方堂村	公园占地 300 亩	2018 年 5 月 18 日开园

在对三处考古遗址公园参观游览时可以看到，其中金沙考古遗址公园内的核心区的规划设计、建筑建造、展示利用设施以及配套设施的建设都相对其他两个较为成熟，在遗迹本身以及景观氛围的形成、周边历史环境的维护以及运营管理制度的建立上都更加成熟（图 4-1），代表性的景区包括园林展示区、陈列室等，总体的可参观度都相

当高。另外园内的日常管理工作人员也相对松散，但是内部有对景区不定时巡视的；此外园区的日均游人量也相对较多，且游人的来源地相对广泛、各个年龄阶段的都有，乘坐的交通方式各式各样，而且来园目的都不尽相同。



(a) 金沙遗址遗迹馆



(b) 太阳神鸟广场

图 4-1 金沙考古遗址公园

图片来源：作者自摄

三星堆国家考古遗址园（图 4-2）内多处配置了管理人员，并设有专业的遗迹管理所；同时园区内的参观游玩人员相对较多，以外地游客以及本地的中老年居民为主要来访群体，前者大多数的青年人与中年人也会慕名而来，大多采用自驾、旅游车以及乘坐动车的形式，来感受底蕴丰厚的中国古城、古国、古蜀文明，后者大多是采用徒步、单车方式来参观，且主要目的是为了休闲娱乐、健身锻炼等。



(a) 入口广场



(b) 休闲广场

图 4-2 三星堆考古遗址公园

图片来源：作者自摄

而邛窑考古遗址公园（图 4-3）相对比金沙和三星堆这两个考古遗址公园来说，它在内外部环境建设及治理上的作用略为不足，整体氛围也略为混乱，园林景观略显杂乱，从一些细节的地方，比如建筑小品的外观、植物的种类杂乱等方面能很明显感受到施工痕迹；另外邛窑考古遗址公园现状多为夯土台基，主要采用原址保护方式，且公园面积较大，整体显得略为空旷。另外，景区内参观游玩人员也相对较少，以本地住户居多，主要目的亦为了娱乐观光。



(a) 内部环境



(b) 五号窑包

图 4-3 邛窑考古遗址公园

图片来源：作者自摄

通过对本地市民的观察可以了解到，目前三个城市考古遗址公园的规划与建成给周边市民创造了集绿化风景、文化氛围、服务设施为一身的生活娱乐、健身和观光的好场所，因此本地市民定期来到考古遗址园内进行娱乐健身的活动，并以中年人和老年人群体为中心；而大多数的年轻人，包括本地居民以及游客，都是以体验遗址文化为主要目的；但是以金沙遗址为例，目前能现场亲身体验金沙遗址文化的地方主要集中在遗迹馆，在周末或者假期时候容易造成拥挤的状况（图 4-4），而可供参观的遗址路线是由简单的木栈道以及简易的护栏组合形成，十分容易出现意外状况而导致遗址受损或参观者受伤的情况。



(a) 遗迹馆内部



(b) 栈道上的游客

图 4-4 金沙考古遗址公园遗迹馆

图片来源：作者自摄

(2) 前期文献资料分析

对当前有关研究工作者对大遗址或国家考古遗址公园评估以及研究领域的基本内涵和指标体系做出了深入分析（表 4-2），深入了解各个遗址公园的保护、旅游开发及运营管理等状况。并指出当前在大遗址与考古遗址公园评估方面的主要研究重点和困难，为本文研究重点和指标的制定提供了重要的参考价值。

表 4-2 相关文献资料研究的主题、评价指标及量化手段

表格来源：作者整理

研究主题	评价指标	量化手段
国家考古遗址 公园旅游目的 地形象评价	浏览路线、休闲设施分置、导视设施 娱乐活动、纪念商品、讲解内容与方式 设备布局、工作人员服务态度、地面卫生保持 植物养护、环境安全性、文娱活动、历史文化阐释 土壤、水体、植被种类、植被色彩、噪音、微气候、	向公园内参观游客发 放问卷获取评价数据
城墙类遗址公 园使用后评价	植物种类以及总体环境 建筑、铺装、小品、指示牌、餐饮设施、休憩设施 价格、遗址安全、文娱活动、阐释、历史人文 空间设计、公园大小、交通、活动空间	向公园内的游客派发 调查问卷，得出结果 并评价
国家考古遗址 公园使用后评 价	所在城市的交通状况、内部交通条件 气候、空间设计、绿化率、景观丰富度 无障碍设施、灯光、厕所、引导设备、娱乐休闲设施 服务、安保、环境卫生、设施服务	向外地参观者、本地 市民和专家学者出具 问卷调查以获取数据
遗址展示利用 综合评价	环境保护、本体保护 文化教育、宣传推广、总体布局、展示方式 效益与方式、利用强度与要求 研究与监测规划、项目管理、控制、项目实施	对各指标的现状进行 分档，使用 5 分制进 行量化
大遗址保护规 划实施评价	本体保护、环境保护 本体与环境保护、保护区划 监测、研究、管理、遗址利用 基础设施、社会调控 实施效果满意度、规划了解满意度	向政府、专业人员、 本地居民、参观游客 等发放问卷获取数据

不同的评估形式，评价重点和分析框架的侧重点会有所不同，以规划实施评估和使用后评估为例，前者涉及的比较全面，不但包括大遗迹保存、使用和管理，而且涉及市民对规划执行的评价和规划所带来的社会经济效果的信息，而后者则主要着眼于对考古遗迹和内部遗存保存、使用和管理方面的评估，具体来说，遗迹保存方面，多以文化保护和环境治理为评价重点；陈列使用方面，多以陈列阐释、游览流线等为评价重点；管理方面，以管理方法、文化推广等为评价重点。而项目实施评估尽管项目完整却不是以实际用户为中心进行评估，而使用后评估则是以应用主体为核心进行评估，侧重于分析各使用主体的服务状况。此外，二者在衡量方式上，主要采用确认指标权重，

然后向文保人员、管理人员和游客多元参与者发出问卷调查来收集，从而确定评估结论。

（3）前期研究总结

通过对以上三个考古遗址公园的初步调研以及相关文献资料分析，对我国考古遗址公园在当前的发展，以及对目前的大遗址和遗址公园的各种类型评估所考虑的焦点、评估系统的内涵等有一个清晰的认识，这对于将来构建一个可以用于考古遗址公园的评估系统有很大的帮助。从现场调查和资料分析中得知，我国考古遗址公园日常的使用人群大致有四种，主要分为从事公园各层面工作的管理者、承担进行考古挖掘和文物保护的专家、进行观光的游客群众及其本地市民，这四种人群为考古遗址公园开发项目的直接使用主体，以其为评价基础，更能反映公园各层面开发的情况。经过现场调查及文献资料总结，认为对使用人群的使用体验产生影响的主要有三个方面：一是用户自身的因素，也就是因为用户之间存在着年龄、职业、受高等教育水平、经济能力和使用目的等方面的差异，而造成了他们对公园环境整体看法上的差异；二是遗址公园的物质环境因素，例如：方便的外部沟通，完善的旅游服务设施，完备的配套建设，舒适的景观环境，易读的文化展示等，都直接关系旅游者及群众的游览观光感受；三是人文素质，重点是遗址公园的文化传播能力，通过人文设施建设、历史主题建设等让游客感知及感受遗存的特色与文化底蕴。

4.2 评价主体与研究旨趣的确定

（1）评价主体的确定

经过调查分析可将国家考古遗址公园的使用主体划分为四种：一是公园管理人员，园内管理人员是为保证遗址园内日常工作和维持园内各项主要服务设施的人员。根据各单位所承担职责的不同，一般应包括：院长、人事管理员、工程技术人员、项目策划人员、旅游业务工作人员，以及安全保卫人员等；二是文物保护专家，该群体所属的保护管理职能部门，是整个公园管理机构中的一员；三是参观游客，是指进入遗址公园内进行旅游活动的群众，分为本地参观者和外地旅游者。本地参观者和遗址公园属于同一行政区；外地旅游者则与之相反，属于遗址公园所属行政区范围外；四是本地居民，是指在遗址公园所在地生活、工作的一般群众，去遗址公园的主要目的是为了休闲锻炼、娱乐观光等，而其高等教育水平也相应较好，且大部分都是拥有固定的工作职位，甚至还有一些已退休的长者。

（2）研究旨趣的确定

根据以上对使用主体性质与目的的研究，笔者将通过满意度评估和使用行为评估两个方法对国家考古遗址公园进行评估，实现定量和定性相结合。

满意度评价：致力于从反映各种使用主体心理状态的层次对国家考古遗址公园的使用满足水平的评估指标，从而通过对各种用户进行信息采集，对国家考古遗址公园

做出全方位系统评估。

使用方式评价：着重注意建成景观本身以及对人们的方法和活动的限制，主要采用观察法与行为地图方法，仔细观察人们在国家考古遗址公园内的活动方法，以便较为正确的辨识公园当前的缺陷。

4.3 评价内容及指标体系的初步确定

为了更加合理科学的确定评价内容，本文依据：

一是我国考古遗址公园的建设目的，其历经了十多年开发建设，其已形成了一个科学且合理的重大遗址保护模式，其承载了文物保护、历史传播、社会公共服务的多重功能；二是根据我国考古遗址公园的主体构成，大型遗存的历史意义明显且规模宏大，遗存所在地兼顾了天然、人、社会等条件于一身，而自然界则主要涉及了气象水文、地形地质等，以及人造条件等等问题；三是依据前期研究，认识到考古遗址公园的多元使用主体之间的使用目的也具有很大的差别，而文献资料分析将明确当前大遗址与考古遗址公园评估专业所关心的焦点和具体的评估项目和方法。

综上所述，本文将评价内容确定为：遗址保护、遗址展示利用、环境配套设施以及运营管理四个方面，涉及遗址保护、利用、管理及遗址公园本身发展的各个层面，充分反映出国家考古遗址公园中遗址保护利用及遗址公园的构成情况。最终形成了涵盖 4 个标准层面、11 个因素层、51 个指标体系层面的使用后评价框架（表 4-3）。同时，为了便于在游客调查问卷的设计和在执行阶段中进行问卷的分发，让游客可以更清楚、更直观地理解指标所代表的意义，并可以做出比较准确的判断，以便于后续的研究分析，所以对 51 个评价指标展开了解释。

表 4-3 初步构建的使用后评价体系及释义

表格来源：作者整理

目标层	准则层	因素层	指标层	指标说明
国家考古遗址公园使用后评价指标集	遗址保护成效评价	遗址本体保护	真实性 完整性 延续性	遗址完整性、真实性与延续性的程度
		遗址预防性保护	设备维护 损坏风险防范 遗址安全防护	针对不可避免的自然灾害、蚊虫侵扰、人为及动物的破坏的防范
		遗址环境保护	建设及改造控制 历史环境要素保护	维持历史环境风貌，避免建设活动的破坏
	遗址展示利用效果评价	遗址展示效果	展示方式多样性 遗址展示的吸引力 遗址展示的可读性 遗址展示体系	展示的完善程度，参观者对遗址价值的获取程度

表 4-3 (续) 初步构建的使用后评价体系及释义

表格来源: 作者整理

目标层	准则层	因素层	指标层	指标说明
	环境配套设施完善度评价	遗址展示活动	考古研究成果展示	向公众展示考古研究成果, 传递遗址文化
			文艺活动的举办	
			文创产品	
			遗址文化教育	
		展示组织	导游及遗址标识	遗址展示的合理性、方便性、直观性
			参观流线	
			收费标准	
			景观风貌	
		景观环境	景观多样性	环境风貌的协调性、文化性及景观丰富度
			景观小品	
			植物配置	绿地率以及绿化率的程度
			绿化程度	
			地面铺装	地面的协调、舒适性
			声环境	
			水环境	声环境、水环境、空气以及阳光等舒适性
			微气候(空气、阳光)	
	配套设施完善度评价	配套设施	休息设施	配套设施的类型、合理性、方便性、实用性以及完善程度
			信息引导	
			卫生设施	
			照明系统	
			餐饮配套	
			休闲娱乐设施	
			无障碍设施	
			消防设施	
			乘车来此地的便捷度	
			外部交通状况	
		道路交通	停车场位置及数量	
			出入口的位置便利性	
			集散中心设置	
			园内路网设计	
	公园运营管理评价	公园运营	工作人员服务	宣传频率、方式及文化认可度等, 文创产品打造等
			环境卫生保持	
			商业运营	
			宣传推广	
		公园管理	品牌建设	
			治安保护	
			设施维护	
			日常管理	
			开放状况管控	

4.4 评价指标的筛选

确立国家考古遗址公园的使用后评价框架以后，还必须对指标进行筛选。主要采用定量和定性分析的方法进行筛选，并采用问卷、走访等手段收集有关的资料和数据。调研时间为 2022 年 8 月 1 号至 8 月 10 号；调研地点包括金沙、三星堆以及邛崃三处国家考古遗址公园进行实地调研，被调研人群则是上述的 4 类使用主体。

(1) 定量分析

采用调查问卷的方法进行，对问题的分析则采取 5 级评价：特别重要、相当重要、一般重要、不重要、很不重要，所对应的为 5 分、4 分、3 分、2 分、1 分。向遗产保护专业的博硕士研究生、本地市民、参观者、管理人员、文博学者等 60 人发出了调研问卷，在进行收集后，共得到了有效答卷 58 张，有效率达 96.66%。然后再把所收集的有效答卷全部导入到 Excel 中进行数据汇总，最后通过 SPSS20.0 获取的各数据均值，最后数据结果如下（表 4-4）：

表 4-4 各指标得分均值及标准差

表格来源：作者整理

VAR	N	均值	标准差
VAR00001	58	4.89655	0.30454
VAR00002	58	4.91379	0.28067
VAR00003	58	4.68966	0.53197
VAR00004	58	4.29310	0.52551
VAR00005	58	4.18966	0.47186
VAR00006	58	4.53448	0.62189
VAR00007	58	4.74138	0.54331
VAR00008	58	4.65517	0.51030
VAR00009	58	4.53448	0.67506
VAR00010	58	4.31034	0.96859
VAR00011	58	4.17241	1.17646
VAR00012	58	4.67241	0.59850
VAR00013	58	3.94828	0.50591
VAR00014	58	3.89655	1.36065
VAR00015	58	3.77586	0.55842
VAR00016	58	3.58621	0.78859
VAR00017	58	3.82759	0.59126
VAR00018	58	4.03448	0.52409
VAR00019	58	3.10345	0.99896

表 4-4 (续) 各指标得分均值及标准差

表格来源: 作者整理

VAR	N	均值	标准差
VAR00020	58	4.06897	0.25340
VAR00021	58	4.22414	0.61709
VAR00022	58	4.29310	0.69502
VAR00023	58	2.95172	0.83403
VAR00024	58	4.05172	0.65449
VAR00025	58	2.43103	1.14639
VAR00026	58	3.79310	0.60909
VAR00027	58	3.93103	0.40946
VAR00028	58	4.29310	0.61612
VAR00029	58	3.86207	0.47154
VAR00030	58	3.77586	0.67064
VAR00031	58	3.74138	0.63137
VAR00032	58	4.01724	0.70690
VAR00033	58	3.82759	0.56134
VAR00034	58	3.87931	0.41844
VAR00035	58	4.37931	0.55172
VAR00036	58	2.48283	0.55092
VAR00037	58	3.89655	0.40213
VAR00038	58	3.94828	0.39051
VAR00039	58	3.75862	0.62451
VAR00040	58	4.27586	0.51839
VAR00041	58	3.87931	0.49402
VAR00042	58	2.94828	1.18063
VAR00043	58	3.93103	0.31415
VAR00044	58	4.22414	0.55842
VAR00045	58	3.62069	0.80575
VAR00046	58	4.18966	0.60049
VAR00047	58	3.93103	0.31415
VAR00048	58	4.15517	0.40691
VAR00049	58	4.05172	0.34353
VAR00050	58	3.98276	0.43515
VAR00051	58	2.46552	1.18853

将数据结果在 EXCEL 中显示将其均值保留三位小数，按照降序排列，最终得到 51 个指标的重要度降序结果（表 4-5）。

表 4-5 各指标均值降序

表格来源：作者整理

序号	指标层	样本数	均值
1	完整性	58	4.914
2	真实性	58	4.897
3	建设及改造控制	58	4.741
4	延续性	58	4.690
5	遗址展示体系	58	4.672
6	历史环境要素保护	58	4.655
7	遗址安全防护	58	4.534
8	遗址展示的可读性	58	4.345
9	遗址展示的吸引力	58	4.310
10	设备维护	58	4.293
11	微气候（空气、阳光）	58	4.293
12	出入口的位置便利性	58	4.276
13	景观多样性	58	4.224
14	环境卫生保持	58	4.224
15	损坏风险防范	58	4.190
16	宣传推广	58	4.190
17	治安保护	58	4.155
18	展示方式多样性	58	4.121
19	景观风貌	58	4.069
20	绿化程度	58	4.052
21	设施维护	58	4.052
22	参观流线	58	4.034
23	照明系统	58	4.017
24	休闲娱乐设施	58	4.017
25	园内路网设计	58	4.017
26	卫生设施	58	3.983
27	日常管理	58	3.983
28	无障碍设施	58	3.966
29	考古研究成果展示	58	3.948
30	遗址文化教育	58	3.948

表 4-5 (续) 各指标均值降序

表格来源: 作者整理

序号	指标层	样本数	均值
31	乘车来此地的便捷度	58	3.948
32	水环境	58	3.931
33	工作人员服务	58	3.931
34	品牌建设	58	3.931
35	文娱活动的举办	58	3.897
36	停车场位置及数量	58	3.897
37	集散中心设置	58	3.879
38	景观小品	58	3.845
39	导游及遗址标识	58	3.828
40	餐饮配套	58	3.828
41	声环境	58	3.793
42	信息引导	58	3.776
43	外部交通状况	58	3.759
44	休息设施	58	3.672
45	文创产品	58	3.655
46	商业运营	58	3.621
47	收费标准	58	3.103
48	植物配置	58	2.952
49	消防设施	58	2.483
50	开放状况管控	58	2.466
51	地面铺装	58	2.431

根据隶属度函数, 将不同指标的得分区间等级作如下划分 (表 4-6)。

表 4-6 隶属度函数表

表格来源: 作者整理

评价描述等级	指标平均分
非常重要	大于 4.5 分
比较重要	3.5 分至 4.5 分
一般重要	2.5 分至 3.5 分
不重要	小于 2.5 分

从以上计算出的数据中可以发现, 目前建立的评价指标体系中, 大部分指标的重视程度达到了一般重要等级或以上, 而平均评分为 2.5 以下的指标, 有地面铺装、开

放状态管控以及消防设施,是相对不重视的项目,应直接进行删除,而一般重要的有两个,有植物配置以及收费标准,其余均是比较重要及非常重要。接下来通过在实地调查活动,通过多方对使用主体的访问情况等,对指标体系进行更深入的剔除。

(2) 定性分析

收集各个使用主体给的具体意见,并对指标进行分析筛选。在进行采访的过程中,使用主体充分肯定了当前的评价指标内容,对各项指标体系内容均存在着一定意义的同时,还对指标体系中自身较为关注的方面给出了积极意见,从而对指标的筛选与研究工作产生了重要帮助作用。

首先作为国家考古遗址公园的主要使用者,具体包含了相关的管理人员及管理中心的上层,给出了几条合理而又切实可行的建议,一是遗址展示方面:遗址展示方式的多样性以及遗址展示的体系有着紧密的联系,而且两者之间也有着很大的一致性,可以考虑进行简化,与此同时,他们还给导视与遗址标识提供了支持意见等;二是景观环境方面:主要应该体现园林景观设计的科学性和人性化,是园林中许多要素的集合,但是景观小品、植物配置、景观风貌以及景观多样性是被包含关系,应予考虑合并;三是道路系统方面:虽然与景区主要旅游线路有很大不同,但是交通枢纽和停车场等设施仍然构成了交通系统的关键节点,但是出入口位置便利性和集散中心设置功能重复,可进行合并;四是运营管理方面:运营方面,商业运营指标太过于商业化,不适合作为具有公共属性的考古遗址公园中的评价指标,并且与宣传推广以及品牌建设意义重叠,可以考虑合并,管理方面的开放状态管控指标,由于疫情的开放,已不适合作为考古遗址公园评价指标中考虑的一个因素了,应予删除。

其次是在文物保护专家方面,主要就于遗迹保存方面所提出的建议:一是在预防性保护中,设备维护以及遗址的安全防护都是围绕遗址安全以及对它周边环境所造成的损害的考量,但都是对遗址的日常保护,应考虑对指标加以合并;二是在遗址环境保护方面,建设及改造的内容范围有叠加,而环境的保护没有提及,应考虑把环境方面的建设控制加入。

最后作为外地游客和市民,重点是针对展示的角度提出意见,大致包括以下几点:一是展示活动方面,虽然遗址平时的展示活动不多,但对于他们来说是为数不多接触文化熏陶的最佳机会,应着重保留而考虑去掉文创产品;二是景观状况,作为旅游者,到遗址公园游览观光,想要获得更好的旅游体验,能够在让自己开心的同时,还可以学习到一些历史知识,景观虽然非常完备,但也有一些重复,景观小品,基础铺设,植物配置和景观特征等表现出的内容是相同的,应考虑综合;三是配套设施中,休息设施和休闲娱乐设施类型重叠,可进行精简。

通过以上的定量和定性的分析,可以解决指标中出现的内容冗杂或者含有关系的冲突,也可以消除不同的使用者的真实需求表现和实际看法之间的差异,同时也通过使用主体面对面的沟通,全面掌握了其最关心、最为需求的指标。

(3) 确定最终的使用后评价体系

结合定量和定性分析结果,指标的合理性由5级评价的定量方法进行确定,而指标的可取性由面对面的访谈法进行确定,得到包含4个准则层、11个因素层、38个指标层的国家考古遗址公园的使用后评价体系(表4-7)。

表4-7 最终确定的使用后评价体系表

表格来源: 作者整理			
目标层	准则层	因素层	指标层
国家考古遗址公园使用后评价指标集(A)	遗址保护成效评价(B1)	遗址本体保护(C1)	真实性(D1)
			完整性(D2)
			延续性(D3)
		遗址预防性保护(C2)	风险防范(D4)
			安全防护(D5)
			建设及景观控制(D6)
		遗址环境保护(C3)	历史环境要素保护(D7)
			遗址展示体系(D8)
			遗址展示的可读性(D9)
		遗址展示效果(C4)	遗址展示的吸引力(D10)
			考古研究成果展示(D11)
	遗址展示利用效果评价(B2)	遗址展示活动(C5)	文娱活动举办(D12)
			文化教育(D13)
			导游及信息标识(D14)
		展示组织(C6)	参观流线(D15)
			文娱消费(D16)
			景观风貌(D17)
		景观环境(C7)	景观多样性(D18)
			绿化(D19)
			声环境(D120)
	环境配套设施完善度评价(B3)	配套设施(C8)	水环境(D21)
			微气候(空气、阳光)(D22)
			休闲娱乐设施(D23)
			照明设施(D24)
			卫生设施(D25)
			餐饮配套(D26)
			无障碍设施(D27)

表 4-7（续） 最终确定的使用后评价体系表

表格来源：作者整理

目标层	准则层	因素层	指标层
			乘车来此地的便捷性(D28)
		道路交通(C9)	集散中心设置(D29)
			停车场位置及数量(D30)
			园内路网设计(D31)
			工作人员服务(D32)
		公园运营(C10)	环境卫生保持(D33)
	公园运营管理评		宣传推广(D34)
	价(B4)		品牌建设(D35)
			治安保护(D36)
		公园管理(C11)	设施维护(D37)
			日常管理(D38)

4.5 评价指标体系权重的确定

4.5.1 组合赋权法

指标权重，是指根据一个评价目标所形成的在各个阶段的评估系统中的各项数据，以及它们对总体评估系统中的相对影响水平的整体评估值。指标权重确定方法从类型上可分为两种^[77]，笔者通过将主客观因素有机地结合的方法定义指标权重，即层次分析法和熵量分析法相结合的组合赋权方法（表 4-8）。

表 4-8 主客观赋权法种类及特点表

表格来源：作者整理

类型	方法	特点
主观赋权法	序关系分析法、层次分析法、德尔菲法	学者们对研究样本的所有方法均根据实践情况和人们的观点而制定,客观性差
客观赋权法	极差法、均方差法、逼近理想点法、熵值法	对现实中出现的数据，展开了一系列的统计、计算、分析，但是目前还没有形成一套完整、清晰的标准体系

（1）层次分析法的操作步骤

层次分析法是一种常用的决策方法，兼顾定量与定性分析，主要通过对构建不同层次指标的评判矩阵，计算出总权重^[78]。主要操作步骤如下^[79]：

一是构建递进层次结构：一是目标层，即实现的目标；二是中间层，包括需要考

虑的因素；三是指标层，即备选方案。依据上述分析，构建了三层结构的评价指标体系。

二是构造判断矩阵选择专家评判方法，使用萨蒂 1-9 标度法，通过分层对各指标进行两两比较获得正反矩阵（表 4-9）。

表 4-9 萨蒂 1-9 标度法

表格来源：作者整理

标度	含义
1	两个因素相比，同等重要
3	两个因素相比，前者比后者稍微重要
5	两个因素相比，前者比后者明显重要
7	两个因素相比，前者比后者强烈重要
9	两个因素相比，前者比后者极端重要
2,4,6,8	上述相邻值的中间值
倒数	A 与 B 相比如果标度为 C，那么 B 与 A 相比就是 1/C

三是各指标权重计算：

利用和积法计算权重，设判断矩阵为 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ，步骤为：

①对 A 矩阵中的每一列向量进行归一化，即

$$\bar{a}_{ij} = a_{ij} / \sum_{i=1}^n a_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n \quad (4-1)$$

②将归一化后矩阵的同一行元素相加，即

$$\bar{w}_i = \sum_{j=1}^n \bar{a}_{ij}, j = 1, 2, \dots, n \quad (4-2)$$

③将相加后的元素 $\bar{w}_i$ 除以 n ，即

$$w_i = \frac{\bar{w}_i}{n}, i = 1, 2, \dots, n \quad (4-4)$$

其对应的向量 $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$ ，即为各因素的权重向量。

四是检验两两比较矩阵一致性

①计算判断矩阵的最大特征值 λ_{max}

$$\lambda_{max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(A * w)_i}{w_i} \quad (4-4)$$

其中， $(A * w)_i$ 表示 $A * w$ 的第 i 个分量。

②对矩阵 A 进行一致性检验

$$CI = \frac{(\lambda_{max} - n)}{(n-1)} \quad (4-5)$$

式中， λ_{max} 为判断矩阵的最大特征根。而考虑到随机一致性指标因不同标度的差异而存在不同，则将随机一致性指标 RI 引入，具体数值见下表（表 4-10）。计算一致性

比例 CR ，即

$$CR = CI/RI \quad (4-6)$$

其中，当 $CR < 0.1$ 时，判断矩阵符合一致性要求；

表 4-10 随机一致性指标

表格来源：作者整理

维数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RI	0	0.515	0.893	1.119	1.250	1.345	1.420	1.462	1.478	1.516	1.541

(2) 熵权法基本操作步骤

在本文的研究中，指标的客观权重采用熵权法进行计算。在进行评价之前，需要先对数据进行标准化处理、平移和无量纲化，然后再对指标进行赋权。

基本思路:按照指数变化范围的多少决定客观权重。如果一个指数的信息熵越小，那么表明指数值得变化范围就越大，给出的信息量也就越大，在综合判断时所发挥的意义就越大，其权重也就越高。反之，如果一个指数的信息熵愈大，则表明指数值得变异范围也就愈小，提供的信息量就愈小，在组合判断中所发挥的影响就愈小，其权重也就愈低。正根据这种思路，通常熵权法可只考察数据中的数量变化，因此更有效的减少了人为的主观因素的干扰。通常熵值法的主要运算方法包括^{[80][81]}：

①每个指数的量纲与单位是不同的，不能进行对比、统计，故在各指数的计算时，对其进行计算：

当指标为正向指标时，其标准化公式为：

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - x_j^{\min}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}} \quad (4-7)$$

当指标为负向指标时，其标准化公式为：

$$x'_{ij} = \frac{x_j^{\max} - x_{ij}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}} \quad (4-8)$$

②一些指标数据在经过标准化处理后，也会产生数字偏小甚至负数的现象，为计算的更统一和简单，对经过标准化处理的数据加以了平移处理，以便解决上述情况。

$$x''_{ij} = H + x'_{ij} \quad (4-9)$$

其中 H 为指标平移的幅度，一般取 1。

③利用比重法对数据进行无量纲化

$$y_{ij} = \frac{x''_{ij}}{\sum_{i=1}^n x''_{ij}} \quad (4-10)$$

④计算第 j 个指标的熵值：

$$e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n y_{ij} \ln y_{ij} \quad (4-11)$$

⑤第 j 个指标的差异系数为:

$$g_j = 1 - e_j \quad (4-12)$$

其中, $j=1,2,\dots,p$

⑥第 j 个指标的权重为:

$$\omega_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^p g_j} \quad (4-13)$$

其中, $j=1,2,\dots,p$

(3) 计算组合权重

$$W3j = \alpha W1j + \beta W2j (j = 1, 2, \dots, n) \quad (4-14)$$

其中, α 取值 0.5, β 取值 0.5, $W1j = (W11, W12, W13, \dots, W1n)^T$ 为层次分析法的指标权重向量, $W2j = (W21, W22, W23, \dots, W2n)^T$ 为熵值法的指标权重向量。

4.5.2 评价体系指标权重计算

(1) 层次分析法确定指标权重

根据专家对指标进行两两比较打分(打分表见附录 A), 并取所有打分专家对每一个指标的众数, 以更好的表明该指标被集中认可的程度, 再运用 yaahp 软件进行指标权重计算并保留三位小数。

① 准则层权重的计算

使用 yaahp 软件进行计算, 对准则层的比较判断矩阵 A-B 计算结果如下:

表 4-11 比较判断矩阵 A-B

表格来源: 作者整理

A	B1	B2	B3	B4	Wi
B1	1.000	3.000	4.000	5.000	0.546
B2	0.333	1.000	2.000	3.000	0.232
B3	0.250	0.500	1.000	2.000	0.138
B4	0.200	0.333	0.500	1.000	0.084

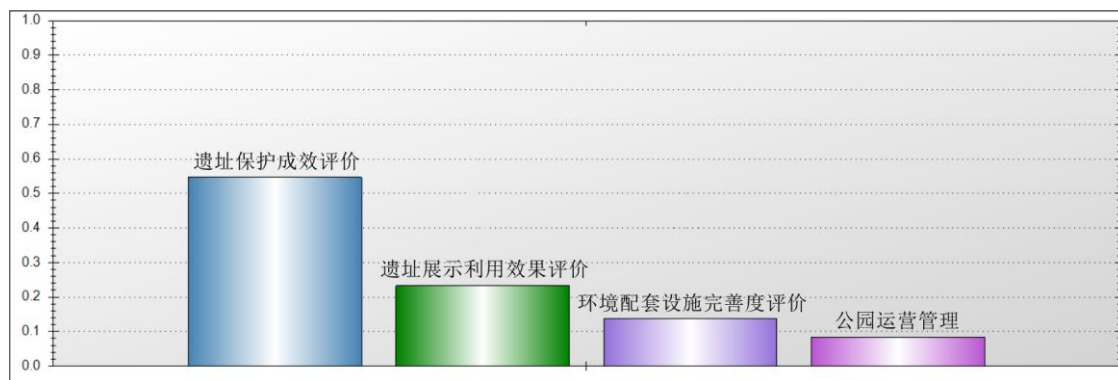


图 4-5 比较判断矩阵 A-B 权重大小

图片来源：作者自绘

A-B 矩阵一致性检验：一致性比例 $CR=0.0191$ ， $\lambda_{\max}=4.0511$ ，通过。

②因素层权重的计算

采用 yaahp 软件进行下一步计算，对因素层的比较判断矩阵 B-C 计算结果如下：

表 4-12 比较判断矩阵 B1-C

表格来源：作者整理

B1	C1	C2	C3	Wi
C1	1.000	4.000	2.000	0.571
C2	0.250	1.000	0.500	0.142
C3	0.500	2.000	1.000	0.286

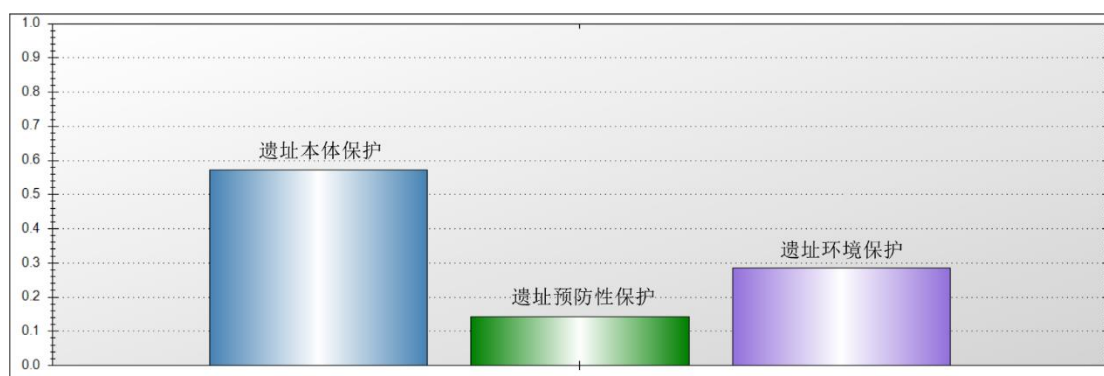


图 4-6 比较判断矩阵 B1-C 权重大小

图片来源：作者自绘

B1-C 矩阵一致性检验：一致性比例 $CR=0.0000$ ， $\lambda_{\max}=3.0000$ ，通过。

表 4-13 比较判断矩阵 B2-C

表格来源：作者整理

B2	C4	C5	C6	Wi
C4	1.000	2.000	3.000	0.540
C5	0.500	1.000	2.000	0.297
C6	0.333	0.500	1.000	0.163

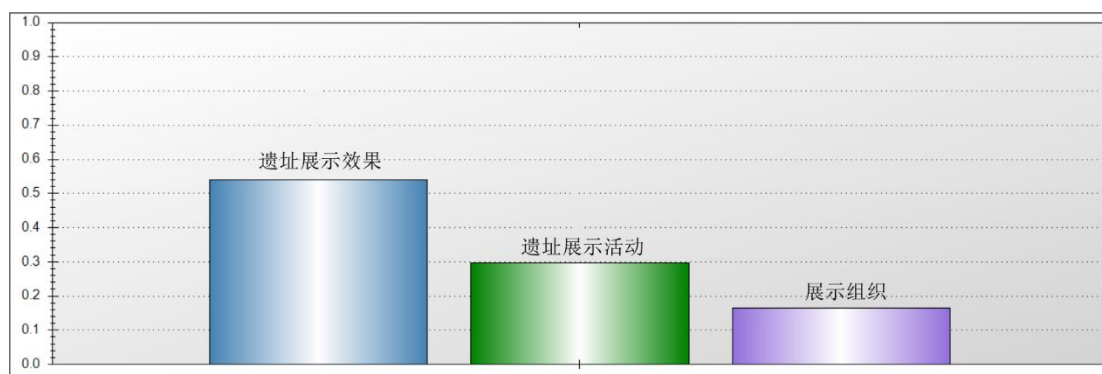


图 4-7 比较判断矩阵 B2-C 权重大小

图片来源：作者自绘

B2-C 矩阵一致性检验：一致性比例 CR=0.0088， $\lambda_{\max}=3.0092$ ，通过。

表 4-14 比较判断矩阵 B3-C

表格来源：作者整理

B3	C7	C8	C9	Wi
C7	1.000	0.500	1.000	0.250
C8	2.000	1.000	2.000	0.500
C9	1.000	0.500	1.000	0.250

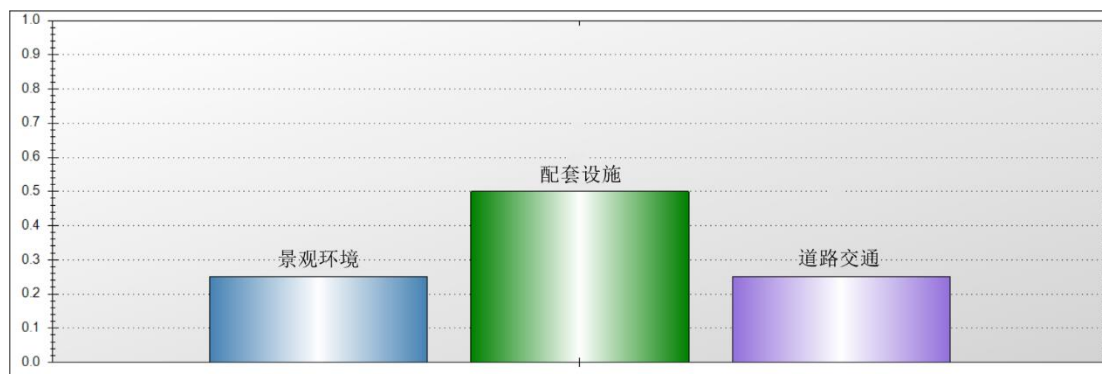


图 4-8 比较判断矩阵 B3-C 权重大小

图片来源：作者自绘

B3-C 矩阵一致性检验：一致性比例 $CR=0.0000$ ， $\lambda_{\max}=3.0000$ ，通过。

表 4-15 比较判断矩阵 B4-C

表格来源：作者整理

B4	C10	C11	Wi
C10	1.000	2.000	0.667
C11	0.500	1.000	0.333

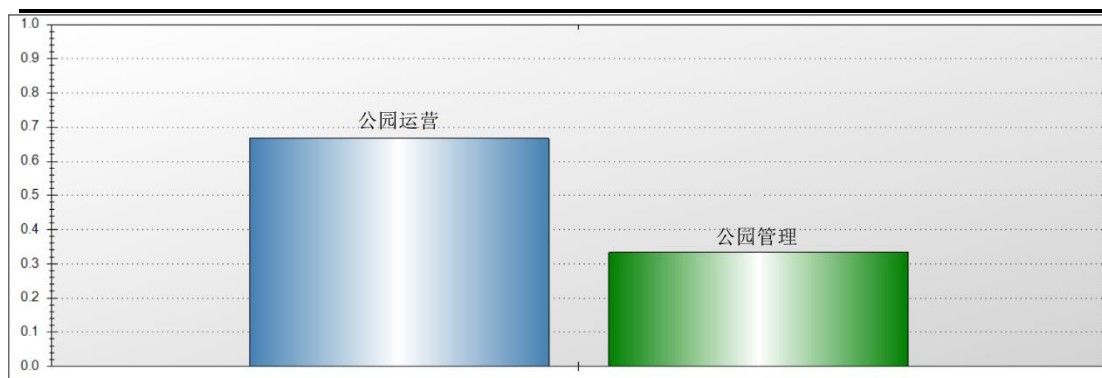


图 4-9 比较判断矩阵 B4-C 权重大小

图片来源：作者自绘

B3-C 矩阵一致性检验：一致性比例 $CR=0.0000$ ， $\lambda_{\max}=2.0000$ ，通过。

③指标层权重确计算

采用 Yaahp 软件进行最后一步计算，对指标层的比较判断矩阵 C-D 计算结果如下：

表 4-16 比较判断矩阵 C1-D

表格来源：作者整理

C1	D1	D2	D3	Wi
D1	1.000	1.000	2.000	0.400
D2	1.000	1.000	2.000	0.400
D3	0.500	0.500	1.000	0.200

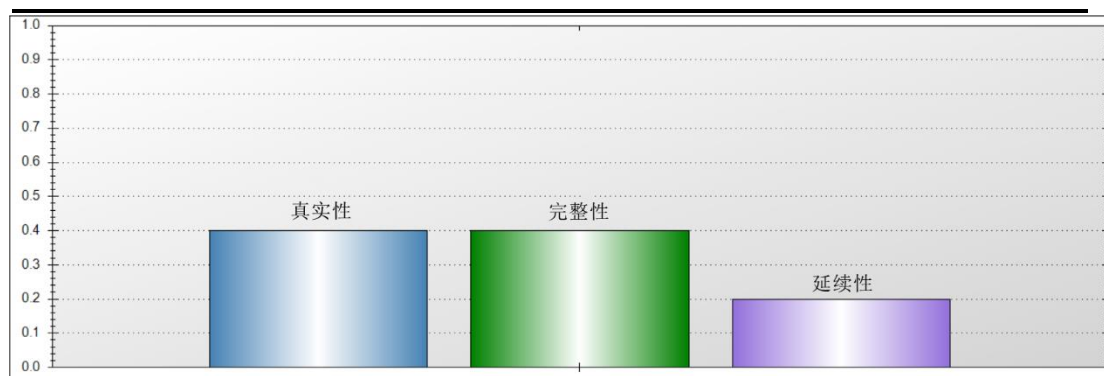


图 4-10 比较判断矩阵 C1-D 权重大小

图片来源：作者自绘

C1-D 矩阵一致性检验：一致性比例 CR=0.0000， $\lambda_{\max}$ =3.0000，通过。

表 4-17 比较判断矩阵 C2-D

表格来源：作者整理

C2	D4	D5	Wi
D4	1.000	1.000	0.500
D5	1.000	1.000	0.500

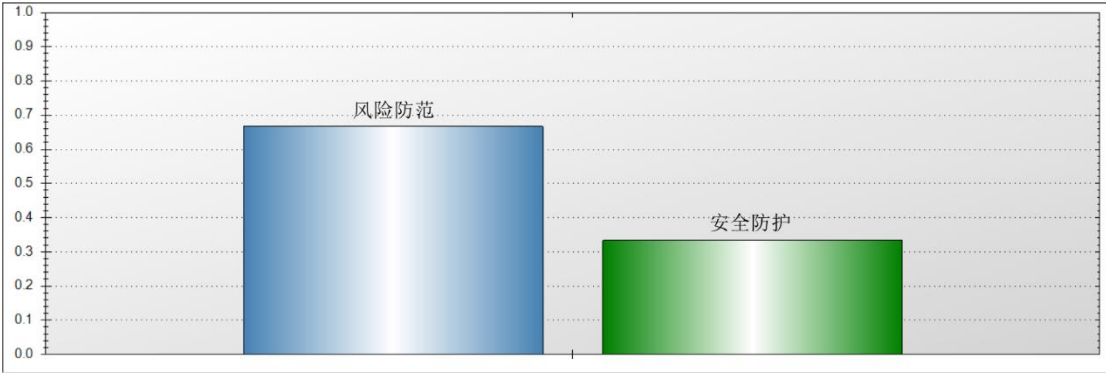


图 4-11 比较判断矩阵 C2-D 权重大小

图片来源：作者自绘

C2-D 矩阵一致性检验：一致性比例 CR=0.0000， $\lambda_{\max}$ =2.0000，通过。

表 4-18 比较判断矩阵 C3-D

表格来源：作者整理

C3	D6	D7	Wi
D6	1.000	0.500	0.333
D7	2.000	1.000	0.667

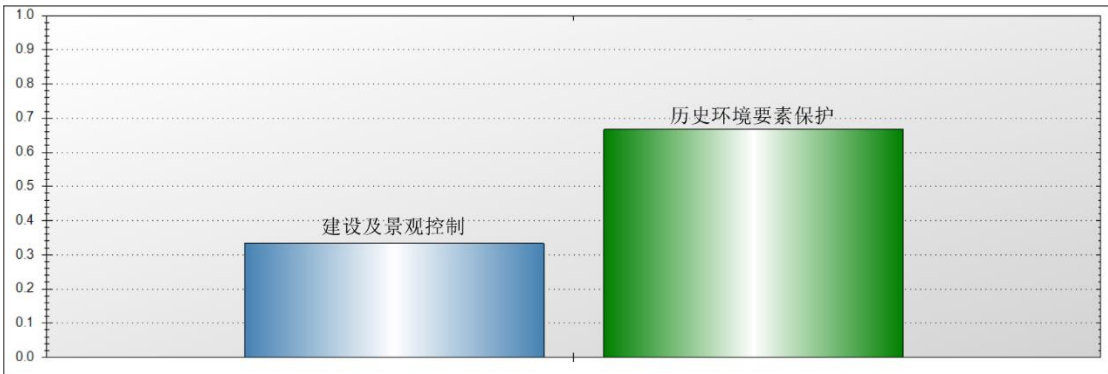


图 4-12 比较判断矩阵 C3-D 权重大小

图片来源：作者自绘

C3-D 矩阵一致性检验：一致性比例 CR=0.0000， $\lambda_{\max}$ =2.0000，通过。

表 4-19 比较判断矩阵 C4-D

表格来源：作者整理

C4	D8	D9	D10	Wi
D8	1.000	1.000	2.000	0.400
D9	1.000	1.000	2.000	0.400
D10	0.500	0.500	1.000	0.200

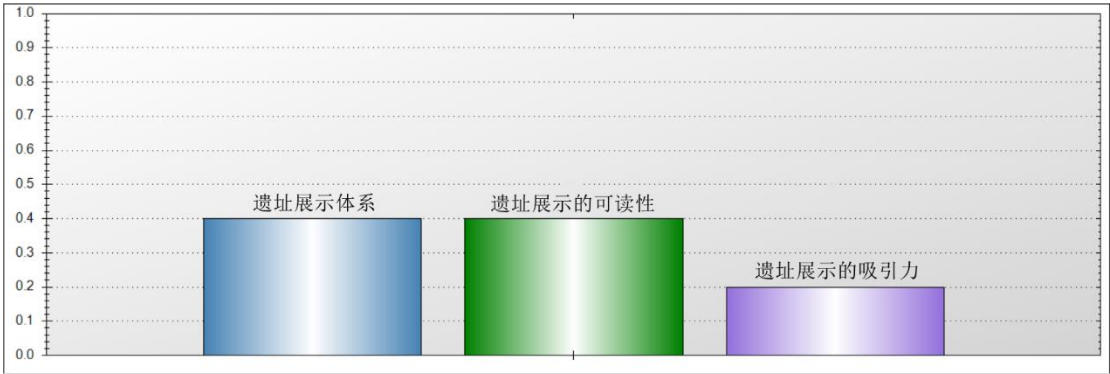


图 4-13 比较判断矩阵 C4-D 权重大小

图片来源：作者自绘

C4-D 矩阵一致性检验：一致性比例 CR=0.0000， $\lambda_{\max}$ =3.0000，通过。

表 4-20 比较判断矩阵 C5-D

表格来源：作者整理

C5	D11	D12	D13	Wi
D11	1.000	1.000	2.000	0.400
D12	1.000	1.000	2.000	0.400
D13	0.500	0.500	1.000	0.200

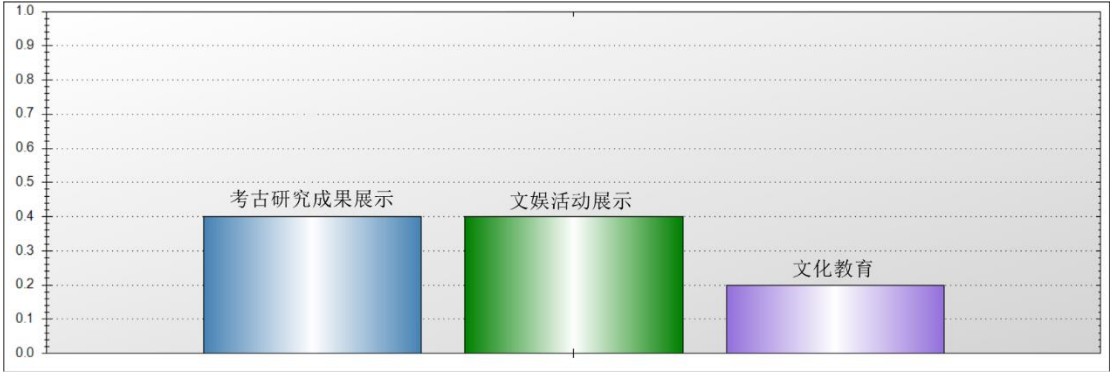


图 4-14 比较判断矩阵 C5-D 权重大小

图片来源：作者自绘

C5-D 矩阵一致性检验：一致性比例 CR=0.0000， $\lambda_{\max}$ =3.0000，通过。

表 4-21 比较判断矩阵 C6-D

表格来源：作者整理

C6	D14	D15	D16	Wi
D14	1.000	0.500	1.000	0.250
D15	2.000	1.000	2.000	0.500
D16	1.000	0.500	1.000	0.250

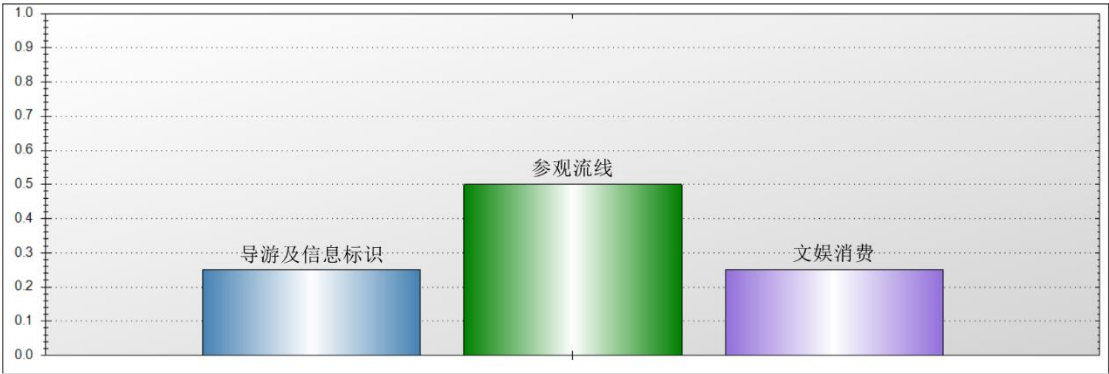


图 4-15 比较判断矩阵 C6-D 权重大小

C6-D 矩阵一致性检验：一致性比例 CR=0.0000， $\lambda_{\max}$ =3.0000，通过。

表 4-22 比较判断矩阵 C7-D

表格来源：作者整理

C7	D17	D18	D19	D20	D21	D22	Wi
D17	1.000	1.000	2.000	3.000	3.000	4.000	0.289
D18	1.000	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0.279
D19	0.500	0.500	1.000	2.000	2.000	3.000	0.171
D20	0.333	0.333	0.500	1.000	1.000	2.000	0.099
D21	0.333	0.333	0.500	1.000	1.000	2.000	0.099
D22	0.250	0.333	0.333	0.500	0.500	1.000	0.063

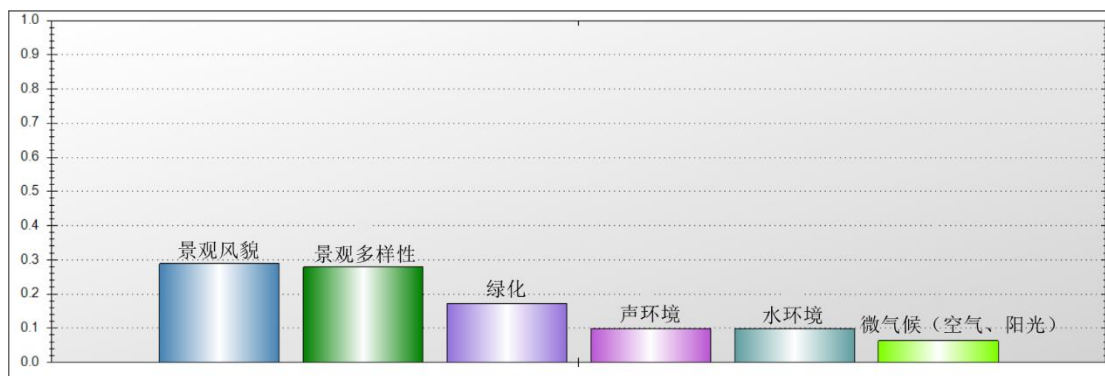


图 4-16 比较判断矩阵 C7-D 权重大小

图片来源：作者自绘

C7-D 矩阵一致性检验：一致性比例 $CR=0.0112$ ， $\lambda_{\max}=6.0706$ ，通过。

表 4-23 比较判断矩阵 C8-D

表格来源：作者整理

C8	D23	D24	D25	D26	D27	Wi
D23	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	0.370
D24	0.500	1.000	1.000	2.000	2.000	0.209
D25	0.500	1.000	1.000	1.000	2.000	0.183
D26	0.333	0.500	1.000	1.000	1.000	0.128
D27	0.333	0.500	0.500	1.000	1.000	0.110

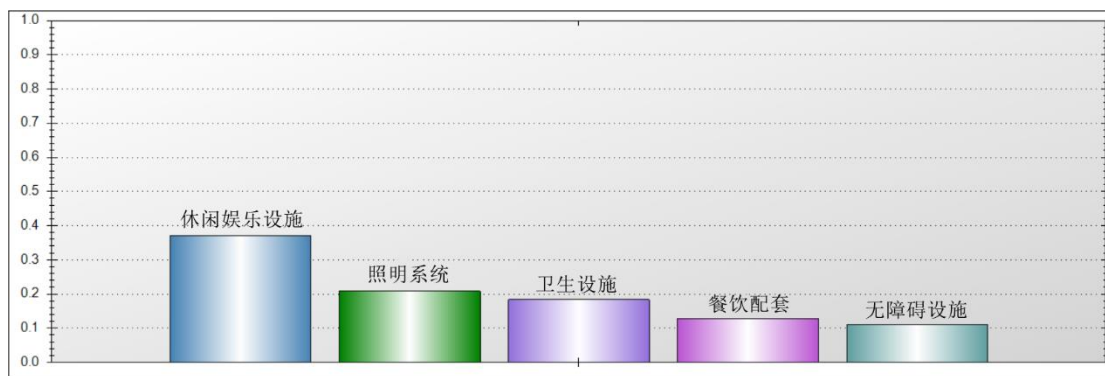


图 4-17 比较判断矩阵 C8-D 权重大小

图片来源：作者自绘

C8-D 矩阵一致性检验：一致性比例 $CR=0.0124$ ， $\lambda_{\max}=5.0555$ ，通过。

表 4-24 比较判断矩阵 C9-D

表格来源：作者整理

C9	D28	D29	D30	D31	Wi
D28	1.000	0.250	0.500	0.333	0.095
D29	4.000	1.000	3.000	2.000	0.467
D30	2.000	0.333	1.000	0.500	0.160
D31	3.000	0.500	2.000	1.000	0.277

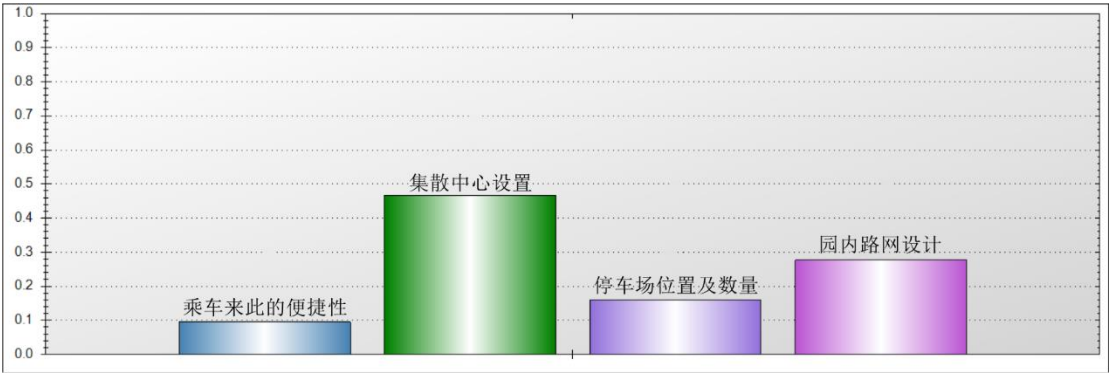


图 4-18 比较判断矩阵 C9-D 权重大小

图片来源：作者自绘

C9-D 矩阵一致性检验：一致性比例 CR=0.0116， $\lambda_{\max}$ =4.0310，通过。

表 4-25 比较判断矩阵从 C10-D

表格来源：作者整理

C10	D32	D33	D34	D35	Wi
D32	1.000	1.000	0.500	0.333	0.141
D33	1.000	1.000	0.500	0.333	0.141
D34	2.000	2.000	1.000	0.500	0.263
D35	3.000	3.000	2.000	1.000	0.455

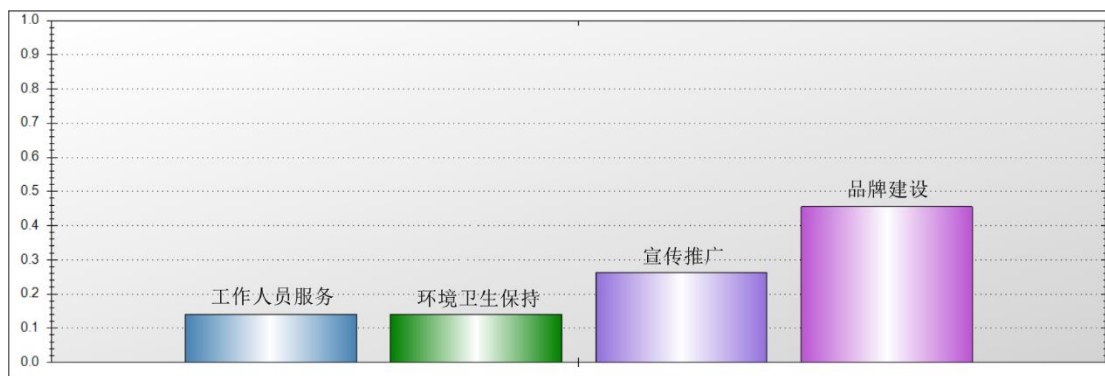


图 4-19 比较判断矩阵 C10-D 权重大小

图片来源：作者自绘

C10-D 矩阵一致性检验：一致性比例 $CR=0.0039$ ， $\lambda_{\max}=4.0104$ ，通过。

表 4-26 比较判断矩阵 C11-D

表格来源：作者整理

C11	D36	D37	D38	Wi
D36	1.000	1.000	0.333	0.210
D37	1.000	1.000	0.500	0.240
D38	3.000	2.000	1.000	0.550

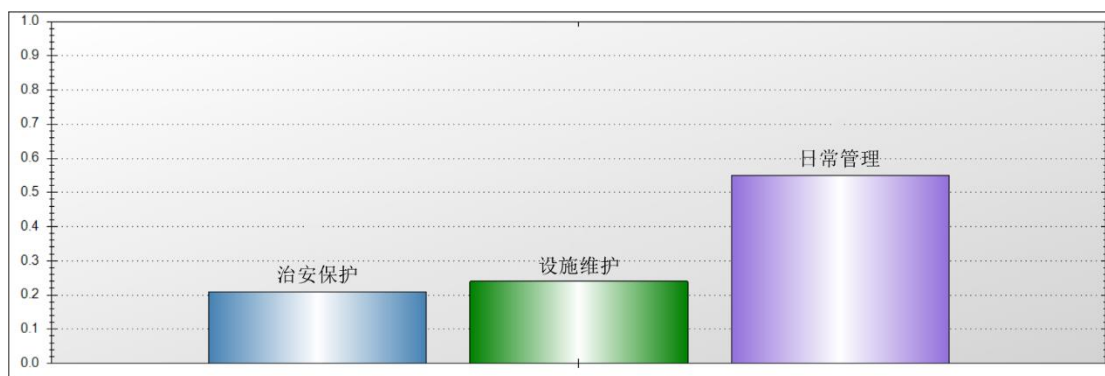


图 4-20 比较判断矩阵 C11-D 权重大小

图片来源：作者自绘

C11-D 矩阵一致性检验：一致性比例 $CR=0.0176$ ， $\lambda_{\max}=3.0183$ ，通过。

根据以上步骤计算出各指标的权重，计算结果如表（4-27）所示：

表 4-27 层次分析法计算指标权重值结果

表格来源：作者整理

目标层	准则层	因素层	指标层	权重	总权重	排序
国家考古遗址公园使用后评价指标集 A	遗址保护	遗址本体保护 (C1) 0.571	真实性(D1)	0.400	0.125	1
			完整性(D2)	0.400	0.125	2
			延续性(D3)	0.200	0.062	4
	成效评价 (B1)	遗址预防性保护(C2)0.143	风险防范(D4)	0.500	0.039	8
			安全防护(D5)	0.500	0.039	9
			建设及景观控制(D6)	0.333	0.052	5
	遗址环境保护 (C3) 0.286	遗址展示效果 (C4)0.540	历史环境要素保护(D7)	0.667	0.104	3
			遗址展示体系(D8)	0.400	0.050	6
			遗址展示的可读性(D9)	0.400	0.050	7
	展示利用 效果评价 (B2)	遗址展示活动 (C5)0.297	遗址展示的吸引力(D10)	0.200	0.025	13
			考古研究成果展示(D11)	0.400	0.028	10
			文娱活动举办(D12)	0.400	0.028	11
	0.232	展示组织 (C6)0.163	文化教育(D13)	0.200	0.014	22
			导游及信息标识(D14)	0.250	0.010	23
			参观流线(D15)	0.500	0.019	16
	环境配套 设施完善 度评价 (B3)	景观环境 (C7)0.540	文娱消费(D16)	0.250	0.010	24
			景观风貌(D17)	0.289	0.021	14
			景观多样性(D18)	0.279	0.021	15
	0.138	配套设施 (C8)0.297	绿化(D19)	0.171	0.013	20
			声环境(D120)	0.099	0.007	29
			水环境(D21)	0.099	0.007	30
	环境配套 设施完善 度评价 (B3)	配套设施 (C8)0.297	微气候(空气、阳光)(D22)	0.063	0.005	35
			休闲娱乐设施(D23)	0.370	0.015	18
			照明设施(D24)	0.209	0.009	25
	0.138	配套设施 (C8)0.297	卫生设施(D25)	0.183	0.007	26
			餐饮配套(D26)	0.128	0.005	34
			无障碍设施(D27)	0.110	0.005	36
	0.138	配套设施 (C8)0.297	无障碍设施(D27)	0.110	0.005	36
			乘车来此地的便捷性(D28)	0.095	0.002	38
			集散中心设置(D29)	0.467	0.011	21
	0.138	道路交通 (C9)0.163	停车场位置及数量(D30)	0.160	0.004	37
			园内路网设计(D31)	0.277	0.006	32

表 4-27 层次分析法计算指标权重值结果

表格来源：作者整理

目标层	准则层	因素层	指标层	权重	总权重	排序
			工作人员服务(D32)	0.141	0.008	27
			环境卫生保持(D33)	0.141	0.008	28
			宣传推广(D34)	0.263	0.015	19
			品牌建设(D35)	0.455	0.025	12
			治安保护(D36)	0.210	0.006	33
			设施维护(D37)	0.240	0.007	31
			日常管理(D38)	0.550	0.015	17
	公园运营	公园运营				
	管理评价	(C10)0.667				
	(B4)					
	0.084	公园管理				
		(C11)0.333				

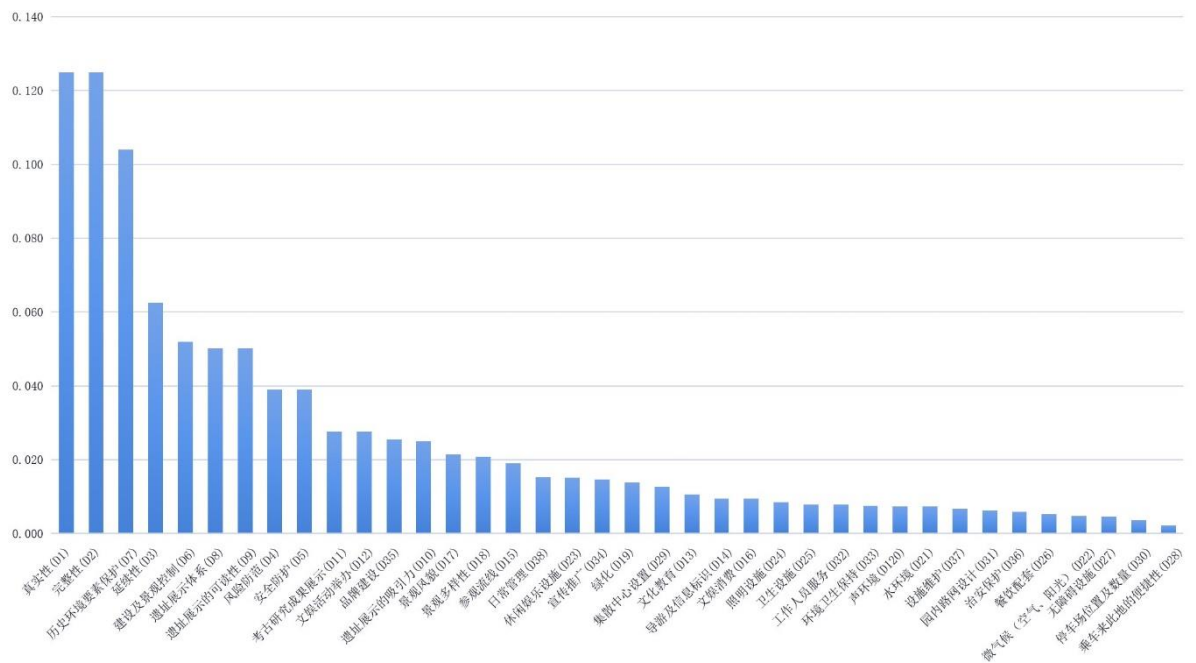


图 4-21 层次分析法各指标权重排序

图片来源：作者自绘

(2) 熵权法确定指标权重

①原始数据标准化与归一化处理

根据公式（4-7）、（4-8）以及公式（4-9）将原始数据进行标准化以及归一化处理；

② 计算各指标熵值大小

在公式（4-11）中， $K=1/Lnm$ ，而 m 为评估的项目数，因此 m=11，由此可计算出各指标的熵值大小并保留四位小数，如表（4-28）所示：

表 4-28 各指标熵值大小

表格来源：作者整理

指标	熵值	指标	熵值	指标	熵值	指标	熵值
D1	0.9962	D11	0.9987	D21	0.9990	D31	0.9963
D2	0.9968	D12	0.9948	D22	0.9983	D32	0.9991
D3	0.9972	D13	0.9960	D23	0.9984	D33	0.9985
D4	0.9969	D14	0.9985	D24	0.9974	D34	0.9983
D5	0.9973	D15	0.9986	D25	0.9962	D35	0.9991
D6	0.9971	D16	0.9970	D26	0.9987	D36	0.9980
D7	0.9975	D17	0.9944	D27	0.9965	D37	0.9985
D8	0.9963	D18	0.9982	D28	0.9991	D38	0.9990
D9	0.9952	D19	0.9978	D29	0.9990		
D10	0.9956	D20	0.9985	D30	0.9984		

③计算各指标差异系数

根据公式（4-12）可计算出各指标的差异系数并保留四位小数，计算结果如表（4-29）所示：

表 4-29 各指标差异系数

表格来源：作者整理

指标	差异系数	指标	差异系数	指标	差异系数	指标	差异系数
D1	0.0038	D11	0.0013	D21	0.0010	D31	0.0037
D2	0.0032	D12	0.0052	D22	0.0017	D32	0.0009
D3	0.0028	D13	0.0040	D23	0.0016	D33	0.0015
D4	0.0031	D14	0.0015	D24	0.0026	D34	0.0017
D5	0.0027	D15	0.0014	D25	0.0038	D35	0.0009
D6	0.0029	D16	0.0030	D26	0.0013	D36	0.0020
D7	0.0025	D17	0.0056	D27	0.0035	D37	0.0015
D8	0.0037	D18	0.0018	D28	0.0009	D38	0.0010
D9	0.0048	D19	0.0022	D29	0.0010		
D10	0.0044	D20	0.0015	D30	0.0016		

③ 计算各指标权重

根据公式（4-13）可计算出各指标的权重，计算结果如表（4-30）所示：

表 4-30 熵权法计算各指标权重

表格来源：作者整理

目标层	准则层	因素层	指标层	权重	总权重	排序
国家考古遗址公园使用后评价指标集 A	遗址保护成效评价 (B1)	遗址本体保护 (C1) 0.462	真实性(D1)	0.386	0.040	7
			完整性(D2)	0.328	0.034	11
			延续性(D3)	0.286	0.030	15
	遗址预防性保护 (B2)	遗址环境保护 (C3) 0.258	风险防范(D4)	0.540	0.034	12
			安全防护(D5)	0.460	0.029	16
			建设及景观控制(D6)	0.534	0.031	14
	遗址展示效果 (C4) 0.440	遗址展示体系(D8)	历史环境要素保护(D7)	0.466	0.027	18
			遗址展示的可读性(D9)	0.377	0.052	3
			遗址展示的吸引力(D10)	0.341	0.047	4
	展示利用效果评价 (B2)	遗址展示活动 (C5) 0.357	考古研究成果展示(D11)	0.124	0.014	31
			文娱活动举办(D12)	0.491	0.055	2
			文化教育(D13)	0.384	0.043	5
	展示组织 (C6) 0.203	展示组织 (C6) 0.203	导游及信息标识(D14)	0.250	0.016	28
			参观流线(D15)	0.234	0.015	30
			文娱消费(D16)	0.516	0.033	13
	景观环境 (C7) 0.411	景观环境 (C7) 0.411	景观风貌(D17)	0.403	0.060	1
			景观多样性(D18)	0.127	0.019	21
			绿化(D19)	0.161	0.024	19
	环境配套设施完善度评价 (B3)	配套设施 (C8) 0.380	声环境(D120)	0.114	0.017	26
			水环境(D21)	0.068	0.010	35
			微气候（空气、阳光）(D22)	0.127	0.019	23
	配套设施 (C8) 0.380	配套设施 (C8) 0.380	休闲娱乐设施(D23)	0.130	0.018	24
			照明设施(D24)	0.203	0.028	17
			卫生设施(D25)	0.290	0.040	6
	无障碍设施 (C9) 0.209	无障碍设施 (C9) 0.209	餐饮配套(D26)	0.101	0.014	32
			无障碍设施(D27)	0.276	0.038	10
			乘车来此地的便捷性(D28)	0.118	0.009	38
	道路交通 (C9) 0.209	道路交通 (C9) 0.209	集散中心设置(D29)	0.145	0.011	33
			停车场位置及数量(D30)	0.224	0.017	25
			园内路网设计(D31)	0.513	0.039	8

表 4-30 熵权法计算各指标权重

表格来源：作者整理

目标层	准则层	因素层	指标层	权重	总权重	排序
			工作人员服务(D32)	0.181	0.010	36
	公园运	公园运营	环境卫生保持(D33)	0.292	0.016	29
	营管理	(C10)0.529	宣传推广(D34)	0.346	0.019	22
	评价		品牌建设(D35)	0.181	0.010	37
	(B4)	公园管理	治安保护(D36)	0.438	0.021	20
	0.102	(C11)0.471	设施维护(D37)	0.334	0.016	27
			日常管理(D38)	0.228	0.011	34

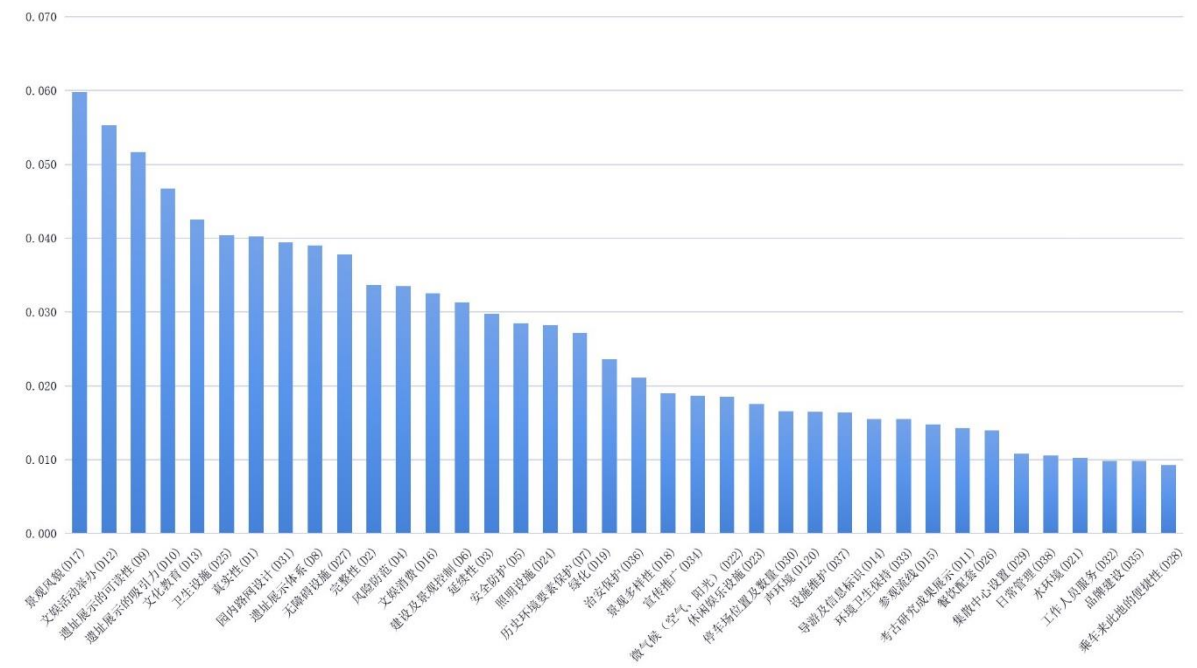


图 4-22 熵权法各指标权重排序

图片来源：作者自绘

(3) 组合权重

根据公式 (4-14)，计算出指标组合权重值，计算结果如表 (4-31) 所示：

表 4-31 组合赋权法各指标权重

表格来源：作者整理

指标	层次分析法权重	熵权法权重	组合权重	排序
真实性(D1)	0.125	0.040	0.083	1
完整性(D2)	0.125	0.034	0.079	2
延续性(D3)	0.062	0.030	0.046	5
风险防范(D4)	0.039	0.034	0.036	10
安全防护(D5)	0.039	0.029	0.034	12
建设及景观控制(D6)	0.052	0.031	0.042	7
历史环境要素保护(D7)	0.104	0.027	0.066	3
遗址展示体系(D8)	0.050	0.039	0.045	6
遗址展示的可读性(D9)	0.050	0.052	0.051	4
遗址展示的吸引力(D10)	0.025	0.047	0.036	11
考古研究成果展示(D11)	0.028	0.014	0.021	16
文娱活动举办(D12)	0.028	0.055	0.041	8
文化教育(D13)	0.014	0.043	0.028	13
导游及信息标识(D14)	0.010	0.016	0.013	26
参观流线(D15)	0.019	0.015	0.017	23
文娱消费(D16)	0.010	0.033	0.021	17
景观风貌(D17)	0.021	0.060	0.041	9
景观多样性(D18)	0.021	0.019	0.020	19
绿化(D19)	0.013	0.024	0.018	20
声环境(D120)	0.007	0.017	0.012	29
水环境(D21)	0.007	0.010	0.009	36
微气候（空气、阳光）(D22)	0.005	0.019	0.012	30
休闲娱乐设施(D23)	0.015	0.018	0.016	25
照明设施(D24)	0.009	0.028	0.018	21
卫生设施(D25)	0.007	0.040	0.024	14
餐饮配套(D26)	0.005	0.014	0.010	34
无障碍设施(D27)	0.005	0.038	0.021	18
乘车来此地的便捷性(D28)	0.002	0.009	0.006	38
集散中心设置(D29)	0.011	0.011	0.011	33
停车场位置及数量(D30)	0.004	0.017	0.010	35
园内路网设计(D31)	0.006	0.039	0.023	15
工作人员服务(D32)	0.008	0.010	0.009	37
环境卫生保持(D33)	0.008	0.016	0.012	31

表 4-31（续） 组合赋权法各指标权重

表格来源：作者整理

指标	层次分析法权重	熵权法权重	组合权重	排序
宣传推广(D34)	0.015	0.019	0.017	24
品牌建设(D35)	0.025	0.010	0.018	22
治安保护(D36)	0.006	0.021	0.013	27
设施维护(D37)	0.007	0.016	0.012	32
日常管理(D38)	0.015	0.011	0.013	28

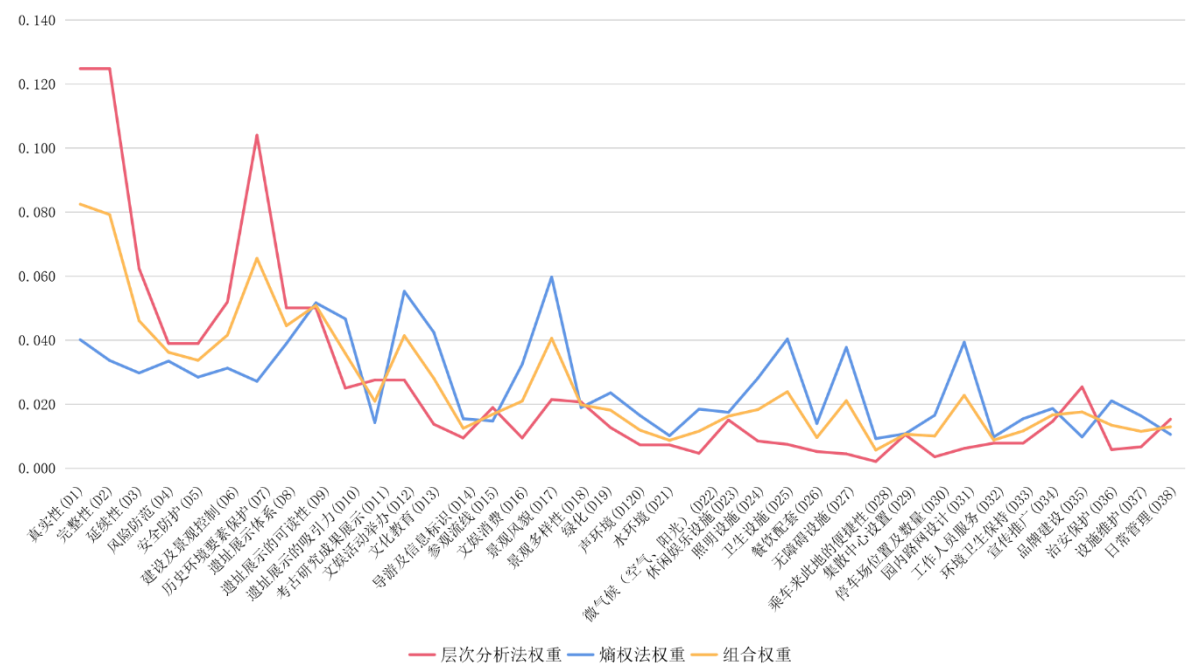


图 4-23 三种赋权方式权重对比

图片来源：笔者自绘

4.5.3 评价体系指标最终权重值

通过层次分析法以及熵权法的计算，得出评价体系最终权重值（表 4-32）。由表可知，四大准则层权重值排序为：B1>B2>B3>B4，即遗址保护成效（0.385）>展示利用效果（0.272）>环境配套设施完善度（0.250）>公园运营管理（0.093）。遗址保护仍是核心首要的，遗址展示利用其次，再次是环境配套设施完善度，说明在保证遗址保护与展示利用的同时，更要兼顾遗址公园的能满足居民以及游客的到园区参观游玩的基础设施建设。

表 4-32 最终的使用后评价体系权重值

表格来源：作者整理

目标层	准则层	因素层	指标层	权重	组合权重	排序	
国家考古遗址公园使用后评价指标集合 A	遗址的保护成效评价(B1)	遗址本体保护(C1) 0.516	真实性(D1)	0.393	0.083	1	
			完整性(D2)	0.364	0.079	2	
			延续性(D3)	0.243	0.046	5	
		遗址预防性保护(C2)0.212	风险防范(D4)	0.520	0.036	10	
			安全防护(D5)	0.480	0.034	12	
		遗址环境保护(C3) 0.272	建设及景观控制(D6)	0.434	0.042	7	
			历史环境要素保护(D7)	0.566	0.066	3	
		遗址展示效果(C4)0.490	遗址展示体系(D8)	0.341	0.045	6	
			遗址展示的可读性(D9)	0.389	0.051	4	
			遗址展示的吸引力(D10)	0.271	0.036	11	
	考古研究成果展示(D11)		0.262	0.021	16		
	遗址展示利用效果评价(B2)	遗址展示活动(C5)0.327	文娱活动举办(D12)	0.446	0.041	8	
			文化教育(D13)	0.292	0.028	13	
		展示组织(C6)0.183	导游及信息标识(D14)	0.250	0.013	26	
			参观流线(D15)	0.367	0.017	23	
		环境配套设施完善度评价(B3)	配套设施(C8)0.339	文娱消费(D16)	0.383	0.021	17
				景观风貌(D17)	0.346	0.041	9
				景观多样性(D18)	0.203	0.020	19
				绿化(D19)	0.166	0.018	20
				声环境(D120)	0.106	0.012	29
				水环境(D21)	0.083	0.009	36
	道路交通(C9)0.186	配套设施(C8)0.339	微气候（空气、阳光）(D22)	0.095	0.012	30	
			休闲娱乐设施(D23)	0.250	0.016	25	
			照明设施(D24)	0.206	0.018	21	
			卫生设施(D25)	0.237	0.024	14	
			餐饮配套(D26)	0.115	0.010	34	
			无障碍设施(D27)	0.193	0.021	18	
			乘车来此地的便捷性(D28)	0.107	0.006	38	
	园内路网设计(D31)	集散中心设置(D29)	0.306	0.011	33		
		停车场位置及数量(D30)	0.192	0.010	35		
		园内路网设计(D31)	0.395	0.023	15		

表 4-32 (续) 最终的使用后评价体系权重值

表格来源: 作者整理

目标层	准则层	因素层	指标层	权重	组合权重	排序
			工作人员服务(D32)	0.161	0.009	37
	公园运	公园运营	环境卫生保持(D33)	0.216	0.012	31
	营管理	(C10)0.598	宣传推广(D34)	0.304	0.017	24
	评价		品牌建设(D35)	0.318	0.018	22
	(B4)	公园管理	治安保护(D36)	0.324	0.013	27
	0.093	(C11)0.402	设施维护(D37)	0.287	0.012	32
			日常管理(D38)	0.389	0.013	28

4.6 调查问卷设计与分析

(1) 李克特量表法设计问卷

使用李克特量表法制作调查表(问卷表见附录B),每一项指标都按照非常、比较、一般、不太、很不(因为对问题的看法有很多种表达方式,比如满意、同意等等),并分别给出5分、4分、3分、2分、1分,通过对被测者的得分进行统计,可以准确、定量地反映被测者各方面状况。

鉴于遗址保护、展示利用、环境配套设施和经营管理四大相互独立彼此联系的内容,而各个部分的应用主体具有较大不同,为使资料更能真实有效的体现我国考古遗址公园开发情况,全文拟设置单独的问卷调查相应的使用主体,即充分考虑到公园文保工作者和管理者都投入到保护和管理工作中,将问卷加以整合。另外为克服评价标准仅仅从某一特殊角度反映遗址公园情况的问题,本文提出一个能从总体上反应各使用者主观立场的问题,以便比较充分理解使用者的观点。

(2) 模糊综合评价法

用隶属度进行评价的模糊界限法,实现定性定量相结合,充分考虑评价客体的层次性和人的经验水平。具体步骤如下^[82]:

① 确定被评价对象集、因素集与评语集

对象集: $O = \{O_1, O_2, \dots, O_m\}$, 因素集: $U = \{u_1, u_1, \dots, u_m\}$, 评语集: $V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ 。

② 确立 m 个评价因素的权重向量 $\tilde{A} = (a_1, a_2, \dots, a_m)^T$, 确定方法一般有专家咨询法、层次分析法等等。

③建立模糊综合评价矩阵，并进行归一化处理，使 $\sum_{j=1}^n \gamma_{ij} = 1$ 。

$$\tilde{R} = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & \cdots & r_{mn} \end{bmatrix} \quad (4-15)$$

④按模糊数学模型进行合成运算，获得综合评价结果。

$$\tilde{B} = \tilde{A}\tilde{R} = (a_1, a_2, \dots, a_m) \begin{bmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & \cdots & r_{mn} \end{bmatrix} \quad (4-16)$$

⑤归一化处理，得出评价结果。

⑥确定隶属度

隶属度，即不同衡量指数和不同衡量等级间的归属关系及从属度。借助资料查阅，并参考了相关评估方法的隶属度计算，最后将对国家考古遗址公园的满意度评估归属度确定在下项中（表 4-33）。

表 4-33 使用后评价隶属度

表格来源：作者整理

评价值	定级	评语
$X > 4.5$	非常满意	E5
$4.5 > X > 3.5$	比较满意	E4
$3.5 > X > 2.5$	一般满意	E3
$2.5 > X > 1.5$	不太满意	E2
$X < 1.5$	很不满意	E1

4.7 本章小结

本章首先进行使用后评价体系确定的前期实地调研及文献资料分析总结，打好确认国家考古遗址公园的评价内容以及评价指标的基础；其次，确定了评价研究主体，包括管理人员、专家学者、游人和本地市民 4 类；再次，结合遗址公园建设的目的、构成因素以及各使用单位的不同需求而确立了使用后评价的主要内容，包括遗址保护、展示利用、环境配套设施、经营管理评估等及对应指标；然后，进行指标筛选，采用定量与定性分析的方式，得到最终的指标体系，再运用层次分析法与熵权法确定指标的最终权重；最后，简要解释了依据使用后评价指标开展的问卷调查和统计分析的途径。

5 案例研究——金沙考古遗址公园

5.1 金沙考古遗址公园概况

金沙遗址，在 2001 年 2 月成都市区发现的，分布范围约 5 平方公里，是公元前 12 世纪至公元前 7 世纪长江上游古代文明中心——古蜀王国的都邑。金沙遗址发掘后，全国各级党委政府均高度重视对遗址的保护管理工作和金沙考古遗址公园的建立，2007 年 4 月，一个承载了成都市近三千年建市史的金沙考古遗址公园，在金沙遗址原址上建立。金沙考古遗址公园（图 5-1）是为保存、研究、展现中国金沙遗址文明与古蜀国文明而建设的综合型遗址公园，总面积约为 30 多万平方米，由园林展示区、金沙剧院、文物和维修服务中心、旅游服务中心、陈列馆、遗迹馆等部分构成。



图 5-1 金沙考古遗址公园鸟瞰图

图片来源：金沙考古遗址公园官网

遗迹馆地处金沙考古遗址公园东侧，摸底河南一侧，为一个呈斜坡形的半圆形全钢架结构建筑，总面积约 7600 平方米，是中国国内古代金沙遗迹和主要祭祀活动场所的重点发现地，是目前中国国内保留得最全面，存续时期最长，祭祀活动遗址、历史建筑遗存种类最丰富的祭祀遗存。金沙考古遗址公园通过在出土现场的原生态农业保护陈列方式，观众能够在现场了解 2001 年来考古发现历史的慎密与繁复历程，也同时见证了大批珍贵文物的重新发掘原址。

陈列馆位于金沙考古遗址公园内部的摸底河北岸，由呈斜坡状的方形全钢架建造的建筑，面积大约 1.6 万平方米，馆内还设置 5 个展厅，这 5 个展厅所展示的主要内容是以重要遗迹、遗物为主，从丧葬习俗、生产生活、建筑形态、生态环境等多个角度，借助现代科技手法，生动形象的进行了全面的古蜀金沙的灿烂与辉煌的再现。陈列馆的内部还建有 4Dmax 影院，定期播放《梦回金沙》4Dmax 电影，让参观者领略杜宇王朝至开明王朝的古蜀国风采。

而位于西北部的文物修复中心的建筑风格庄重宁静，是对金沙遗址及古蜀文明其他地点发现的精美遗迹进行抢救、保存与研究的主要场所，同时又有条件给馆内展品带来更多、更新、更精致的文化珍品，是博物馆职能的有效拓展。

5.2 金沙考古遗址公园使用情况

(1) 交通状况

①内部交通状况：

金沙考古遗址公园的平面图近似长方形（图 5-2），总共设置 3 个出入口，分别是北大门、东大门以及南大门，摸底河在公园北面近 1/4 处横向穿过公园。每一个大门门口均设置了入口广场，承担着遗址公园的集散功能。内部的主要交通路线大致形状设置为 T 字形，其中的一条主要道路宽约为 8 米，由北大门连接着的南大门，路径上有陈列馆、摸底河、金沙鹿苑太阳神鸟纪念雕塑以及游客服务中心等，是一条较为重要的景观轴线；另外一条主要道路则是从东大门横向穿过遗迹馆，在太阳神鸟纪念雕塑处与另外一条主要道路汇集。T 字形主要道路上延伸的支路连接着其他各个景观节点以及主要建筑。



图 5-2 金沙考古遗址公园平面图

图片来源：作者自摄

②外部交通状况：

金沙考古遗址公园共有 3 个入口，包括东大门，南大门，北大门。停车场则分别位于南大门及北大门。有公共交通与私家车两种方式，公共交通又分为地铁以及公交车两种。地铁主要有三条线路：一是地铁线 7 号，出站口为金沙遗址博物馆站 C 口；二是地铁线 2 号，出站口为一品天下站 B 口；三是地铁 4 号线。其中距离金沙国家考古遗址公园最近的地铁站是 7 号线金沙遗址博物馆站，地铁 7 号线为一条闭环地铁线路，很好的连接了其他各个地铁线路，为较远的居民以及外地游客到园区参观浏览提供了十分方便的地铁交通。公交车的可供选择的线路较多，交通便捷，主要包括 100 路、175 路、82 路、163 路、1043 路、83 路、111 路、1123 路、1029 路、209 路等公交线路，这些路线的站点都分别设置在了金沙考古遗址公园的各个出入口。

(2) 景观状况

金沙国家考古遗址公园持续进行园林景观提升建设，绿化覆盖率高达 80%。包括但不限于中国非物质文化遗产纪念雕塑、园林区的乌木林、玉石之路和西山水景广场等（表 5-1）。

表 5-1 金沙考古遗址公园景观类型

表格来源：作者整理

名称	实景图	简介
纪念雕塑		中国国家级非物质文化遗产纪念雕像，是在金沙遗址上发现的一种大型黄金饰品及"太阳神鸟"等黄金珠宝，黄金饰品外径约为十二点五公分，其形象寓意深长，结构严谨，曲线流畅，具有韵律，是我国商周时代金银工匠丰功伟绩的重要象征
乌木林		位于金沙考古遗址公园的东南角，是以金沙遗迹和成都地区新发现的六百余株乌木所构成的独特自然景观，在国内是独一无二的

表 5-1（续） 金沙考古遗址公园景观类型

表格来源：作者整理

名称	实景图	简介
玉石之路		占地约为 1000 平米左右，由大型玉石及大量小鹅卵石组成，成为孩子们喜欢的游乐场所
西山水景广场		西山水景广场占地大约为十亩，位于金沙遗址博物馆主干道以西的园林区域内，紧靠博物馆经典生态景观——西山，西山高 12 米，以其为自然实景为背景

（3）配套设施状况

为了更好地服务游客，金沙国家考古遗址公园内设有一个游客服务中心和 6 个商亭（图 5-3）。游客服务中心主要负责游客集散、旅游服务、信息传播、公共服务、影视体验、快捷餐饮、纪念品销售和配套管理等功能。游客服务中心采用简洁现代风格，配备了快餐厅、旅游商品部和休息廊等设施。



（a）公示牌



（b）指示牌



(c) 文创中心



(d) 游客中心

图 5-3 金沙考古遗址公园配套设施

图片来源：作者自摄

(4) 遗址保护及展示利用状况

①保护工作：

2001 年底，省政府组织了国内文物、考古发现、城市规划领域的专家及学者就对金沙遗址的保护措施开展了讨论，按照专家论证的建议，市政府进行了城址周边的整体规划工作，并建立了健全以政府部门为主、社会各界积极配合的遗迹保护体系，并迅速确定了遗迹的重点保存区域和城市建设管理重点区域，将处于城市中心的 456 亩的城市开发用地规划为文物保护用地，在该保护范围内，金沙遗址的核心区域祭祀区被完整保存下来（图 5-4）。与此同时，明确了保护范围之外建筑高度，以解决建设用地的限高及色彩协调问题。



图 5-4 金沙遗迹现场

图片来源：作者自摄

2004 年，一座承载着 3000 年成都建城史的遗址博物馆即将成为城市文化的新地标。面积四百五十六亩的遗址公园内，最大程度的保持了乡土植物群落和地形景观的

完整。天然河道摸底河从公园北侧蜿蜒而过，形成了遗址公园内特有的自然景观。在公园中，还栽种了能够遮蔽周围建筑的高大植被。但由于遗址区域的地表较浅，对每个需要栽培植被的区域均回填了二层以上的垫地，既保存了遗迹，又完善地优化了金沙遗址遗产环境，因而保留了完好的自然园林景观。

②历年的文化及文物特展活动。

部分文化活动（表 5-2）：

表 5-2 部分文化活动

表格来源：作者整理

时间	活动名称
2008 年 4 月 16 日	启动“博物馆之友”和“博物馆志愿者”活动
2009 年 1 月 21 日—2 月 9 日	举办首届“成都金沙太阳节”活动
2011 年 12 月 31 日	“千年磬声今犹在金沙祈福盼祥和”成都电视台 2012 年跨年直播金沙直播点活动在金沙遗址博物馆太阳神鸟雕塑举行
2018 年国庆	参加百度联合全国 10 家知名博物馆共同开启“博物馆奇遇季”活动
2022 年 5 月	开展“蓉港携手·畅游金沙——香港青年探访金沙遗址”主题活动
2022 年 9 月	在《青铜的对话：黄河与长江流域商代青铜文明展》上展出文物

部分文物特展活动（表 5-3）：

表 5-3 部分特展活动

表格来源：作者整理

时间	特展名称
2022 年 12 月—2023 年 3 月	珍藏——英国 V&A 博物馆馆藏吉尔伯特精品展
2022 年 8 月—2022 年 10 月	“神奇宝‘贝’——奇妙的贝类世界”
2021 年 12 月—2022 年 05 月	文明的万花筒——叙利亚古代文物精品展
2021 年 7 月—2021 年 11 月	回望长安——陕西唐代文物精华展
2020 年 8 月—2021 年 1 月	天下大足——大足石刻的发现与传承特展
2019 年 10 月—2019 年 11 月	《纸的对话——丹麦@金沙》剪纸艺术展
2018 年 9 月—2018 年 11 月	金色记忆——中国 14 世纪前出土金器特展

④ 展示工作

为了能向公众更好地展示金沙遗址文化，在陈列馆设置了多个展示主题不同的展示厅及 4Dmax 影院（表 5-4）：包括 5 个“远古家园”、“王国剪影”、“天地不绝”、“千载遗珍”、“解读金沙”展厅以及 1 个 4Dmax 影院。

表 5-4 展示厅及影院简介

表格来源：作者整理

名称	简介	现场图	功能
第一展厅	位于陈列馆的二层西厅，面积大概有九百多平方米		反映了三千多年以前，成都平原的生态环境。主要包括金沙遗址的晨曦复原景观、大型历史文化遗址套箱陈列等
第二展厅	设在二楼东厅，建筑面积为九百平米		讲述了三千多年前，古蜀地的原始社会情况。包括金沙中的人类劳动生活的剪影：住房、农具、烧瓷、冶铸、制玉、墓葬等
第三展厅	设一层东厅，建筑面积大约为一千平方米		古蜀人“沟通天地”的为内容主题。展出有金器、青铜、翡翠、粗陶、獠牙、卜甲等器物，反映了古代蜀国信仰和祭祀文化发展场景
第四展厅	在一楼西厅，总建筑面积约为九百多平方米		展出以“太阳神鸟”系列金饰为首的三百余种从我国金沙遗址出土的世上精华之最佳的出土文物。整个博物馆的展陈装饰，都是以镇馆之宝的“太阳神鸟”作为金饰开展

表 5-4（续） 展示厅及影院简介

表格来源：作者整理

名称	简介	现场图	功能
第五展厅	位于底层西厅，面积 830 平方米		以梳理四川地区古蜀的经济文化与秦以前的社会历史脉络。中央沙盘展现了古蜀国文明的发展范围以及与周围文明的联系
4Dmax 影院	位于陈列馆负一楼		通过 4D 电影的方式来展示金沙遗址文化，让观众身临其境的体验金沙遗址文化

5.3 金沙考古遗址公园满意度评价

5.3.1 遗址保护成效评价

（1）调研概况

此次问卷调查的时间的和地点分别为 2022 年 10 月 15 日和金沙考古遗址公园的管理及办公区，向遗址公园的保护管理的工作人员总共发放了 15 份问卷，回收了 15 份，回收率为 100%。本次问卷调查的目的在于充分了解保护及管理的工作人员对金沙国家考古遗址公园的遗址保护现状的看法与态度。

（2）遗址保护成效的模糊综合评价

通过使用在第四章中计算出的使用后评价体系指标权重值和模糊综合评价方法可以计算出，遗址保护和管理工作人员对金沙考古遗址公园的遗址保护成效在准则层、因素层以及指标层的满意情况（表 5-5）。经计算结果可知，遗址保护成效在准则层层面的得分为 3.728，为比较满意；因素层层面中，得分从高到低排序为遗址本体保护（3.827）>遗址环境保护（3.813）>遗址预防性保护（3.378），其中，遗址本体保护得分最高，达到了 3.827 分，而遗址预防性保护得分最低，只有 3.378 分，表现为一般满意，还有一定的改进空间；从指标层层面的得分情况可以看出，风险防范的得分最低，为 3.231，属于一般满意，其余都是比较满意，其中，得分最高的指标有 3 个，均为 3.846 分，分别是真实性、完整性以及历史环境要素 3 个指标。

表 5-5 遗址保护成效满意度得分表

表格来源：作者整理

准则层	得分	因素层	权重	得分	指标层	权重	得分
遗址保护成效评价 (B1)	3.728	遗址本体保护(C1)	0.516	3.827	真实性(D1)	0.393	3.846
					完整性(D2)	0.364	3.846
					延续性(D3)	0.243	3.769
		遗址预防性保护(C2)	0.212	3.378	风险防范(D4)	0.520	3.231
					安全防护(D5)	0.480	3.539
		遗址环境保护(C3)	0.272	3.813	建设及景观控制(D6)	0.434	3.769
					历史环境要素保护(D7)	0.566	3.846

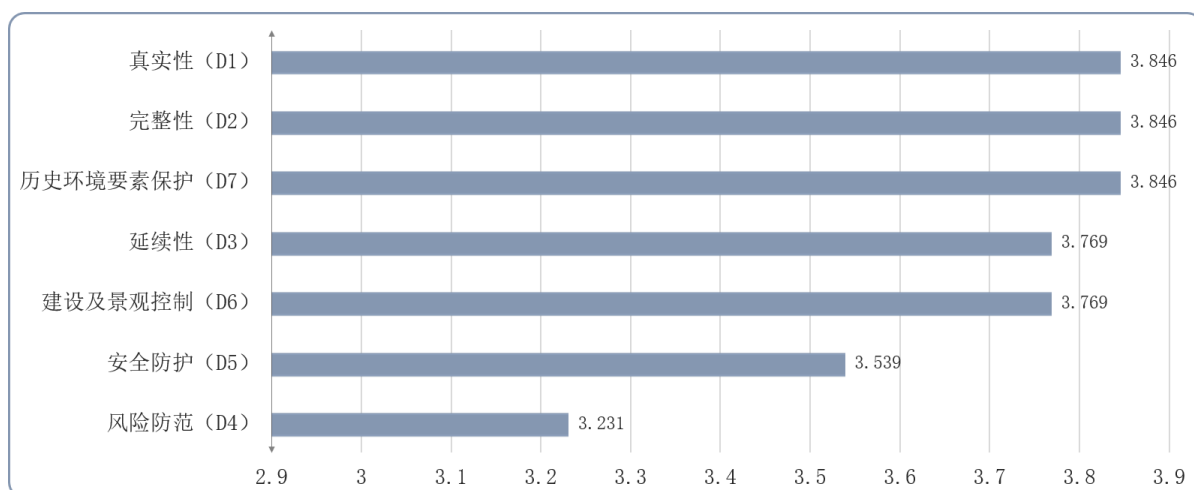


图 5-5 遗址保护成效指标得分降序图

图片来源：作者自绘

(3) 遗址保护成效的总体满意度

作者在问卷中设置了遗址公园的工作人员对金沙考古遗址公园的遗址保护成效的总体满意度意向，经统计分析，得分为 3.692 分，表现为比较满意，与通过模糊综合评价得出的 3.728 分的综合评分为 3.710 分，综合满意度为比较满意。经过上述分析，一方面证实了当前金沙国家考古遗址公园在保护大遗址本体及其环境方面发挥了充分作用。另一方面，遗址预防性保护，特别是指标层的风险防范，表现不尽人意，但仍有很大的提升空间。

5.3.2 展示利用效果评价

(1) 调研概况

此次问卷调查的时间的和地点分别为 2022 年 10 月 15 日至 10 月 20 日和金沙考古遗址公园的内部区域，主要发放的地点都是为人流量较大的遗迹馆、陈列馆、园林区以

及休闲广场等，总共发放问卷 120 份，将回收问卷进行整理，得到有效问卷 114 份，回收率为 95%。

（2）游客群体的统计分析

把收集到的问卷数据信息录入到 EXCEL 中（表 5-6），经过分析可以得出：性别方面，男性参观者的数量占比大概为 55.26%，女性占比为 44.74%，可以看出，女性游客的数量略低于男性；年龄特征方面，未成年人占比为 6.14%，18-30 岁的占比 40.35%，31-45 岁占比为 34.21%，从这些数据可以看出，18-45 岁年龄段人的数量为 85 人，所占比例为 74.56%，说明参观者主要以青壮年游客群体为主，而 46 岁以上的中老年参观者数量为 22 人，所占比例为 19.29%，其比例低的其中一个原因是部分中老年人因其自身原因而不方便接受调查；身份方面，主要是以外地游客为主，占比约为 55.26%，而本地居民占比略低，约为 35.09%，研究学者以及其他身份的游客最少，总占比为 9.65%；月收入方面，2000 元及以下的最少，占比为 10.53%，2000-5000 元区间的占 37.71%，5000-10000 元月收入占比为 35.96%，与前者较为相近，10000 元及以上的占 15.79%，从以上数据可以看出，在所调查的人群当中，其收入水平多为中等以上；教育程度方面，大学本科的毕业生的人数为 60 人，所占比例为 52.63%，为最高，其次为专科生，占比为 19.3%，研究生占比 6.14%，大专以上的学历占比总共为 78.07%，反映出更多的大学生更愿意喜欢到金沙国家考古遗址公园参观游玩。

表 5-6 游客群体统计分析表

表格来源：作者整理

项目	选项	人数	占比
性别	男	63	55.26%
	女	51	44.74%
年龄	17 岁及以下	7	6.14%
	18-30 岁	46	40.35%
	31-45 岁	39	34.21%
	46-60 岁	16	14.03%
	60 岁及以上	6	5.26%
身份	本地居民	40	35.09%
	外地游客	63	55.26%
	研究学者	6	5.26%
	其他	5	4.39%
月收入	2000 元及以下	12	10.53%
	2000-5000 元	43	37.71%
	5000-10000 元	41	35.96%
	10000 元及以上	18	15.79%

表 5-6 (续) 游客群体统计分析表

表格来源: 作者整理

项目	选项	人数	占比
学历	初中及以下	8	7.02%
	高中	17	14.91%
	大专	22	19.30%
	本科	60	52.63%
	研究生及以上	7	6.14%

除此除外,作者还对游客来参观金沙考古遗址公园的目的、频率、到达方式以及知晓金沙考古遗址公园的方式展开调查(表 5-7)。就游客的参观目的来看,以休闲观光为目的的游客占比为 71.93%,参观遗迹、锻炼身体以及参加活动的占比总共为 28.8%;到遗址公园的频率来看,第一次来金沙考古遗址公园的占比为 70.18%,说明金沙考古遗址公园的遗迹以及公园环境足够吸引新人前来参观,但是,每天都来和一周 2-3 次的占比仅为 7.01%,偶尔才来占比为 16.67%,这一数据反映出一些遗址公园的通病,就是缺乏吸引游客多次前来参观的魅力;到达方式,则以私家车为主,占比为 69.3%,其次为公共交通,占比为 14.91%,步行及自行车的占比为 6.14%,选择绿色交通出行方式的总占比为 21.05%,旅游组团车占比为 7.02%,出租车为交通方式的占比最低,仅为 2.63%。最后地知晓金沙考古遗址公园的方式,有 37.72%的游客以朋友推荐的方式知晓,说明超过 1/3 的人愿意把金沙考古遗址公园主动推荐给身边的人,但通过新闻、官微、官网、文化活动等方式知晓金沙考古遗址公园的仅占 15.79%,反映出金沙考古遗址公园的工作人员及官方在宣传推广方面做的工作不足,有待提升。

表 5-7 游客行为特征分析表

表格来源: 作者整理

项目	选项	人数	占比 (%)
目的	休闲娱乐	24	21.05%
	观光旅游	58	50.88%
	参观遗迹	12	10.53%
	锻炼身体	16	14.04%
	参加活动	4	3.51%
频率	第一次来	80	70.18%
	每天都来	2	1.75%
	每周 2-3 回	6	5.26%
	每月 2-3 回	7	6.14%
	偶尔才来	19	16.67%

表 5-7 (续) 游客行为特征分析表

表格来源: 作者整理

项目	选项	人数	占比 (%)
到达方式	步行、自行车	7	6.14%
	公共交通 (公交车、地铁)	17	14.91%
	出租车	3	2.63%
	私家车	79	69.30%
	旅游组团车	8	7.02%
知晓方式	新闻	7	6.14%
	官微、官网	5	4.39%
	朋友推荐	43	37.72%
	文化活动	6	5.26%
	书本介绍	15	13.16%
	其他方式	39	34.21%

(3) 展示利用满意度的模糊综合评价

通过使用在第四章中计算出的使用后评价体系指标权重值和模糊综合评价方法可以计算出, 游客对金沙考古遗址公园的展示利用效果在准则层、因素层以及指标层的满意情况 (表 5-8)。由表可知, 准则层层面, 遗址的展示利用效果总体得分情况为 3.628 分, 为比较满意; 而因素层层面, 得分从高到低的排序为: 遗址展示效果 (3.664) > 遗址展示活动 (3.626) > 展示组织 (3.537), 均为比较满意; 指标层中的 9 个指标得分为均为一般满意及比较满意, 其中最为游客满意的是遗址展示体系、遗址展示的吸引力及考古研究成果展示三个指标, 得分分别为 3.781、3.763 及 3.675, 说明金沙遗址公园在展示利用方面做的比较好, 整个遗址展示比较具有吸引力, 能够让参观者驻足停留, 而令游客感觉一般的就是遗址展示的可读性、文化教育及文娱消费三个指标, 得分分别为 3.483、3.491 及 3.342, 一方面说明了遗址展示能够让参观者准确、直接地感受到金沙遗址文化魅力的方面有所欠缺, 表明游客的参观浏览处于一种跑马观花的状态, 另一方面说明了金沙考古遗址公园游客服务中心的文创产品以及餐饮娱乐等方面的消费价格超出了游客心目中所能接受的上限, 需要进行适当调整。

表 5-8 展示利用效果满意度得分表

表格来源: 作者整理

准则层	得分	因素层	权重	得分	指标层	权重	得分
展示利用 效果评价 (B2)	3.628	遗址展示 效果(C4)	0.490	3.664	遗址展示体系(D8)	0.341	3.781
					遗址展示的可读性(D9)	0.389	3.483
					遗址展示的吸引力(D10)	0.271	3.763

表 5-8（续） 展示利用效果满意度得分表

表格来源：作者整理

准则层	得分	因素层	权重	得分	指标层	权重	得分
		遗址展示 活动(C5)	0.327	3.626	考古研究成果展示(D11)	0.262	3.675
					文娱活动举办(D12)	0.446	3.684
					文化教育(D13)	0.292	3.491
		展示组织 (C6)	0.183	3.537	导游及信息标识(D14)	0.250	3.684
					参观流线(D15)	0.367	3.640
					文娱消费(D16)	0.383	3.342

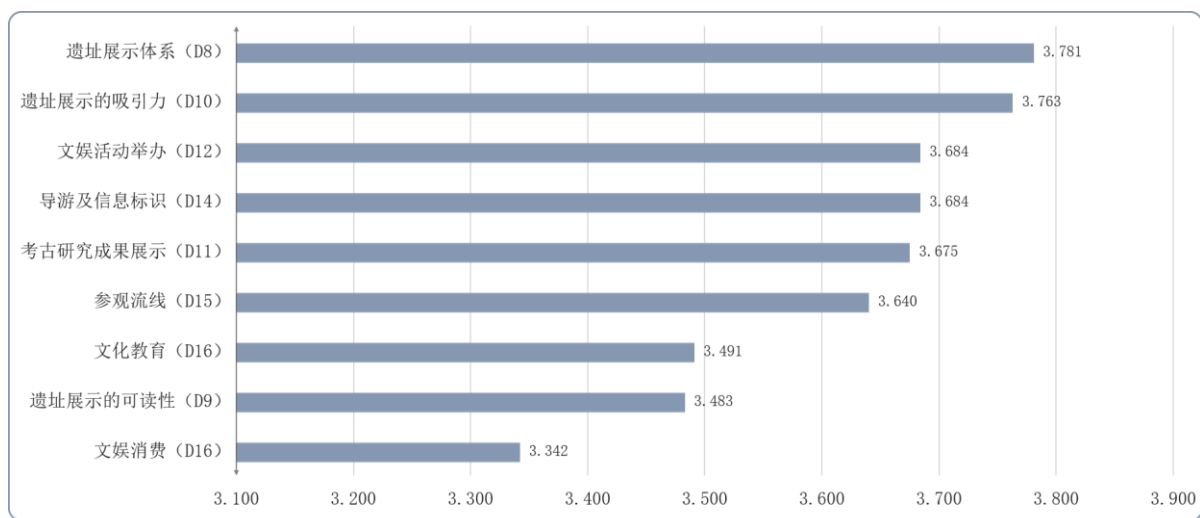


图 5-6 展示利用效果指标得分降序图

图片来源：作者自绘

（4）展示利用满意度的总体水平分析

调研问题的设定除了充分体现使用的评估指标内涵以外，还进一步采用反映旅游者群众对金沙考古遗址公园的景观条件、相关建设和日常管理工作等的意见，以及游客参与游览的综合评价和推荐程度的指标。

一是景观环境方面游客的看法（表 5-9），就景观环境而言，73.69%的游客对遗址公园的景观环境比较满意及以上，反映出金沙考古遗址公园在景观营造、植物丰富度等等方面做的较好；对于配套设施方面，68.42%的游客对遗址公园的配套设施为比较满意及以上，说明金沙考古遗址公园的基础设施、服务设施等其他设施修建的较为全面、方便。日常管理方面，对金沙考古遗址公园的日常管理为比较满意及以上占 62.28%，与前两个相比低了不少，且一般满意及不太满意的人占比高达 37.72%，说明金沙考古遗址公园在日常管理方面有所欠缺，有很大的提升空间。

表 5-9 游客对公园环境设施满意度情况表

表格来源：作者整理

内容	选项	人数	占比 (%)
景观环境	非常满意	23	20.18%
	比较满意	61	53.51%
	一般满意	24	21.05%
	不太满意	6	5.26%
	很不满意	0	0
配套设施	非常满意	20	17.54%
	比较满意	58	50.88%
	一般满意	27	23.68%
	不太满意	9	7.89%
	很不满意	0	0
日常管理	非常满意	18	15.79%
	比较满意	53	46.49%
	一般满意	32	28.07%
	不太满意	11	9.65%
	很不满意	0	0

二是游客总体满意度与推荐度（表 5-10），总体满意度方面，有 70.18% 的游客对金沙考古遗址公园是比较满意及非常满意的；总体推荐度方面，虽然有 73.68% 的游客愿意向他人推荐金沙考古遗址公园，但仍有超过 1/4 的游客表示推荐意愿一般或不太愿意，充分说明了金沙考古遗址公园的遗址展示利用方面还具有显著的提升空间。

表 5-10 游客对公园的总体满意度与推荐表

表格来源：作者整理

内容	选项	人数	占比 (%)
总体满意度	非常满意	15	13.16%
	比较满意	65	57.02%
	一般满意	28	24.56%
	不太满意	6	5.26%
	很不满意	0	0
总体推荐度	非常愿意	28	24.56%
	比较愿意	56	49.12%
	一般愿意	20	17.54%
	不太愿意	9	7.89%
	很不愿意	1	0.88%

5.3.3 环境配套设施完善度评价

(1) 调研概况

此次问卷调查的时间的和地点分别为 2022 年 10 月 20 日至 10 月 25 日和金沙考古遗址公园的周边区域，随机地对金沙考古遗址公园的周边居民进行线下问卷发放，总共 100 份，并且将问卷回收过后进行统计分析处理，得到有效问卷为 98 份，回收率为 98%。

(2) 本地居民的统计分析

把收集到的问卷数据信息录入到 EXCEL 中（表 5-11），经过分析可以得出：性别方面，男性参观者数量占比约为 42.86%，女性占比为 57.14%，女性参观者的数量略高于男性参观者，这与外地游客到金沙考古遗址公园的男女占比是相反的；年龄特征方面，未成年人占比为 8.16%，18-30 岁的占比 16.32%，31-45 岁占比为 34.69%，那么 18-45 岁年龄段的青壮年占比为 51.01%，和外地游客相比的占比减少了 20%有余，46 岁以上的中老年游客占比为 40.83%，将近 1/2，说明金沙考古遗址公园在本地中，更加受中老年人的喜爱；职业方面，学生占比为 12.24%，个体户占比为 22.45%，公司员工、自由职业、事业单位总共占比为 51.01%，退休人员及其他为 14.28%，可以看出金沙考古遗址公园的受众人群的职业丰富多样，不受限制。月收入方面，2000 元及以下的最少，占比为 16.32%，2000-5000 元区间的占 15.3%，与前者较为相近，5000-10000 元月收入占比为 45.92%，10000 元及以上的占 22.45%，从以上数据可以看出，被调查的本地居民中，收入水平多为中等以上；学历方面，初中及以下占比为 22.45%，高中占比为 23.47%，大专占比为 28.57%，本科占比为 21.42%，可以看出到金沙考古遗址公园参观的本地居民中，各个阶段学历的人数所占比例相差不大，受众面较广。

表 5-11 本地居民统计分析表

表格来源：作者整理

内容	选项	人数	占比 (%)
性别	男	42	42.86%
	女	56	57.14%
年龄	17 岁及以下	8	8.16%
	18-30 岁	16	16.32%
	31-45 岁	34	34.69%
	46-60 岁	28	28.57%
	60 岁及以上	12	12.24%
	学生	12	12.24%
职业	个体户	22	22.45%
	公司员工	35	35.71%
	自由职业	7	7.14%

表 5-11（续） 本地居民统计分析表

表格来源：作者整理

内容	选项	人数	占比（%）
月收入	事业单位	8	8.16%
	退休人员	10	10.20%
	其他	4	4.08%
	2000 元及以下	16	16.32%
	2000-5000 元	15	15.30%
	5000-10000 元	45	45.92%
	10000 元及以上	22	22.45%
学历	初中及以下	18	20.41%
	高中	21	23.47%
	大专	25	28.57%
	本科	28	21.42%
	研究生及以上	6	6.12%

除此之外，笔者还对本地居民前往金沙考古遗址公园的主要目的、参观频率、出行方式及到达遗址公园所需时间等展开统计(表 5-12)。就前往目的而言，调查显示 45.12% 的人前往金沙的主要目的是休闲娱乐和观光旅游，而锻炼身体的人占比为 26.53%，相比来说比游客前来锻炼身体的人更多的原因之一是本地居民来金沙遗址来的中老年人占比更多，参观遗迹以及参加活动的人占比总共为 18.36%；从频率次数来看，本地居民每天都来和一周 2-3 回的总共占比为 54.08%，说明有超过 1/2 的人本地居民是非常认可金沙考古遗址公园的，一个月来 2-3 回以及偶尔才来的总共占比为 43.88%，这个比例还是非常之高，第一次来的本地居民仅仅只有两人，占比为 2.04%，说明大部分的本地人都知晓并来过金沙考古遗址公园；出行方式中，选择绿色交通的本地居民占据绝大多数，原因之一是距离较近，总共占比为 69.39%，选择出租车及私家车的总共占比为 30.61%；到达所需时间中，到达园区所以时间 30 分钟以内的占据 83.57%，超过 4/5，这也是本地居民更喜欢选择绿色交通出行方式的重要原因，距离较近也就更方便，反映出金沙考古遗址公园为本地居民提供了一个可以日常休闲和健身锻炼的活动场所。

表 5-12 本地居民行为特征统计分析表

表格来源：作者整理

项目	选项	人数	占比（%）
目的	休闲娱乐	38	38.78%
	观光旅游	16	16.33%
	参观遗迹	12	12.24%

表 5-12 (续) 本地居民行为特征统计分析表

表格来源：作者整理

项目	选项	人数	占比 (%)
频率	锻炼身体	26	26.53%
	参加活动	6	6.12%
	每天都来	9	9.18%
	每周 2-3 回	44	44.90%
	每月 2-3 回	30	30.61%
	偶尔才来	13	13.27%
	第一次来	2	2.04%
出行方式	步行、自行车	46	46.94%
	公交车、地铁	22	22.45%
	出租车	18	18.37%
	私家车	12	12.24%
	旅行团专车	0	0
到达所需时间	小于 15 分钟	32	32.65%
	15-30 分钟	50	51.02%
	30 分钟-1 小时	12	12.24%
	1-2 小时	3	3.06%
	2 小时以上	1	1.02%

(3) 环境配套设施完善度的模糊综合评价

通过使用在第四章中计算出的使用后评价体系指标权重值和模糊综合评价方法可以计算出,本地居民对金沙考古遗址公园的环境配套设施完善度在准则层、因素层以及指标层的满意情况(表 5-13)。由下表可知,准则层层面,环境配套设施完善度得分情况为 3.649,达到比较满意水平;因素层得分排序为:道路交通(3.696)>景观环境(3.681)>配套设施(3.567),均为比较满意,其中,配套设施的得分相比来说最低;通过指标层层面的得分情况及排序(图 5-7)可以看出,在 15 个指标层中,均是在一般满意及以上,其中,有 11 个指标达到了比较满意水平,最为满意的是集散中心设置,高达 3.878 分,说明金沙考古遗址公园的出入口广场的功能、设计及位置做的较好,只有 4 个指标为一般满意,分别是水环境、休闲娱乐设施、无障碍设施及停车场位置及数量,得分分别为 3.418、3.449、3.398 及 3.286,这四个指标分别对应了三个因素层的缺陷,反应出了一些考古遗址公园的通病,由于金沙考古遗址公园位于城市区,所以它不仅承担着遗址保护及展示的功能,也承担着城市公园的职能,既是文化遗产保护保存的场所,又是城市的绿地,为本地居民的提供休闲娱乐的空间,所以,金沙考古遗址公园在环境及配套设施方面依然还有较大的改进空间。

表 5-13 环境配套设施完善度满意度得分表

表格来源：作者整理

准则层	得分	因素层	权重	得分	指标层	权重	得分
环境配套设施完善度评价(B3)	3.649	景观环境(C7)	0.476	3.681	景观风貌(D17)	0.346	3.806
					景观多样性(D18)	0.203	3.582
					绿化(D19)	0.166	3.673
					声环境(D20)	0.106	3.786
					水环境(D21)	0.083	3.418
		配套设施(C8)	0.339	3.567	微气候(空气、阳光)(D22)	0.095	3.602
					休闲娱乐设施(D23)	0.25	3.449
					照明设施(D24)	0.206	3.755
					卫生设施(D25)	0.237	3.663
					餐饮配套(D26)	0.115	3.541
		道路交通(C9)	0.186	3.696	无障碍设施(D27)	0.193	3.398
					乘车来此地的便捷性(D28)	0.107	3.694
					集散中心设置(D29)	0.306	3.878
					停车场位置及数量(D30)	0.192	3.286
					园内路网设计(D31)	0.395	3.755

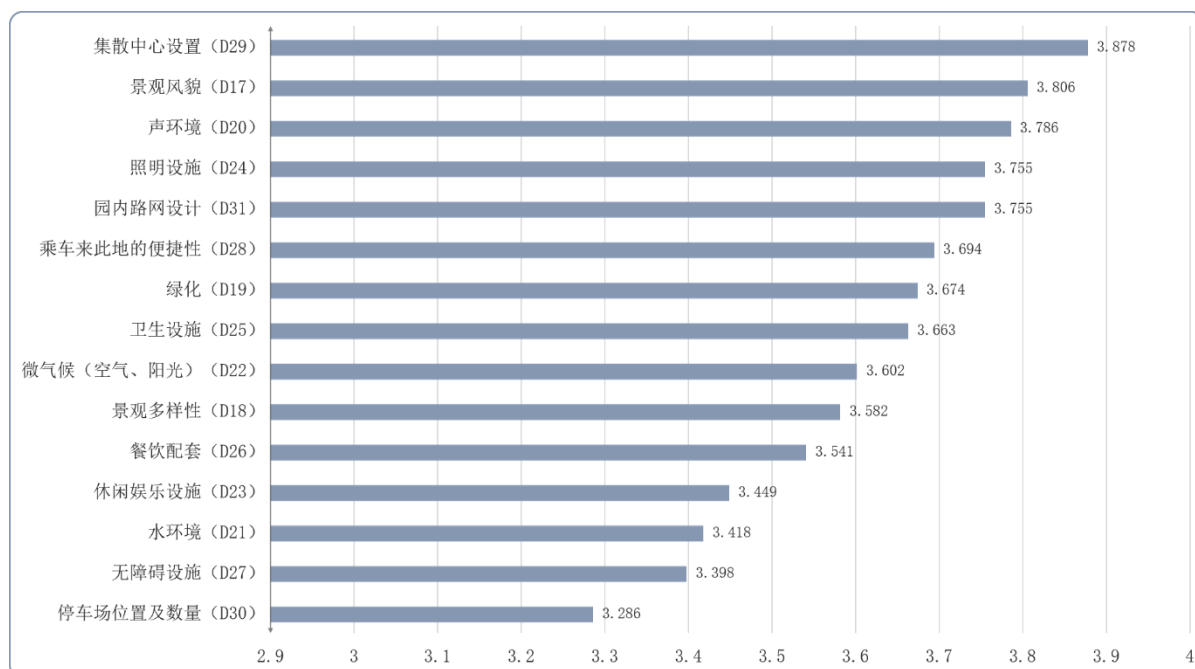


图 5-7 环境配套设施完善度指标得分降序图

图片来源：作者自绘

（4）公园运营管理的总体水平分析

调查问卷还进一步设置反映本地居民对金沙国家考古遗址公园的宣传推广、品牌建设以及总体满意度方面的看法。由（表 5-14）可以看出，有 70.4%的居民对遗址公园的宣传推广在比较满意及以上，一般满意的占比为 23.47%，仅仅只有占 6.12%的人觉得不太满意，说明本地居民中有接近 1/3 的人认为金沙考古遗址公园的宣传推广还有提升空间；品牌建设方面，有 76.52%，超过 3/4 的居民认为金沙考古遗址公园在这方面做得较好，大部分的本地人以及游客都知晓或见过金沙遗址的“太阳神鸟”，并在游客的服务中心还有着大量的关于金沙纪念品；总体满意度方面，一般满意及以上的占据绝大多数，达到了 96.94%，说明绝大多数的本地人对金沙考古遗址公园总体来说保持肯定的态度。

表 5-14 本地居民对公园总体满意度情况表

表格来源：作者整理

内容	选项	人数	占比（%）
宣传推广	非常满意	12	12.24
	比较满意	57	58.16
	一般满意	23	23.47
	不太满意	6	6.12
	很不满意	0	0
品牌建设	非常满意	15	15.30
	比较满意	60	61.22
	一般满意	18	18.36
	不太满意	5	5.10
	很不满意	0	0
总体满意度	非常满意	20	20.4
	比较满意	62	63.26
	一般满意	13	13.26
	不太满意	3	3.06
	很不满意	0	0

5.3.4 公园运营管理成果评价

（1）调研概况

此次问卷调查的时间的和地点分别为 2022 年 10 月 15 日和在金沙遗址公园行政及办公区域内，共有 20 个调查表被分发给该园区的管理及保护的工作人员，其中 20 个已被收回，回收率为 100%。

(2) 运营管理成果的模糊综合评价

通过使用在第四章中计算出的使用后评价体系指标权重值和模糊综合评价方法可以计算出,管理的工作人员对金沙考古遗址公园的运营管理在准则层、因素层以及指标层的满意情况(表 5-15)。经计算结果可知,准则层面中,遗址公园的运营管理得分为 3.458,为一般满意;因素层得分排序为:公园运营(3.471)>公园管理(3.438),均为一般满意;指标层的得分情况及排序(图 5-8)可以看出,环境卫生保持、品牌建设及治安保护表现为比较满意得分分别为 3.647、3.647 及 3.529,工作人员服务、宣传推广及日常管理均表现为一般满意,得分分别为 3.353、3.235 及 3.294,且分值较为接近,均有较大的改善空间。

表 5-15 公园运营管理满意度得分表

表格来源:作者整理

准则层	得分	因素层	权重	得分	指标层	权重	得分
公园运营管理评价(B4)	3.458	公园运营(C10)	0.598	3.471	工作人员服务(D32)	0.161	3.353
					环境卫生保持(D33)	0.216	3.647
					宣传推广(D34)	0.304	3.235
					品牌建设(D35)	0.318	3.647
		公园管理(C11)	0.402	3.438	治安保护(D36)	0.324	3.529
					设施维护(D37)	0.287	3.529
					日常管理(D38)	0.389	3.294

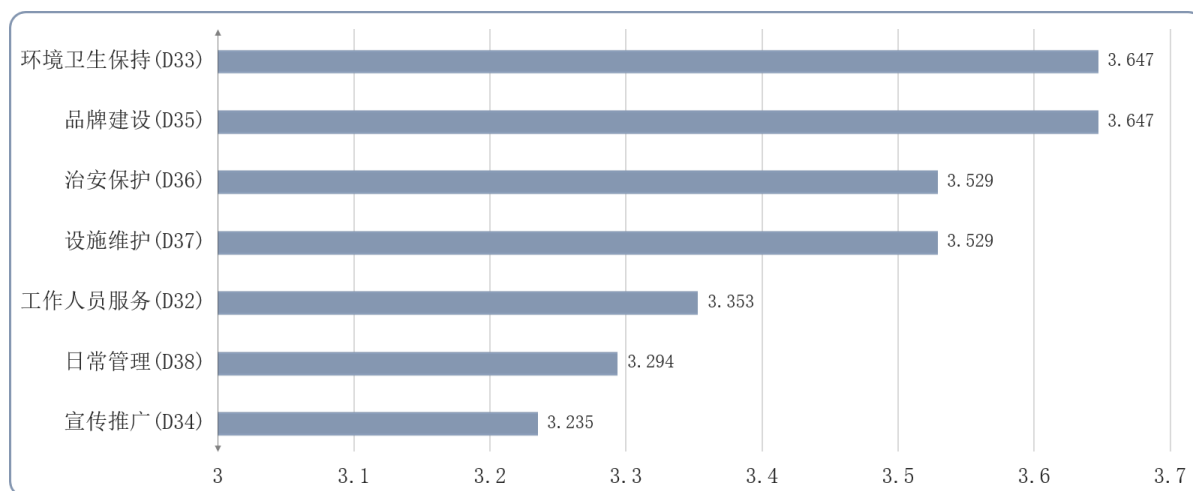


图 5-8 公园运营管理指标得分降序图

图片来源:作者自绘

(3) 运营管理成果的总体满意度

调研问卷中设计了反映管理员工对现阶段金沙遗址园区经营管理工作情况综合满意度意向,并通过数据分析得出,综合评价得分 3.412,综合评价为一般满意,与通过

模糊综合评估得到的 3.458 非常相似, 综合得分 3.435 分, 依然为一般满意。这和前小节模糊综合评价的调查结果存在明显的一致性, 明确体现了公园经营管理水平方面还存在较大的改善空间。

5.3.5 金沙考古遗址公园模糊综合评价结果

基于上述分析结果, 将遗址保护成效、展示利用效果、环境配套设施完善度与运营管理的模糊综合评价结果进行整理排序 (表 5-16), 结合构建的使用后评价体系可以得到, 目标层层面, 金沙国家考古遗址公园的总评价结果为 3.656 分, 对照第四章第六小节的隶属度函数 (表 4-32) 可知, 金沙国家考古遗址公园评价等级为: E4, 比较满意, 整体上来说, 金沙国家考古遗址公园还有较大的提升空间; 而在准则层层面, 得分排序 (图 5-9) 为 $B1 > B3 > B2 > B4$, 即遗址保护成效(3.728) > 环境配套设施完善度(3.649) > 展示利用效果(3.628) > 公园运营管理成果(3.458), 其中遗址的保护、环境配套设施完善度、遗址展示利用方面均表现为比较满意, 只有公园运营管理表现为一般满意; 此外, 笔者将在使用方式评价研究中对多个使用主体进行的使用方式评价, 作为满意度评价的补充。

表 5-16 金沙考古遗址公园总体满意度得分表

表格来源: 作者整理

目标层	得分	准则层	权重	得分
国家考古遗址 公园使用后评 价指标集 A	3.656	遗址的保护成效评价 (B1)	0.385	3.728
		遗址的展示利用效果 评价(B2)	0.272	3.628
		环境配套设施完善度 评价(B3)	0.250	3.649
		公园运营管理成果评 价(B4)	0.093	3.458

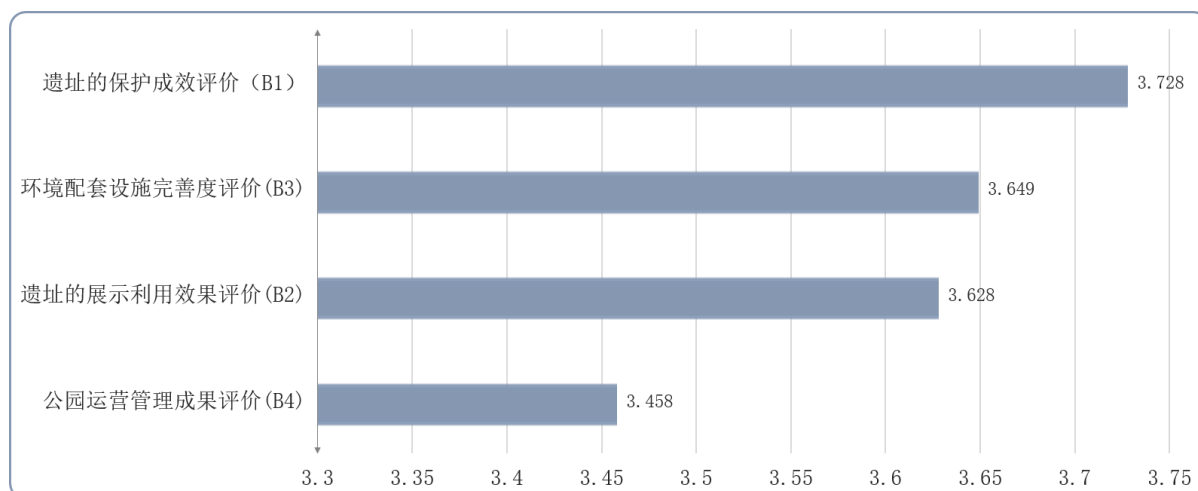


图 5-9 模糊综合评价结果准则层得分降序图

图片来源：作者自绘

5.4 金沙考古遗址公园使用方式评价

鉴于管理和文物保护人员对遗址公园的使用有范围限制，所以在对遗址公园进行使用方式评价时，着重只对旅游者和本地市民的进行调查，以便全面掌握遗址公园的环境对这两类使用主体的适应水平，准确反应出遗址公园现状的情况。目前主要采用行为地图法和观察法这两种同时开展的方法进行考察，观测日期为 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 5 日，在这个时间段公园里游客的数量较多。

(1) 游客的使用方式评价

游客分为两种，一是前来旅游的外地游客，二是来参观遗址的本地游客，对着两类游客在金沙考古遗址公园内对其展开使用方式评价。借助两种方法来进行，一是观察法，在未明确推荐参观路线的情况下，游客通过自己的参观意愿选择的浏览路线；二是利用行为地图法，分析金沙考古遗址公园内对不同的参观景点内的游客密度进行分析，然后将注意力集中在游客较多的地区，并对游客的行为特点进行记录，还对其它分布地区游客的行为特点进行了观察。

① 参观流线略微混乱

目前金沙国家考古遗址内没有给参观者明示的游览通道，同时因为出口设置和停车场设置的不同，为参观者提供三种不同的游览流线(图 5-10)，根据笔者对现场了解和游人选择的游览流线占比依次加以分析。

参观流线一：南大门出入口广场——乌木林——太阳神鸟纪念雕塑及广场——玉石之路——金沙鹿苑——金沙剧场——文物保护与修复中心——摸底河——陈列馆——北大门出入口广场；

参观流线二：东大门出入口广场——遗迹馆及休闲广场——金沙鹿苑——陈列馆

及休闲广场——摸底河——金沙剧场——文物保护与修复中心——西山水景广场——玉石之路——太阳神鸟纪念雕塑及广场——乌木林——南大门出入口广场；

参观流线三：北大门出入口广场——陈列馆及休闲广场——摸底河——金沙剧场——文物保护与修复中心——西山水景广场——玉石之路——太阳神鸟纪念雕塑及广场——乌木林——遗迹馆及休闲广场——东大门出入口广场。

对于上述参观流线，参观流线最为完整丰富的是二，接下来是参观路线三，最后是参观路线一。一和三的区别主要在于停车场位置的差异、入口的位置以及集散广场的位置带来的完全不同的参观流线，即游客按最快参观流线进入公园，容易造成参观景点不全面，容易走回头路的局面；而对于流线二，主要是因为交叉路口较多，而指示牌位置不明显或者反映出的信息不准确而导致的路线不明了。立足于金沙现有的规划格局以及空间状态，参观流线一是比较合理的；根据作者的观察，一部分游客在经过参观流线二以及流线三的纪念雕塑过后之后，竟沿着道路返回到起始位置广场，然后沿着同样的道路返回到了陈列馆。



图 5-10 金沙考古遗址公园的参观流线图

图片来源：作者自绘

②遗址公园游客参观分区高度集中

通过观察与拍摄,笔者认为参观游客中心主要分布在遗迹馆、陈列馆、乌木林、玉石之路、水景园等五大区域,而这些与上述园内服务设施和导视解说等设施的布局规模十分吻合,因此也是旅游中心观光流线的关键环节;经过认真研究以及对中国全国各个区域游客的行为特征研究发现,将游客概括为闲聊、摄影、停留、休憩、浏览、经过、阅读(导视牌)、就餐等八个行为,而针对中国各个地区的特征旅行者的基本行为类型,又存在着很大差异。

遗迹馆:通过笔者观察,认为游人在此地方有参观、拍摄、经过、休息、交谈、停留、浏览、购票等共八类活动内容,但是主要是以浏览(景区导视牌)、经过、游览、摄影、买票五大类为重要活动,其中,游览主要是在地下展厅内进行,以另外几项活动为辅助,其中,只有少数游客会在此停留、交谈。

陈列馆:这里包含数字文化服务馆、临时陈列馆、考古陈列室等众多的游览要素以及包含娱乐设备、餐饮等服务设备,同时人流量也较大,是大规模的集散中心。通过笔者观察,认为游人进入该地区存在经过、拍摄、游览、休息、交谈、浏览共六种行为,以经过、休憩、拍摄、游览四种行为居多,其中以阅读、闲谈为辅。并且发现,这个区域的座位数目与游客的需求不符,而且导游器材也很缺乏。

乌木林:该区域亦是参观流线上的重要节点,为金沙最具代表性的景观。通过作者研究,认为一般旅游者对该地区分为游览、拍摄、经过、休息、交谈、停留,共六种方式,以游览、经过、休息、停留四种方式为主,以摄影、交谈两种方式为辅。但笔者也认为,由于不同的游客的游览需要产生了很大差别,导致了在该处游人有很多的休息时间,以方便于等待同伴,且休息场所也十分稀疏,往往只有一个(两人坐),从而造成了不少游人都停留在这里,或站立着或在平台上。而该景区内仅设有两处导视牌,并位置较为显眼的导览图,设置区域背对整个景区,再加上大树遮蔽,从而导致游人参观流线在这里出现差异。

玉石之路:这里的人也很多,但都很分散。笔者通过对现场的观察,可以看到很多的游客在现场进行穿过、拍照、参观,也可以看到一些游客干脆就在草坪上聊天、休息。此外,笔者还注意到,虽然本地区面积较大,但是几乎没有为游客提供休闲娱乐的场所,而且导游设施也相对较少。

西山水景广场:水景广场的平面形状近乎为长方形,占地面积大约为 0.5hm²。整个广场四周都由街道所包围,正朝南偏东。除了南面以外,其他三面都被大草坪和浓郁的树林所包围。水景广场的组成部分主要包括了三个:一是起源广场,二是跌水瀑布和大水池,三是中央舞台三个。位于最高最北的起源广场,是平整、简洁的道路铺地和水景的源头。通过作者研究,认为游人在此地段有游览、拍照、经过、休息、交谈、停留等共五种行为,此处段由于林木遮蔽,导致了游人的行流线向在这里出现差异。

综合而言,根据遗迹本身进行规划设计,着力凸显其文化的意义整体而言,当前游人对金沙国家考古遗址公园内部的观光大多以遗迹本身以及周围搭建的景观进行,但

由于其利用效率低,对拥有丰富生态环境资源的遗址公园而言,荒废了景观资源。给考古遗址公园未来的规划设计起到了启发作用,应以遗址自身为基础,对其进行了规划设计,并着重强调了景观历史的重要性。

③休憩娱乐设施数量与游客需求不匹配

在遗迹馆前的广场和文化休闲广场上是在游人汇集的两端,主要集中了金沙遗址公园的休闲游乐设施,所以,除了遗迹馆外,其他更大景点,如陈列馆都比较空荡(图5-11),这对于金沙遗址公园的中老年游客很不人性化。据笔者所看到,目前参观游人休息活动的范围和形式大多集中在,一是遗迹馆处,而由于休闲场所面积较小,游人大多选择在南北两侧平台上进行休憩活动;二是在陈列馆附近,由于该处的四周均没有休闲场所,因此游人大多选择了直接坐在或蹲在附近小路边休息;三是乌木林处同陈列馆也存在着同样的问题,上述的这些地点都是游览流线上相对比较重要的节点式区域,同样存在着缺乏休闲游乐设施的问题。通过对这些不同地方的调查,可以得出:一是参观者的活动区域高度集中于现有遗址核心区的东南部,连核心区域总面积的四分之一都不到,更别说其他区域的游客量了,而且从整体上来看,金沙考古遗址公园目前的游览格局太过于局促,给参观者的感觉就像是一个很小的旅游景点,滋生出不好的参观体验,因此,如何协调好游客的游览量均匀分布在其他景点,是一个值得探讨的问题;二是遗址园内的休闲娱乐设备都必须得到大幅度升级完善,目前的休闲娱乐设备已不能适应游人的需要,需要对遗址公园内的休闲娱乐设施进行升级完善,比如增设长椅以及锻炼身体的设施。



图 5-11 休闲广场缺乏休息设施

图片来源:作者自摄

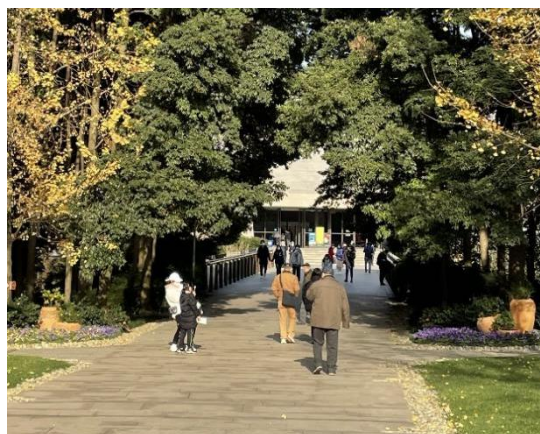
(2) 本地居民的使用方式评价

此处重点对在金沙考古遗址公园周边居民展开使用方式评价。目前,金沙国家考古遗址公园周边居民大致散布于南面、北面和东面三个方位。金沙国家考古遗迹园内均设有的出入口,方便周边市民在遗迹园区内开展日常的娱乐及健身活动。经过对附

近住户的现场调查和走访，笔者认为附近居民对金沙遗址公园的使用状况大概是分为两类：一是物质层面上的使用，二是带动的经济效益。物质层面的使用可以划分为两种，第一种是对物质空间的直接使用，是指大部分的本地住户可以便捷的去金沙遗址公园内进行跑步锻炼、休憩娱乐、参观遗址等活动（图 5-12），住的较近的本地居民可以借用自行车、电动车、徒步等途径，而少部分住的较远的住户通常来的比较少，但是他们来金沙考古遗址公园更多的是来参观遗址，并且可以通过乘坐小车或者公共交通的方式；二是物质空间的间接使用，金沙考古遗址公园日渐发展的越来越好，改善提升了当地住户的居住环境。带动的经济效益也可以分为有直接的经济效益，也有间接的经济效益。其中，最直接的经济效益就是参加到对遗址园内的建设工作中去。根据许多居民的说法，可以将遗址园内的基础设施管理、道路维护等工作，直接外包给他们，还可以在园区内开展餐饮服务或销售生意，让居民通过这种方式，获得对应的经济收益；而间接的经济效益则是由该遗址公园的一批游客到周边区域进行的一系列的旅游活动，并由此获取一定的经济利益。



(a) 休息的本地游客



(b) 散步的本地游客



(c) 参观的本地游客



(d) 草地上的本地游客

图 5-12 金沙考古遗址公园内本地游客的活动

图片来源：作者自摄

5.5 金沙考古遗址公园的改进提升建议

金沙国家考古遗址公园的模糊综合评价结果为 3.656 分,对照隶属度函数表可知,金沙国家考古遗址公园的评价等级为:E4,比较满意,还有较大的提升空间。在对金沙考古遗址公园进行的满意度评价以及使用方式评价的过程中可以发现,金沙考古遗址公园存在着遗址风险防范不足、展示方式欠佳、参观流线不清晰、导视解说设备不足、休憩及配套设施不足、日常管理质量以及宣传推广力度不足等问题,笔者则将依据评价结果,对金沙考古遗址公园从遗址预防性保护、展示利用水平、景观环境及配套设施和运营策略及管理制度等方面对其提出改善措施。

5.5.1 强化遗址公园的预防性防护

当前在遗址保护的因素层指标中,遗址的预防性保护评分最低,反应了现阶段公园对遗迹的主动保护和危机预警等方面的水平尚有所不足。笔者认为,一是应明晰行政部门的职能范畴,以防止各行政部门间的职责交叉或互相推诿,从而对规范与合理的进行考古遗址公园的各项建设和周边环境的保护管理工作造成不良效果;二是对有关负责人进行培训教育,需深入而清晰的意识到预防性环境保护教育对古迹文化保护的意义。三是条件的允许范围内,安装不同的危险预警装置来针对不同的文物遗迹保护,工作人员可据此提前做出保护措施。

5.5.2 提升遗址公园的展示利用水平

(1) 展示方式与内容提升

通过上述探讨,着重提出了以下四个层面的手段提高遗址展示功能:一是利用当代先进的数字化手段,能够很好的促进遗址展示的内容和表现形式的多元化,拓展了遗址展示的空间范围,从而打破了空间的局限,进一步拓展了遗址展示形式的空间边界(图 5-13)。一方面,对大量出土的文物,通过 3D 投影技术来制作立体可视化模型,让文物更加生动形象地进行全方位展现,还原出基于当时历史背景的社会情景,另一方面,通过对金沙文化的全景式呈现,克服了现场观众观光旅游时对参观者视线的直接影响,从而更有效的把古蜀文明展示了出来,也进一步增强了遗址的文化传播性、吸引力;二是对遗址本体以及其他遗迹重新进行量身打造的空间规划设计,形成以文化遗产为中心的整体展示利用体系,同时也努力突出遗产的重要历史意义,同时在核心展示场所的布置,按照遗存本体性质设计出展示主题与展现形式,但是要在不妨碍遗址本体的情况合理的利用下,进行重新规划设计,同时扩建游览场所的规模,增加可供游客参观的流线,营造生态景观,提高游客的游览体验的直观感受;三是对考古发掘的成果进行展示,考古发掘是持续不断的过程,总会有新的发现,通过将这些新的发现进行充分展示利用,不仅可以促使金沙考古遗址公园考古研究领域的进一步发展,还可以带动着遗址公园其他内容的改进,如基本设施、景观环境以及管理方式等,更新遗址

公园在居民中一成不变的遗址环境，促使金沙考古遗址公园持续获得对本地和外地游客的高度吸引力；四是开展与其他遗址公园的合作，扩大合作面积和力度，且合作的内容应凸显和加强金沙考古遗址公园的人文特征。

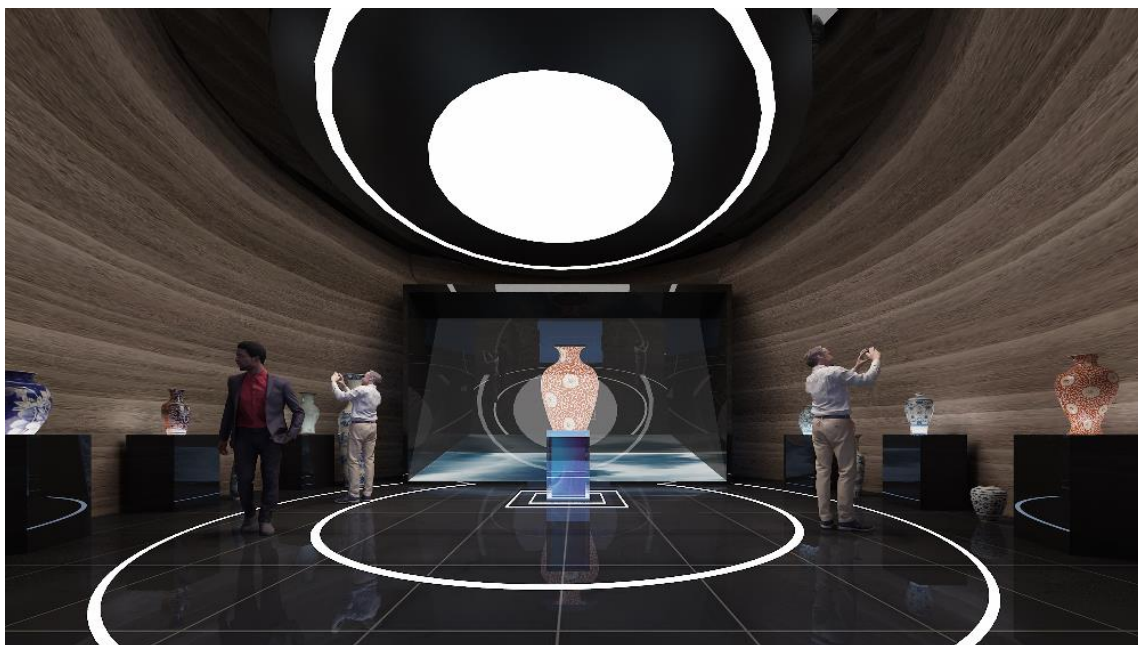


图 5-13 遗址数字化展示提升意向图

图片来源：作者自绘

（2）参观流线的改进

金沙考古遗址园最优的观光流线目前并没有清晰明确的指出，但是笔者根据金沙考古遗址公园目前的规划格局提供了具有实际可操作性的解决对策，来应对参观者对遗址公园了解不清晰的问题：近期工程重点要依托遗址空间布局、中心景区的设计和现有对外道路结构，逐步明确现有游览流线。而目前遗址园内仅设计有少量的景点总体导览图和部分导视牌，并没有明确向游人确定和展示遗址园内的最终游览流线，应考虑根据现有的主要参观地点、内外部停车场以及公园出入口的位置等划分出相对最优的游览路线，并在客流密集点、中心景区和主要道路结点等地方加以合理布置，以增加参观者参观浏览的感受。而在远期将重点考察并升级公园的展示路径，从目前金沙考古遗址公园的施工现状来看，可以结合核心展示区的西侧景观进行了整建，以重建现状游览路径，使参观者更切实地感受和感知到了金沙整体空间布局的恢宏气魄以及背后所隐含的历史意义，并给予了参观者们更多的思索。

（3）导视功能与解说系统的优化

金沙考古遗址公园目前的导视和讲解系统目前不能满足参观者的需求，并且部分导视牌过于陈旧，所以必须进行全面的改进提升。而对于导视系统，完善而高效的导视系统（图 5-14）能帮助参观者了解到公园的整体情况，增加游参观者对遗址公园的了解。这就需要针对最佳的游览流线及其游人密集位置状况加以设计，按照导视内容一般分为总体导览图和局部指导图，总体导览图即是包括了游览流线、游人位置和下一

个游览的重要地点等基本信息，为参观者提供细致的讲解信息，且一般布置在路线交叉口附近、游人密集的重要地点；而局部指导图，通常布置在各种路线中间和一些小路的交汇处等重要地方，用于说明路线、当前位置、景点、服务设施等的方位。其设计注重在三个，一是位置，放置位置应当较为明显，并且要充分考虑到游人从不同出入口的进出，并且根据实际的具体情况对设施加以合理配置；二是外形，外形应当显眼，并且需要与遗址公园周边环境相互和谐，其特色还需要符合金沙遗址文化特点；三是内涵，这是此次提升内容里面需要重点关注的，应该围绕金沙遗址本身以及金沙遗址文化而进行详细的图化解释，这对一般未聘请导游的参观者而言都是必不可少的，是参观者进一步深入认识遗址价值的重要途径。

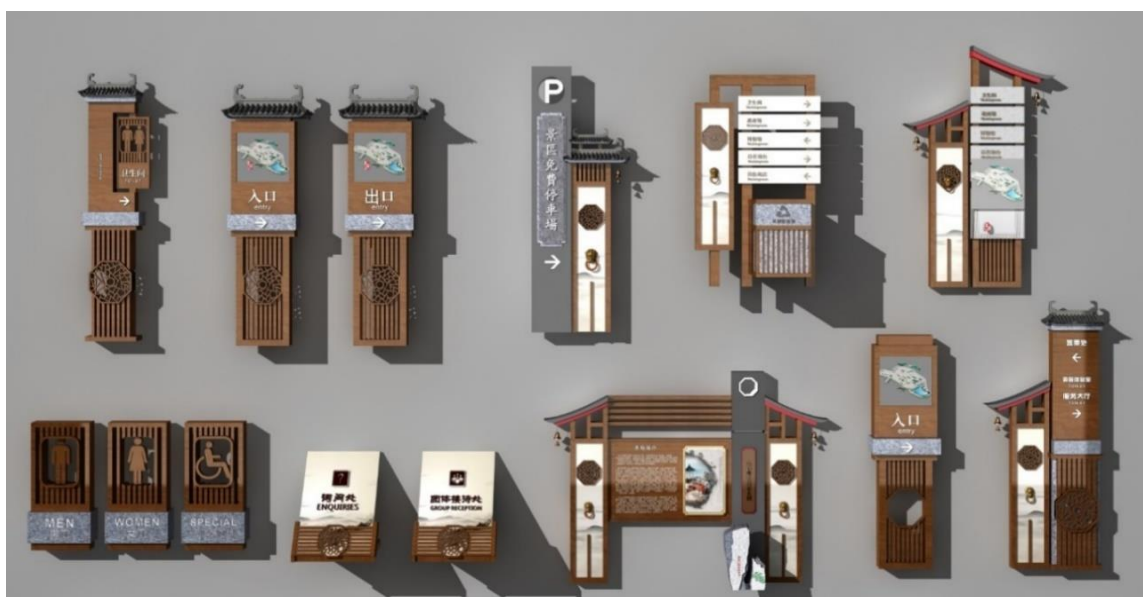


图 5-14 导视功能提升意向图

图片来源：作者自绘

5.5.3 完善遗址公园的景观环境及配套设施

(1) 提升金沙考古遗址公园景观质量

金沙考古遗址公园的园林设计要遵循自然规律，立足于优质、高效率的园林设计理念，并要突出金沙遗址丰富多彩的园林环境（图 5-15）。水面要与地形相适应，维持天然水流，在比较开阔的地方建造池塘，或是增大原来的水面区域，以提高风景的种类；植被要有繁复的层次感和丰富的色彩；建筑物要与大自然融为一体，不要显得太过张扬；雕刻小品要与园林主题相一致，体积要适度；人文性的风景应该是鲜明的，给人留下了深刻的印象；铺面时，要讲究划线，不能用太多人造油漆。在构建遗址公园的过程中，要注重对遗迹的层次性和渗透性，在保留的基础上，要兼顾旅游者的各种视觉感受；在对游客进行景观游览的重点景区，应该针对不同文化程度的游客，设立相应的服务指引和科普讲解设施，提高和均衡高低文化程度的观众对景观的认识和感受。

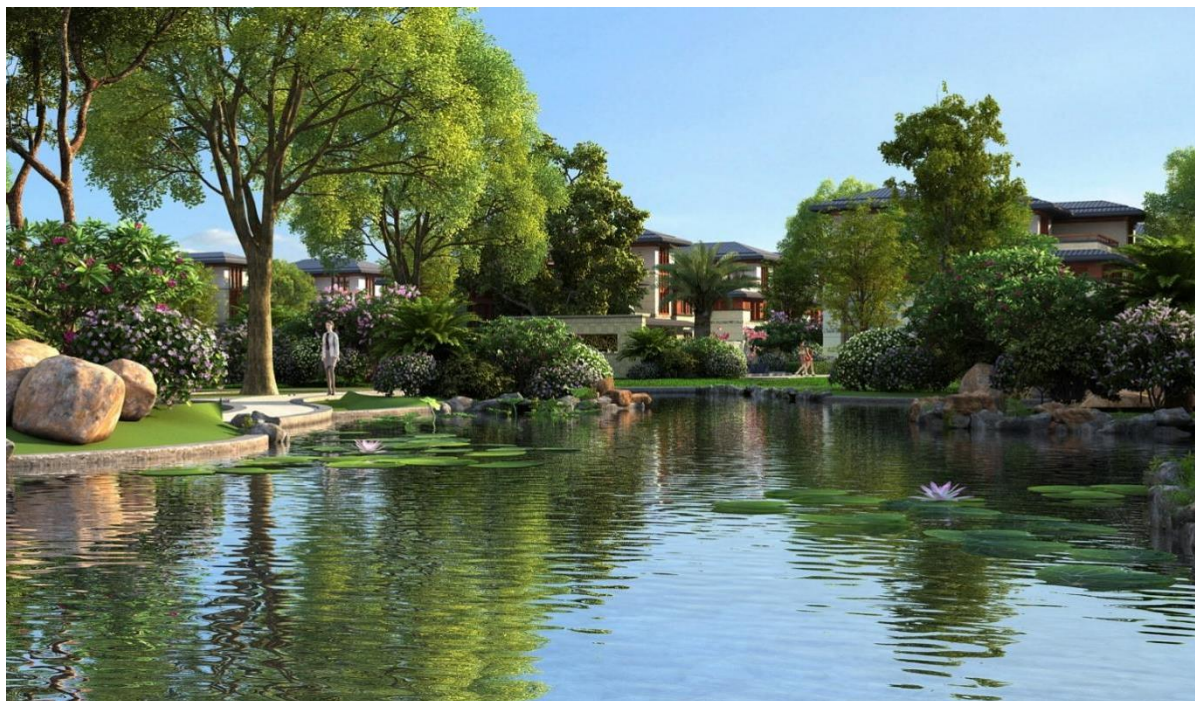


图 5-15 金沙考古遗址公园景观提升意向图

图片来源：作者自绘

（2）增加配套设施供给

一是休息娱乐设施(图 5-16), 遗址公园中的参观者较多, 其中不乏许多中老年人, 且公园规模较大, 根据目前游览流线完整的一圈约 3 千米, 并没有顾及参观环境中的地形起伏, 所以对休息设备的要求很大, 所以应当在较为空旷的地方多配置休息设施来适应游人需要, 比如: 在遗址馆、陈列馆、乌木林、玉石之路、水景广场人流密集地段和其他连接一些景区的线性地段灵活配置丰富的休息娱乐设施, 并结合配置一些娱乐设备, 遗址园内比较开放, 防晒和遮雨设备也必须兼顾; 二是无障碍设施, 由于到金沙考古遗址公园游玩的中老年人居多, 不乏一些上了年纪以及身体上有缺陷的中老年人, 改善增添无障碍设施对于这类人群来说更加方便, 更加人性化, 比如建筑物门口的进出设置无障碍通道; 三是增设停车场, 由于金沙考古遗址公园位于城市的特殊性, 必定会有很多使用主体选择自驾而来, 此时停车场的供应显得尤为重要, 适当增加停车场的数量以及优化其位置能够使金沙考古遗址公园更好的接纳更多的参观者。



(a) 增设休息设施



(b) 增设娱乐设施



(c) 增设无障碍设施



(d) 增设停车场

图 5-16 增设的配套设施意向图

图片来源：作者自绘

5.5.4 改善遗址公园的运营策略与管理制度

(1) 提升国家考古遗址公园的管理制度运行效率

在对公园运营管理工作的评价中，工作人员服务以及日常管理指数则反映得一般，表明了金沙国家考古遗址公园目前已经相对健全的管理制度体系还没有发挥出应有的效果，即运营质量还亟待提升。同时笔者还认为应该：一是建立了合理高效的相应信息制度，体系中上级信息传递给下级以及下级信息反馈给上级之间要保持信息传递通畅，前者保障了遗址公园日常的管理维护政策的有效实施，而后者也能更有效的对管理制度体系实施中出现的不合理化现象加以矫正；二是通过设立了日常考评机构，以及时分析并通过适当的制度方法最大化的处理遗迹维护、宣传、运营维护、景区建设管理等

各个方面可能出现的问题，进而调整和改进现有管理机制；三是通过加强了对各单位人员的培养能力，除进行了专业知识训练之外，也通过主动聘请了有关的遗迹维护、宣传推广等领域的专家，有利于提高公园的运营效益、创新推广方式等；四是加强工作人员培训，提高服务质量，同时鉴于中老年游人数量很多，在听觉、视力以及活动性等方面都具有有一些缺陷，所以内部的工作人员要有充分的耐心来解决中老年参观者所面临的问题；五是根据实际情况适当调整文创中心的纪念品以及公园内部相关旅游消费的价格，以适应不同参观者的消费需求。

（2）创新国家考古遗址公园的运营策略

目前，金沙考古遗址公园在宣传教育方面和品牌宣传上，均有待进一步提升。但目前主要的宣传教育方式和品牌宣传形式都较为强调本土化、儿童化，对青少年人群的吸引力还不够，因此并没有得到外来参观者的广泛关注。但可以利用当前热门的短视频以及社区平台，如微博、快手及抖音等来制作包括景观特色、文化特色以及工作特色等多种类型的创意小视频来对金沙遗址进行宣传，其中，景观特色则重点拍摄记录能体现当地特色的植物或者植被，根据不同的季节来突出遗址公园的特点，让参观者通过视频了解到金沙遗址公园别致的景观特色；文化特色则可以表现出金沙遗址的历史上不同时期的变化进程，重点突出重大考古文物的发现以及发掘过程，可以让不同地区的参观者慕名而来；工作特色主要是突出在如何对金沙遗迹进行的有效保护，让大家知道怎样合理进行大遗迹的本体维护。此外，必须注意的是，由于小视频的拍摄主要和拍摄的工作人员的的技术和经验有关，应该特别注意有关专业人才的招募和培训，还要注意小视频的时效性，根据实际情况对小视频进行实时更新。

5.6 本章小结

本章在前述的研究基础上，以金沙国家考古遗址公园为例，通过定量方法和定性方式相结合的方式，并采用了满意度评价与使用方式评价组合评估的两种方法，首先按照所建立的使用后评价研究框架，根据不同的使用主体，发放对应的问卷调查表，收集量化数据，再针对量化数据，采用了模糊综合评价法得出了各个使用主体的满意度评价结论；同时采用了观察法、行为地图法，对遗址公园中使用主体的实际使用模式进行了深入细致的研究，以明确参观者、本地居民在实际应用中出现的问题，从而克服了定量分析中出现的问题。最后以上述使用主体的满意度和使用方式评估评价结论为基础，从遗址保护、展示利用、环境配套设施及运营管理等几个角度，给金沙考古遗址公园提出了可行性的整改意见。

6 总结与展望

6.1 总结

本文在充分了解掌握国家考古遗址公园相关理论及使用后评价方法和技术框架基础上,运用了模糊综合评价法、层次分析法、熵权法、李克特量表法、行为地图法、观察法以及访谈法等主客观以及定量与定性的分析方法,借助了 SPSS20.0、YAAHP 以及 EXCEL 等分析软件,对国家考古遗址公园进行了使用后评价探讨,以针对解决国家考古遗址公园的规划建设及未来发展未形成的完善有效且常态化的信息反馈机制,以期大遗址保护理论体系能够进一步开发完善,进而提高对国考古遗址公园的保护和利用能力。并得出了主要以下结论:

(1) 筛选出更符合当前国家考古遗址公园评估评价的重要指标,构建了具有普适性的国家考古遗址公园使用后评价体系并计算出指标权重,为其他国家考古遗址公园后续的规划建设以及完善自下而上的评估评价工作提供一定的参考价值。

为保证评价体系的合理性、科学性和可行性,对金沙、三星堆、邛崃等几个重要的考古遗址公园进行实地调查研究和相关大遗址评估评价的文献资料分析总结,进而初步构建了包括 4 个准则层、11 个因素层、51 个指标层的国家考古遗址公园使用后评价指标体系;结合定量分析与定性分析的方式对指标进行筛选,进而构建包含 4 个准则层(B1—B4),分别为遗址保护成效(B1)、展示利用效果(B2)、环境配套设施完善度(B3)、公园运营管理(B4),11 个因素层(C1—C11),38 个指标层(D1—D38)具有普适性的国家考古遗址公园使用后评价指标体系;评价体系指标权重的计算,则运用了层次分析法与熵权法主客观相结合的组合赋权法,得出评价体系各层面的最终权重值,其中,准则层面权重值排序为 $B1 > B2 > B3 > B4$,指标层面,则是选取前十指标权重值进行排序: $D1 > D2 > D7 > D9 > D3 > D8 > D6 > D12 > D17 > D4$,即真实性(0.083) > 完整性(0.079) > 历史环境要素保护(0.066) > 遗址展示可读性(0.051) > 延续性(0.046) > 遗址展示体系(0.045) > 建设及景观控制(0.042) > 文娱活动举办(0.041) > 景观风貌(0.041) > 风险防范(0.036)。

(2) 根据构建的使用后评价体系,对金沙考古遗址公园进行使用后评价研究,并根据评价结果指出金沙考古遗址公园目前面临的问题并给出相应的提升建议,为其他国家考古遗址公园的后续发展改进做出一定的示范作用。

以金沙考古遗址公园为例对其进行了使用后评价研究,首先通过对本地居民、游客、管理人员、专家等所进行的问卷调查和面谈走访,进而进行统计分析和研究,得到了以下结果:遗址保护评分情况为 3.728 分,表现为比较满意;遗址展示利用评分情况为 3.628,表现为比较满意;环境配套设施评分结果是 3.649,表现为比较满意;运营管理评分 3.458 分,表现为一般满意,并根据准则层权重值:遗址保护成效(0.385)、展

示利用效果(0.272)、环境配套设施完善度(0.250)、公园运营管理(0.093),得出金沙考古遗址公园的整体评分情况是3.656分,表现为:E4,属于比较满意层次,有较大的改进的空间;其次使用行为地图分析法和观察法,针对参观者和本地市民共同进行使用方式评价。根据以上满意度评价和使用方式评价得出具体结果是:一是金沙考古遗址公园的对遗址主动保护和危机预警等方面不足;二是对遗址文化的展示利用不够全面;三是游客的参观流线不明以及游客使用区域高度集中于现有遗址核心展示区;四是遗址公园的导视解说设备、休息设施及停车场的不足;五是日常管理质量以及宣传推广力度不足等问题。最后则根据评价结果,重点对金沙考古遗址公园强化预防性保护、提升遗址公园的展示利用水平、优化遗址公园景观环境及配套设施以及改进遗址公园运营策略和管理制度等方面提出了建议。

6.2 不足与展望

(1) 我国的考古遗址公园评价体系亟需逐步健全。

目前本文构建的国考古遗址公园的使用后评价体系,主要包括了遗址保护、遗址展示利用、环境配套设施和经营管理等4个方面,其中任何一个方面都可能成为国家考古遗址公园的单独一个课题来进行深入研究,而本文是对这4个方面加以起来综合考虑进行深入研究,则会让本文的研究不够深入和具体;而对于指标选取阶段,其合理性、针对性、全面性、可行性等方面都有较高的要求,而笔者通过实地调研以及文献资料总结选取的指标,会由于笔者调研范围以及文献总结的深度不够等原因导致还不够全面、具体,因此在指标选取阶段的客观性还有很大的改进空间。

(2) 针对金沙考古遗址公园进行的使用后评价的过程及得出的结果反馈金沙考古遗址公园具体后续建设中还有待优化。

实际上,使用后的评价过程以及得出的结果是以针对实际使用主体为基础而开展评估的理论概念和技术模式,能实际体现我国国家考古遗址公园建设在对现实使用者实际使用过程中心理需要的满足状况及其在对现实利用过程中和实际空间设计目的中的偏离状况,其评估结果虽能充分体现在国家考古遗址公园中出现的功能缺失现象中,但是在评价过程中所采用的技术、软件工具以及研究方法是否是相对最适合金沙考古遗址公园,以及评价结果是否能真实可靠的反应各类使用主体的真正需求还有待进一步的考察,并且关于如何有效的将评价结果应用国家考古遗址公园的后续规划建设的实际工作中,则有待做更进一步的研究探讨。

参考文献

- [1] 蔡超.国家考古遗址公园发展十年回顾与实践思考[J].西部人居环境学刊, 2019, 34(04): 14-19.
- [2] 中国旅游研究院.2019 上半年全国文化消费数据报告[R].2019.
- [3] 张冬宁.国家考古遗址公园客流冷热不均[N].社会科学报, 2019-07-18(006).
- [4] 王刃馥.国家考古遗址公园形态与核心价值利用刍议[J].南方文物, 2019(03): 260-263.
- [5] 程龙.中外历史文化名城旅游开发比较研究——以古建筑及其遗址开发利用为例[J].城市问题, 2000(6): 29-31.
- [6] 周干峙, 郑孝燮, 罗哲文等.关于保护和展示历史文化名城风貌的建议[J].城市规划, 2002(7): 29-31.
- [7] 郝胜.意大利文化遗产保护政策及对我国的启示[J].戏剧之家, 2021(08): 171-172.
- [8] 郑莉, 徐好好.城墙内外: 意大利费拉拉历史城市保护案例研究[J].艺术与设计(理论), 2009(03): 130-132.
- [9] Alain Marinos.Practice in Reappearance of the value of Urban Cultural Heritage in France[J].Time Architecture.
- [10] 王志芳, 孙鹏.遗产廊道——一种较新的遗产保护方法[J].中国园林, 2001(05): 86-89.
- [11] 李伟, 俞孔坚, 李迪华.遗产廊道与大运河整体保护的理论框架[J].城市问题, 2004(01): 28-31+54.
- [12] 柳肃.日本城市文化遗产保护的的经验[J].湖南文理学院学报(社会科学版), 2009, 34(01): 71-74.
- [13] 许凡, 张谨, 刘硕, 钟彦华.史前遗址的展示——以日本吉野里国家历史公园为例[J].小城镇建设, 2008(06): 63-69.
- [14] 谊邻.鱼与熊掌之兼得——韩国保护文化遗产的启示[J].当代韩国,2000(01):5-7.
- [15] 蒂姆·科普兰(英)著、巧洋(译):《将巧古学展示给公众——建构遗址现场的深入了解》[J].南方文物, 2013.
- [16] Uttentag, Daniel A.Virtual reality: Applications and implications for tourism[J].Tourism Management, 2010, 31(5): 637-651.
- [17] Tsai Wen-Hsien: An effect evaluation model and improvement analysis for national park websites: A case study of Taiwan[J].Tourism Management, 2010.
- [18] Shetawy Ahmed A.A: The pyramids plateau: A dream searching for survival[J].Tourism Management 2009.

- [19] Francesco, M.&S.Fabio.Psychological distance in the heritage experience[J].Annals of Tourism Research, 2013, 42: 108-129.
- [20] 王政.考古学视野下的屈家岭考古遗址公园研究[D].北京建筑大学, 2019.
- [21] 徐光冀.大遗址保护与国家考古遗址公园建设[J].遗产与保护研究, 2016, 1(03): 78-82.
- [22] 王卿.试谈考古工作在大遗址保护展示中的运用和价值——以鸿山遗址为例[J].文物鉴定与鉴赏, 2019(18): 160-161.
- [23] 赵艺博.国家考古遗址公园相关问题综述[J].自然与文化遗产研究, 2019, 4(07): 60-62.
- [24] 邱建,张毅.国家考古遗址公园及其植物景观设计:以金沙遗址为例[J].中国园林,2013,29(04):13-17.
- [25] 冯铁宏, 刘新宇, 李晓蕾.GIS 技术在萨拉乌苏考古遗址公园规划设计中的应用[J].文物保护与考古科学, 2014, 26(04): 62-69.
- [26] 赵文斌.国家考古遗址公园规划设计模式研究[D].北京林业大学, 2012.
- [27] 甄江红,银山,刘果厚等.草原文化遗址区景观格局变化及其生态风险评估——以元上都为例[J].干旱区资源与环境,2014,28(12):159-165.DOI:10.13448/j.cnki.jalre.2014.12.028.
- [28] 张承文,淳庆,庄剑等.淮安板闸遗址的结构安全评估与保护设计研究[J].文物保护与考古科学,2021,33(03):27-36.DOI:10.16334/j.cnki.cn31-1652/k.20190501480.
- [29] 魏文婉,杨心雨.基于文本挖掘的考古遗址公园规划影响评估研究——以苏家垄遗址为例[J].江汉考古,2022,No.183(06):124-131.
- [30] 彭林,周浩宇,张厚江等.金中都水关遗址木结构无损检测与评估[J].北京林业大学学报,2022,44(11):140-151.
- [31] 王新文,刘飒.考古遗址公园视域下大遗址价值评估方法研究——兼论统万城遗址价值评估[J].东南文化,2023,No.291(01):13-23.
- [32] 张海,徐艺菁,周静.陇东先秦遗址多光谱遥感与遗址预测模型研究[J].遥感学报,2021,25(12):2396-2408.
- [33] 孙华,王建新,赵荣等.笔谈: 考古遗址公园模式下的遗址保护管理与活化利用[J].中国文化遗产,2022,No.110(04):4-15.
- [34] 曹文哲.国家考古遗址公园保护管理模式研究[D].吉林大学, 2019.
- [35] 李文静.殷墟国家考古遗址公园建设与运营管理研究[J].殷都学刊, 2016, 37(02): 121-124.
- [36] 柴晓明, 刘爱河.大遗址历史文化内涵的展示与阐释[J].中国文物科学研究, 2014(01): 7-12.

- [37] 王航宇, 黎婷, 王计平.虚拟现实技术在世界文化遗产保护中的应用——以秦始皇陵为例[J].数字技术与应用, 2012(06): 89-90+93.
- [38] 宋莹.国家考古遗址公园情境化设计策略研究[D].西北大学, 2017.
- [39] 荣晓曼.新媒体环境下金沙遗址的传播策略研究[J].遗产与保护研究, 2018, 3(07): 92-96.
- [40] 张冬宁.国家考古遗址公园与区域文旅品牌建设研究——以中原地区为例[J].自然与文化遗产研究, 2019, 4(12): 10-14. DOI:10.19490/j.cnki.issn2096-698X.2019.12.010-014.
- [41] 董瑜.论传播在现代博物馆中的应用——以西周燕都遗址博物馆为例[J].文物鉴定与鉴赏, 2019(17): 104-107.
- [42] 徐芳, 汪紫颖, 张慧敏.短视频在大运河线性文化遗产数字化传播中的应用[J].档案与建设, 2022, No.405(09): 51-54.
- [43] 马建昌, 张颖.城市大遗址保护利用中公众参与问题研究——以唐大明宫考古遗址公园的建设和管理运营为例[J].人文杂志, 2015(01): 125-128.
- [44] 孙悦.考古遗址公园对公众考古的发展——以日本飞鸟、英国弗拉格和我国大明宫遗址公园为例[J].管子学刊, 2018(03): 112-119.
- [45] 祁润钊, 周铁军, 董文静等.近 20 年国内城乡遗产保护公众参与研究评述[J].城市规划, 2021, 45(01): 105-118.
- [46] Christine F, Tramposch B. Soft opening post-occupancy evaluation at the Museum of New Zealand. Visitor Studies Today, 1998, 1(2): 21-29.
- [47] John Danish, John Cray, Kemohan, and Anne Salmond. Post-occupancy in new Zealand, Design
- [48] Christine. Fitzgerald, Bill. Tramposch. Soft open post-occupancy evaluation at Te Papa, the Museum of New Zealand, Visitor Studies Today, United States, Summer 1998 Vol.1: Issue2.
- [49] 朱小雷, 吴硕贤.使用后评价对建筑设计的影响及其对我国的意义[J].建筑学报, 2002(05): 42-44.
- [50] 方奕璇, 吴子豪, 石张睿.基于使用后评价的校园公共教学楼研究——以苏州大学独墅湖校区为例[J].城市建筑, 2019, 16(22): 116-119.
- [51] 尹嘉思, 陈征帆, 丁子夕.传统商业街区外部空间使用后评价(POE)研究——以南岳古镇核心十字街区为例[C].中国城市规划学会、重庆市人民政府.活力城乡美好人居——2019 中国城市规划年会论文集(07 城市设计).中国城市规划学会、重庆市人民政府: 中国城市规划学会, 2019: 841-852.

- [52] 王鑫锋. 城市新区滨水景观使用后评价与优化设计研究[D]. 江西财经大学, 2021. DOI:10.27175/d.cnki.gjxcu.2021.001267.
- [53] 高禹诗, 周波, 杨洁. 城乡统筹背景下的田园型绿道使用后评价——以成都锦江 198LOHAS 绿道为例[J]. 中国园林, 2018, 34(02): 116-121.
- [54] 张志斌, 曹琦. 城市山体公园使用后评价——以兰州五泉山公园为例[J]. 西北师范大学学报(自然科学版), 2010, 46(05): 114-119. DOI:10.16783/j.cnki.nwnuz.2010.05.026.
- [55] 王蓓. 基于使用后评价的街区型住区设计策略研究——以锦绣东城住区为例[J]. 装饰, 2017, No.289(05): 134-135. DOI:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2017.05.033.
- [56] 武乾, 丁小燕, 李雍, 等. 旧工业厂区再生利用使用后满意度评价——以陕西某老钢厂创意产业园为例[J]. 土木工程与管理学报, 2019, 36(04): 16-20+27.
- [57] 吕慧, 赵红红, 林广思. 居住区水景使用后评价(POE)及水景设计改进策略研究[J]. 中国园林, 2016, 32(11): 58-61.
- [58] 石谦飞, 马冬梅. 商业建筑建成环境使用后评价指标体系研究[J]. 太原理工大学学报, 2008(S2): 221-225. DOI:10.16355/j.cnki.issn1007-9432tyut.2008.s2.029.
- [59] 刘凡. 国家考古遗址公园使用后评价(POE)研究[D]. 西安建筑科技大学, 2013.
- [60] 张丞韞. 曲江新区唐城墙遗址公园使用后评价(POE)研究[D]. 西安建筑科技大学, 2013.
- [61] 郭俊伶. 基于 POE 评价方法的南京城墙遗址公共空间景观研究[D]. 燕山大学, 2014.
- [62] 马俊. 遗址博物馆使用后评价研究[D]. 清华大学, 2016.
- [63] 张文博. 体验视角下的史前遗址公园设计策略研究[D]. 郑州大学, 2017.
- [64] 康伟桐. 延安枣园革命遗址使用后评价研究[D]. 西北农林科技大学, 2019.
- [65] 赵杨天其. 红色旅游语境下的红色文化主题型纪念性景观场所使用后评价研究[D]. 成都理工大学, 2020. DOI:10.26986/d.cnki.gcdlc.2020.000072.
- [66] 李留通. 城郊型国家考古遗址公园使用后评价研究[D]. 西北大学, 2021. DOI:10.27405/d.cnki.gxbdu.2021.000898..
- [67] 夏晓伟. 考古与遗址公园——国家考古遗址公园建设中的两个定位[J]. 东南文化, 2011(01): 23-26.
- [68] Peter Howard, David Pinder. Cultural heritage and sustainability in the coastal zone: experiences in southwest England[J]. Journal of Cultural Heritage. 2003(4): 57-68.
- [69] 朱海霞, 权东计. 新型城市化背景下的大遗址保护与区域发展管理[J]. 中国软科学, 2014(02):

161-170.

- [70] 司军敏.西安大遗址保护与体验旅游开发模式研究[D].西安科技大学, 2010.
- [71] 陈稳亮, 吴向山, 骆威, 等.城郊大型历史遗址区土地利用风险分析——以汉长安城为例[J].资源科学, 2007(03): 198-205.
- [72] 陈稳亮, 杨蕾.大遗址保护中的居民破坏问题初探——基于遗址区居民保护态度的比较分析[J].西北大学学报(自然科学版), 2011, 41(05): 887-892.
- [73] 朱小雷.建成环境主观评价方法研究[M].南京: 东南大学出版社, 2005: 79-80.
- [74] Craig M.Zimring.Post occupancy evaluation: an overview[J].Environment and Behavior, 1980, 12(4): 429-450.
- [75] Preiser WFE, Rabinowitz H Z, White ET.Post-Occupancy Evaluation[M].New York: VanNostrand Reinhold, 1988.
- [76] Wolfgang.F.E.Presiser.POE Process Model[M].北京: 中国水利水电出版社, 2004.
- [77] 张发明.综合评价基础方法与应用[M].北京: 科学出版社, 2016.
- [78] 虞未江,贾超,狄胜同,等.基于综合权重和改进物元可拓评价模型的地下水水质评价[J].吉林大学学报(地球科学版),2019,49(02):539-547.
- [79] 张炳江.层次分析法及其应用案例[M].北京:电子工业出版社,2014.
- [80] 刘家涛,袁涵,吴静,等.基于熵权-AHP 模糊评价法的生态宜居程度评价[J].山西建筑,2021,47(03):1-5.
- [81] 王富强,马尚钰,赵衡,等.基于 AHP 和熵权法组合权重的京津冀地区水循环健康模糊综合评价[J].南水北调与水利科技(中英文),2021,19(01):67-74.
- [82] 李鹏,俞国燕.多指标综合评价方法研究综述[J].机电产品开发与创新,2009,22(04):24-25+28.
- [83] 杨纶标,高英仪.模糊数学原理及应用[M].广州:华南理工大学出版社,2003.
- [84] 泰寿康.综合评价原理与应用[M].北京:电子工业出版社,2003.

附录

附录 A

国家考古遗址公园使用后评价权重打分表

评估人：

地点：

评估标准（可据此标准打分）：

重要等级	赋值
ij 同样重要	1
i 比 j 稍重要	3
i 比 j 明显重要	5
i 比 j 强烈重要	7
i 比 j 完全重要	9
i 比 j 稍不重要	1/3
i 比 j 明显不重要	1/5
i 比 j 强烈不重要	1/7
i 比 j 完全不重要	1/9

注：2，4，6，8，1/2，1/4，1/6，1/8 重要等级介于 1，3，5，7，9，1/3，1/5，1/7，1/9 之间。

1、准则层对目标层的判断矩阵（A-B）

A：国家考古遗址公园使用后评价指标集

B1：遗址保护成效评价

B2：展示利用效果评价

B3：环境配套设施完善度评价

B4：公园运营管理评价

A	B1	B2	B3	B4
B1				
B2				
B3				
B4				

2、因素层对准则层的判断矩阵（B-C）

B1：遗址保护成效评价

C1：遗址本体保护

C2：遗址预防性保护

C3：遗址环境保护

B1	C1	C2	C3
C1			

C2			
C3			

B2: 展示利用效果评价

C4: 遗址展示效果 C5: 遗址展示活动 C6: 展示组织

B2	C4	C5	C6
C4			
C5			
C6			

B3: 环境配套设施完善度评价

C7: 景观环境 C8: 配套设施 C9: 道路交通

B3	C7	C8	C9
C7			
C8			
C9			

B4: 公园运营管理评价

C10: 公园运营 C11: 公园管理

B4	C10	C11
C10		
C11		

3、指标层对因素层的判断矩阵 (C-D)

C1: 遗址本体保护

D1: 真实性 D2: 完整性 D3: 延续性

C1	D1	D2	D3
D1			
D2			
D3			

C2: 遗址预防性保护

D4: 风险防范 D5: 安全防护

C2	D4	D5
D4		
D5		

C3: 遗址环境保护

D6: 建设及景观控制 D7: 历史环境要素保护

C3	D6	D7
D6		

D7		
----	--	--

C4: 遗址展示效果

D8: 遗址展示体系 D9: 遗址展示的可读性 D10: 遗址展示的吸引力

C4	D8	D9	D10
D8			
D9			
D10			

C5: 遗址展示活动

D11: 考古研究成果展示 D12: 文娱活动举办 D13: 文化教育

C5	D11	D12	D13
D11			
D12			
D13			

C6: 展示组织

D14: 导游及信息标识 D15: 参观流线 D16: 文娱消费

C6	D14	D15	D16
D14			
D15			
D16			

C7: 景观环境

D17: 景观风貌 D18: 景观多样性 D19: 绿化

D20: 声环境 D21: 水环境 D22: 微气候（空气、阳光）

C7	D17	D18	D19	D20	D21	D22
D17						
D18						
D19						
D20						
D21						
D22						

C8: 配套设施

D23: 休闲娱乐设施 D24: 照明设施 D25: 卫生设施

D26: 餐饮配套 D27: 无障碍设施

C8	D23	D24	D25	D26	D27
D23					
D24					

D25					
D26					
D27					

C9: 道路交通

D28: 乘车来此地的便捷性 D29: 集散中心设置

D30: 停车场数量及位置 D31: 园内路网设计

C9	D28	D29	D30	D31
D28				
D29				
D30				
D31				

C10: 公园运营

D32: 工作人员服务 D33: 环境卫生保持

D34: 宣传推广 D31: 品牌建设

C10	D32	D33	D34	D35
D32				
D33				
D34				
D35				

C11: 公园管理

D36: 治安保护 D37: 设施维护 D38: 日常管理

C11	D36	D37	D38
D36			
D37			
D38			

附录 B

1 国家考古遗址公园使用后评价问卷调查表

公园管理者与保护专家：

您好！我们正在做关于国家考古遗址公园使用后评价的课题。您的意见对我们非常重要！请根据自身情况在“□”里打“√”。十分感谢！

注：5分、4分、3分、2分、1分对应非常满意、比较满意、一般满意、不太满意、很不满意

- 1、性别：☐男 ☐女
- 2、请对金沙考古遗址公园保护总体效果进行打分。
☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分
- 3、请对金沙考古遗址公园环境保护进行打分。
☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分
- 4、请对金沙考古遗址公园建设及景观控制进行打分。
☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分
- 5、请对金沙考古遗址公园历史环境要素维护进行打分。
☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分
- 6、请对金沙考古遗址公园风险防控进行打分。
☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分
- 7、请对金沙考古遗址公园安全保护进行打分。
☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分
- 8、请对金沙考古遗址公园延续性进行打分。
☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分
- 9、请对金沙考古遗址公园真实性进行打分。
☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分
- 10、请对金沙考古遗址公园完整性进行打分。
☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分
- 11、您对金沙考古遗址公园遗址保护或运营管理建议（没有则不填）：

2 国家考古遗址公园使用后评价问卷调查表

游客：

您好！我们正在做关于国家考古遗址公园使用后评价的课题。您的意见对我们非常重要！请根据自身情况在“□”里打“√”。十分感谢！

注：5分、4分、3分、2分、1分对应非常满意、比较满意、一般满意、不太满意、很不满意

- 1、性别：☐男 ☐女
- 2、年龄（岁）：
☐17以下 ☐18-30 ☐31-45 ☐46-65 ☐66以上
- 3、受教育程度：
☐初中及以下 ☐高中 ☐大专 ☐本科 ☐研究生及以上
- 4、月收入（元）：
☐2000以下 ☐2000-5000 ☐5000-10000 ☐10000以上
- 5、身份：
☐研究学者 ☐本地居民 ☐外地游客 ☐其他
- 6、来访目的：
☐观光旅游 ☐日常休闲 ☐考古研究 ☐遗址评鉴 ☐参加活动 ☐锻炼身体
- 7、了解方式：
☐文化活动 ☐朋友推荐 ☐新闻 ☐官网/官微 ☐其他方式
- 8、来访频率：
☐每天都来 ☐每周2-3次 ☐每月2-3次 ☐偶尔才来 ☐第一次来
- 9、交通方式：
☐旅团专车 ☐私家车 ☐出租车 ☐地铁/公交车 ☐自行车/步行
- 10、请对金沙考古遗址公园展示效果进行打分。
☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分
- 11、请对金沙考古遗址公园展示真实性进行打分。
☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分
- 12、请对金沙考古遗址公园展示方式及文化可读性进行打分。
☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分
- 13、请对金沙考古遗址公园导视设施与导游解说进行打分。
☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分
- 14、请对金沙考古遗址公园考古研究成果进行打分。
☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分
- 15、请对到达金沙考古遗址公园交通便利性进行打分。
☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分

16、请对金沙考古遗址公园参观流线进行打分。

☐5 分 ☐4 分 ☐3 分 ☐2 分 ☐1 分

17、请对金沙考古遗址公园交通网络进行打分。

☐5 分 ☐4 分 ☐3 分 ☐2 分 ☐1 分

18、请对金沙考古遗址公园文化娱乐活动进行打分。

☐5 分 ☐4 分 ☐3 分 ☐2 分 ☐1 分

19、请对金沙考古遗址公园文创产品进行打分。

☐5 分 ☐4 分 ☐3 分 ☐2 分 ☐1 分

20、请对金沙考古遗址公园消费价格进行打分。

☐5 分 ☐4 分 ☐3 分 ☐2 分 ☐1 分

21、请对金沙考古遗址公园品牌建设进行打分。

☐5 分 ☐4 分 ☐3 分 ☐2 分 ☐1 分

22、请对金沙考古遗址公园总体满意度进行打分。

☐5 分 ☐4 分 ☐3 分 ☐2 分 ☐1 分

23、金沙考古遗址公园最吸引您的地方（没有则不填）

24、您对金沙考古遗址公园有何建议（没有则不填）：

3 国家考古遗址公园使用后评价问卷调查表

本地居民：

您好！我们正在进行关于国家考古遗址公园使用后评价的课题。您的意见对我们非常重要！请根据自身情况在“□”里打“√”。十分感谢！

注：5分、4分、3分、2分、1分对应非常满意、比较满意、一般满意、不太满意、很不满意

1、性别：☐男 ☐女

2、年龄（岁）：

☐17以下 ☐18-30 ☐31-45 ☐46-65 ☐66以上

3、职业：

☐学生 ☐个体户 ☐自由职业 ☐公司员工 ☐事业单位 ☐退休人员 ☐其他

4、交通方式：

☐旅团专车 ☐私家车 ☐出租车 ☐地铁/公交车 ☐自行车/步行

5、受教育程度：

☐初中及以下 ☐高中 ☐大专 ☐本科 ☐研究生及以上

6、月收入（元）：

☐2000以下 ☐2000-5000 ☐5000-10000元 ☐10000以上

7、来访频率：

☐每天都来 ☐每周2-3次 ☐每月2-3次 ☐偶尔才来 ☐第一次来

8、请对金沙考古遗址公园景观协调性、文化性进行打分。

☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分

9、请对金沙考古遗址公园景观多样性、互动性进行打分。

☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分

10、请对金沙考古遗址公园微环境（声、光）进行打分。

☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分

11、请对金沙考古遗址公园环境安全卫生进行打分。

☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分

12、请对金沙考古遗址公园交通便利性进行打分。

☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分

13、请对金沙考古遗址公园卫生间、垃圾桶、无障碍、休憩等设施进行打分。

☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分

14、请对金沙考古遗址公园管理维护及公共安全进行打分。

☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分

15、请对金沙考古遗址公园宣传教育进行打分。

☐5分 ☐4分 ☐3分 ☐2分 ☐1分

16、请对金沙考古遗址公园活动举办进行打分。

☐5 分 ☐4 分 ☐3 分 ☐2 分 ☐1 分

17、您对金沙考古遗址公园有何建议（没有则不填）：
